Mi libro de quinto año



GEOGRAFÍA


a b c
ch d e
ll m n ñ
o p q r s
t u v w x
y z

Yo soy alumn__ de la escuela

_____

Mi nombre es _____

_____

El nombre de mi maestr__ es

_____

Éste es

Mi Libro de Quinto Año

Geografía

MI LIBRO DE QUINTO AÑO

Geografía

LIBROS DE TEXTO GRATUITOS

Párrafos principales del Decreto por el cual fue creada, el día 12 de febrero de 1959, la Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuitos.

Adolfo López Mateos, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, en ejercicio de las facultades que me otorgan la fracción I del artículo 89 de la Constitución Federal y el tercer párrafo del artículo 22 de la Ley Orgánica de la Educación Pública, reglamentaria de los artículos 3º, 31, fracción I; 73, fracciones X y XXV, y 123, fracción XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y

Considerando, 1º: Que, según lo disponen las fracciones VI y VII del artículo 3º de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, la Educación Primaria impartida por el Estado —Federación, Estados y Municipios— ha de ser, además de obligatoria, gratuita:

Considerando, 2º: Que dicha gratuidad sólo será plena cuando además de las enseñanzas magisteriales los educandos reciban, sin costo alguno para ellos, los libros que les sean indispensables en sus estudios y tareas, circunstancia, esta última, prevista en el apartado 3º del artículo 22 de la Ley Orgánica de la Educación Pública, de 31 de diciembre de 1941;

Considerando, 3º: Que las incidencias con que la situación económica mundial ha venido reflejándose en las escalas de precios del mercado mexicano hacen cada día más oneroso, particularmente entre determinadas clases sociales, el adquirir los libros de texto escolares;

Considerando, 4º: Que mientras los libros de texto sean materia de actividad comercial resulta indefectible —pues surge entonces la tendencia a diversificarlos— que en sus características y precio influya el interés económico de los distintos sectores que los producen, los cuales, también por la naturaleza de las cosas, se multiplican, y que, inversamente, sometida la producción de dichos libros a las solas decisiones de un organismo extraño a los afanes del lucro, eso los abaratará en cuantía suficiente para que el Estado tome y soporte sobre sí la carga de proporcionarlos gratis; y

Considerando 5º: Que al recibir gratuitamente los educandos sus textos, y esto no como una gracia, sino por mandato de la Ley, se

acentuará en ellos el sentimiento de sus deberes hacia la Patria de la que algún día serán ciudadanos.

He tenido a bien expedir el siguiente

DECRETO:

Artículo 1º Se crea la Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuitos, dependiente de la Secretaría de Educación Pública.

Artículo 2º Serán funciones, facultades y deberes de la Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuitos:

I. Fijar, con apego a la metodología y a los programas respectivos, las características de los libros de texto destinados a la Educación Primaria;

II. Proceder, mediante concursos, o de otro modo si los concursos resultaran insuficientes, a la edición —es decir, redacción, ilustración, compaginación, etc.— de los libros de texto mencionados en la fracción precedente;

IV. Acudir, cuando lo juzgue prudente, oportuno y útil, a la ayuda que pueda prestarle la iniciativa privada, cuyo concurso habrá de considerarse siempre como expresión del deseo, generoso y desinteresado, de participar en un designio patriótico; y

V. Gestionar ante las autoridades competentes las medidas adecuadas a impedir que los libros, materia de este decreto, sean motivo de lucro para nadie —salvo el legítimo beneficio o estipendio de escritores, dibujantes, grabadores, impresores, etc.—, o que se conviertan en artículo de comercio franco o clandestino, o que salgan del país, o que de algún otro modo se presten a que se obtenga de ellos, con falsas razones, cualquier fruto ajeno al propósito original que se les señala.

Artículo 3º Formarán la Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuitos:

I. Un presidente, un secretario general y seis vocales, capaces de cuidar que los libros cuya edición se les confía tiendan a desarrollar armónicamente las facultades de los educandos, a prepararlos para la vida práctica, a fomentar en ellos la conciencia de la solidaridad humana, a orientarlos hacia las virtudes cívicas,y, muy principalmente, a inculcarles el amor a la Patria, alimentado con el conocimiento cabal de los grandes hechos históricos que han dado fundamento a la evolución democrática de nuestro país;

II. Un cuerpo de doce colaboradores pedagógicos;

III. Cinco representantes de la opinión pública, a fin de que ésta se halle, en cualquier momento, insospechablemente al tanto de los trabajos de la Comisión.

Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuitos

DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Presidente
MARTÍN LUIS GUZMÁN

Secretario General
JUAN HERNÁNDEZ LUNA

Vocales

ARTURO ARNAIZ Y FREG, AGUSTÍN ARROYO CH.,
ALBERTO BARAJAS, ALFONSO CASO,
JOSÉ GOROSTIZA, GREGORIO LÓPEZ Y FUENTES.

Representantes de la opinión pública

DOLORES VALDÉS VDA. DE LANZ DURET,
MANUEL BECERRA ACOSTA, RÓMULO O'FARRILL JR.,
JOSÉ GARCÍA VALSECA, MARIO SANTAELLA.

Colaboradores pedagógicos

SOLEDAD ANAYA SOLÓRZANO, LUZ CORONADO,
RITA LÓPEZ DE LLERGO, AMELIA MONROY, LUZ VERA,
DIONISIA ZAMORA PALLARES, ARQUÍMEDES CABALLERO,
ANTONIO MANCILLA, ROMÁN PIÑA CHAN.

MI LIBRO DE QUINTO AÑO

Geografía

por la profesora

RITA LÓPEZ DE LLERGO

Cubierta de Jorge González Camarena

(Es la reproducción de un cuadro que representa a la nación mexicana avanzando al impulso de su historia y con el triple empuje —cultural, agrícola, industrial— que le da el pueblo.)

Ilustraciones y dibujos de

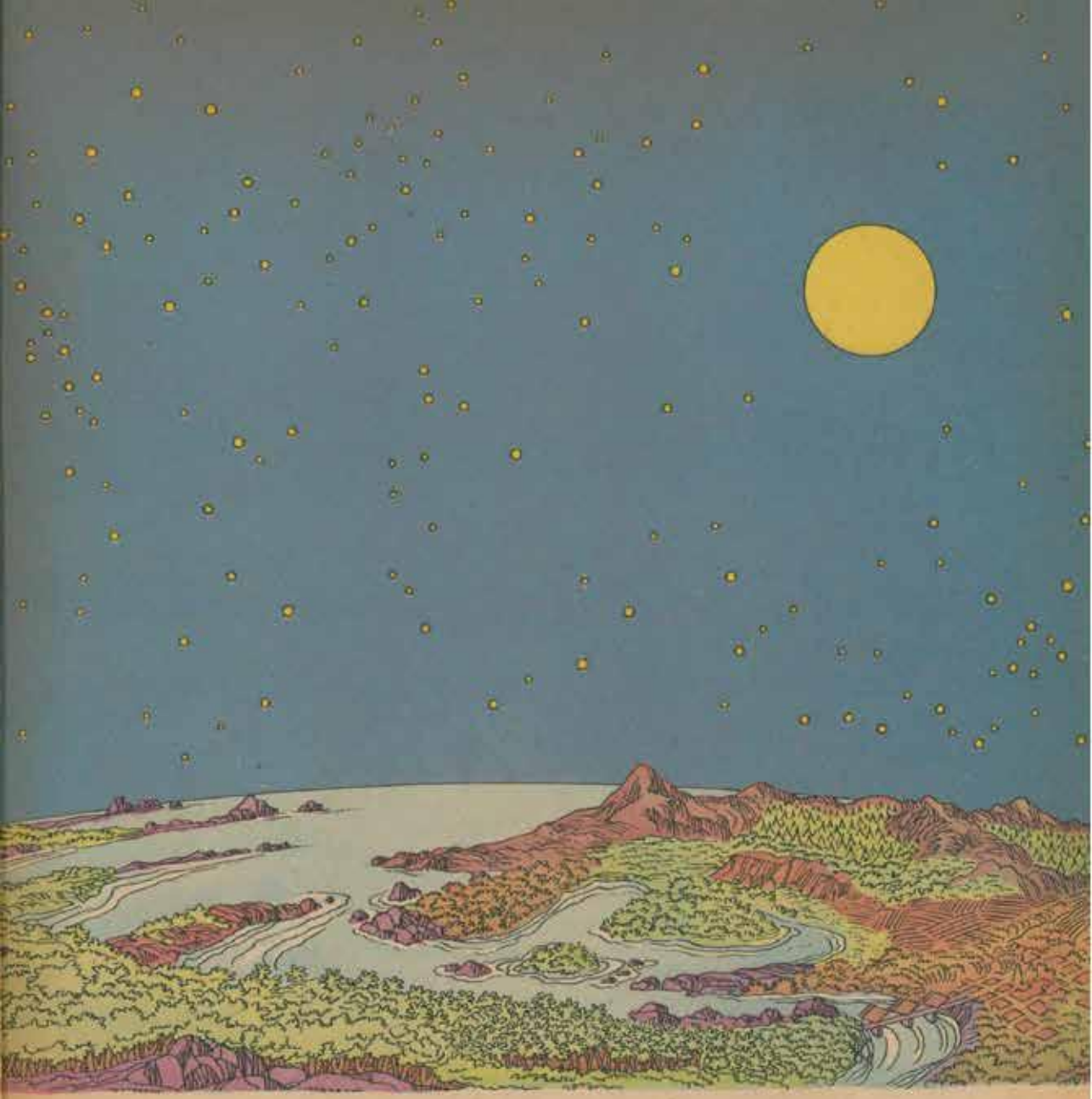
Juan Madrid, Antonio Cardoso, Rafael Fernández de Lara, Palmira Garza, Elvia Gómez Hoyuela, Manuel Montes de Oca, Aristeo Moreno, Manuel Romero Ortiz, Felipe Sergio Ortega, Alberto de Trinidad Solís.

Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuitos
DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA - MÉXICO, D.F.

Derechos reservados por los autores

Derechos reservados, sobre esta edición, por la
COMISIÓN NACIONAL DE LOS LIBROS DE TEXTO GRATUITOS
DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
Doctor Río de la Loza, Núm. 116, México 7, D. F.

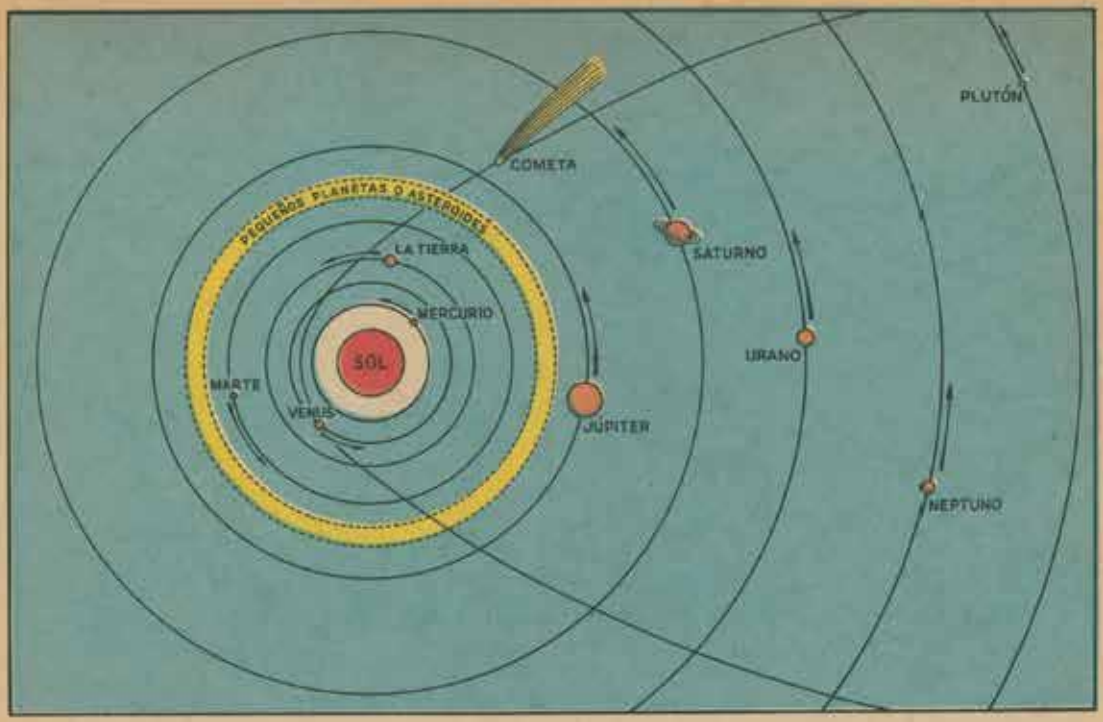
© Diciembre de 1963



LA TIERRA, ASTRO DEL SISTEMA SOLAR.

Los astros. Cuando en noches despejadas observamos el cielo, vemos una infinidad de puntos luminosos: son los **astros** o **cuerpos celestes.** Algunos titilan, esto es, su luz centellea, mientras que otros no titilan, su luz es fija. Los primeros tienen luz propia, son las **estrellas;** los otros son opacos, no emiten luz, y si los vemos iluminados es porque reflejan la luz del Sol.

De estos últimos es la **Tierra,** astro en que vivimos.



EL SISTEMA PLANETARIO SOLAR

La Tierra forma parte de un grupo o familia de astros llamado **Sistema Planetario Solar.** Los astros que forman el sistema son:

El Sol, única estrella del sistema;

Los planetas, astros opacos que giran alrededor del Sol, y del cual reciben luz que a su vez reflejan;

Los satélites o **lunas,** pequeños astros opacos que giran alrededor de los planetas y que también reflejan la luz del Sol;

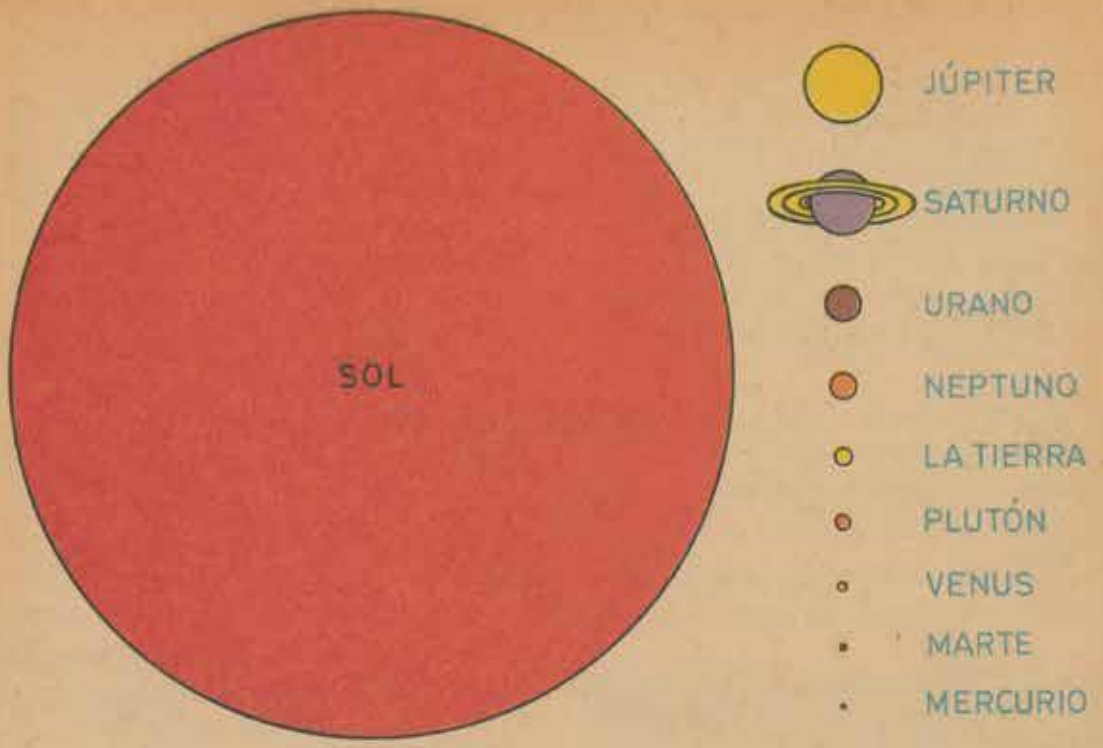
Los cometas, astros luminosos que se mueven, como los planetas, alrededor del Sol, y que, casi siempre, tienen una cauda luminosa;

Los bólidos o **meteoritos,** cuerpos muy pequeños que al moverse alrededor del Sol penetran a veces en la atmósfera de la Tierra y, al rozarla, se inflaman y aun estallan. Los fragmentos de ellos que caen sobre la Tierra se llaman **aerolitos.**

Los planetas

Se conocen hasta ahora nueve planetas principales. El más cercano al Sol es **Mercurio;** después de él están **Venus,** la **Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno** y **Plutón.**

Entre Marte y Júpiter hay una enorme cantidad de planetas muy pequeños llamados **asteroides.**

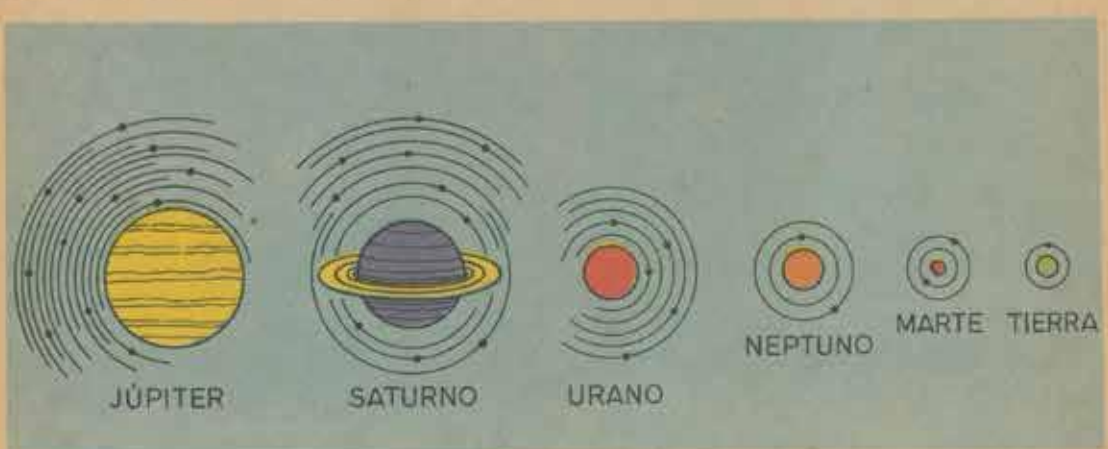


TAMAÑO COMPARATIVO DE LOS PLANETAS CON EL SOL

Tamaños de los planetas. El mayor de los planetas es Júpiter; le siguen en tamaño: Saturno, Urano, Neptuno, la Tierra, Plutón, Venus, Marte y Mercurio.

Satélites

La Tierra tiene un satélite, la **Luna;** Marte, dos; Júpiter, doce; Saturno, diez; Urano, cinco, y Neptuno, dos.

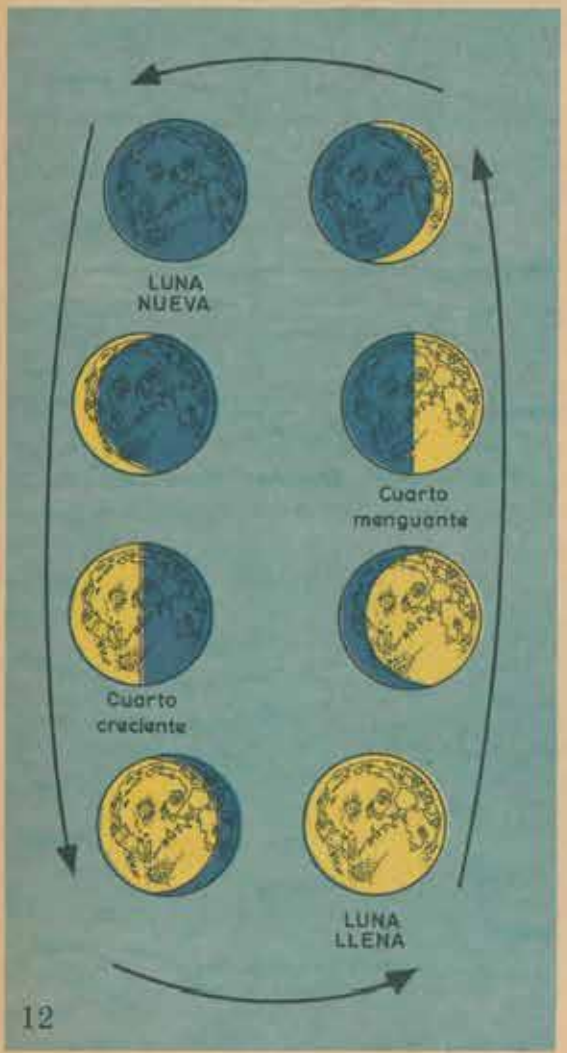


Fases de la Luna

La Luna tarda 27 días y un tercio en dar una vuelta alrededor de la Tierra. Como es redonda y opaca, sólo tiene luz la mitad o hemisferio que queda frente al Sol. Desde la Tierra no siempre puede verse completo el hemisferio iluminado, porque la Luna se mueve alrededor de la Tierra, y como la parte que no recibe luz no puede verse, parece como si la forma de la Luna cambiara. Los diferentes aspectos que presenta la Luna al moverse alrededor de la Tierra se llaman **fases de la Luna.**

Luna nueva. Cuando la Luna está entre el Sol y la Tierra no podemos verla porque es el hemisferio oscuro el que se halla frente a la Tierra; a esta fase se llama **Luna nueva.**

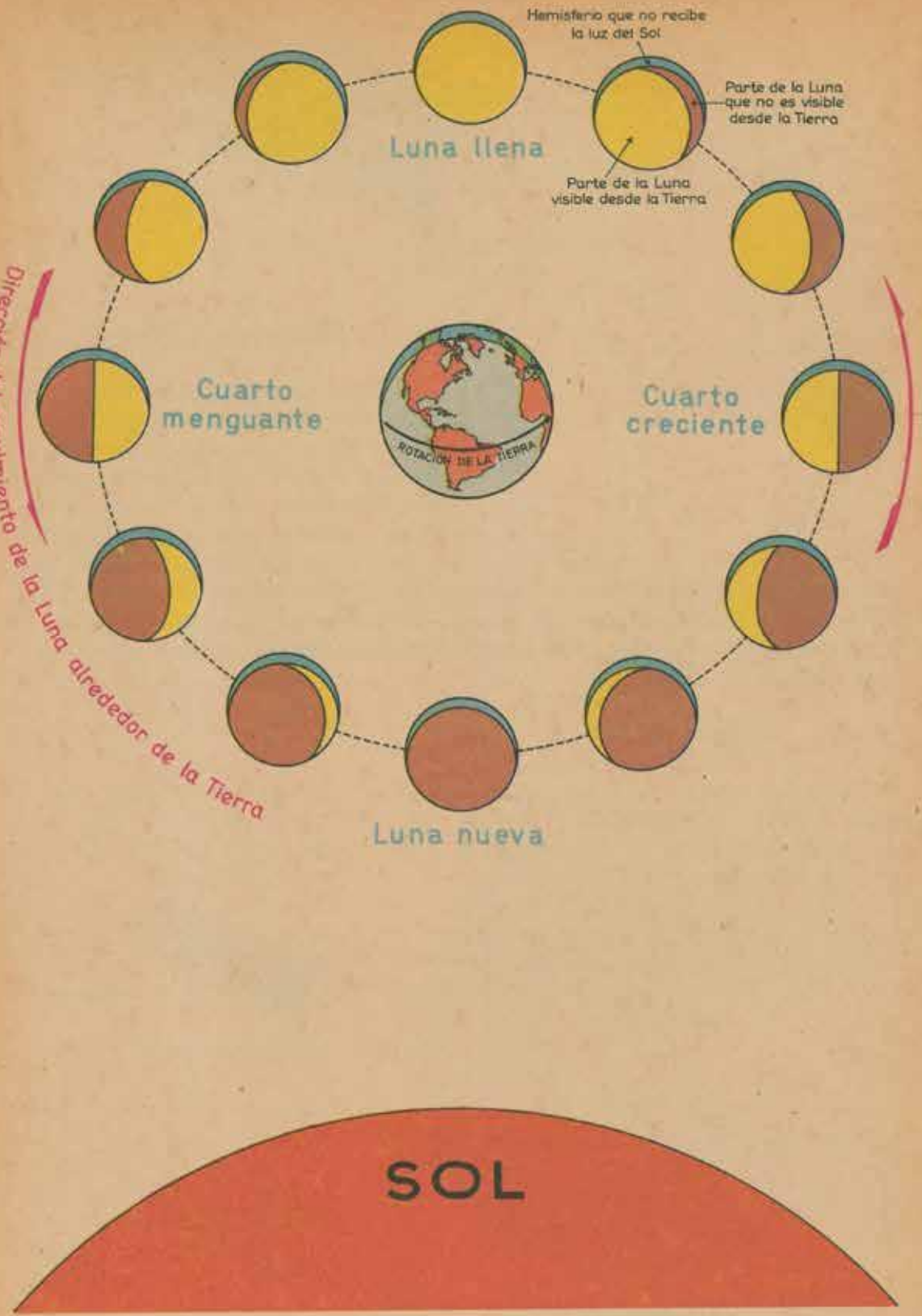
Cuarto creciente. Después, al moverse la Luna, se empieza a ver desde la Tierra un pequeño gajo iluminado. El gajo va creciendo, y de este modo, cuando la Luna ha recorrido la cuarta parte de su camino alrededor de la Tierra, puede verse la mitad del hemisferio iluminado, es decir, la cuarta parte de la Luna; a esta fase se llama **cuarto creciente.**

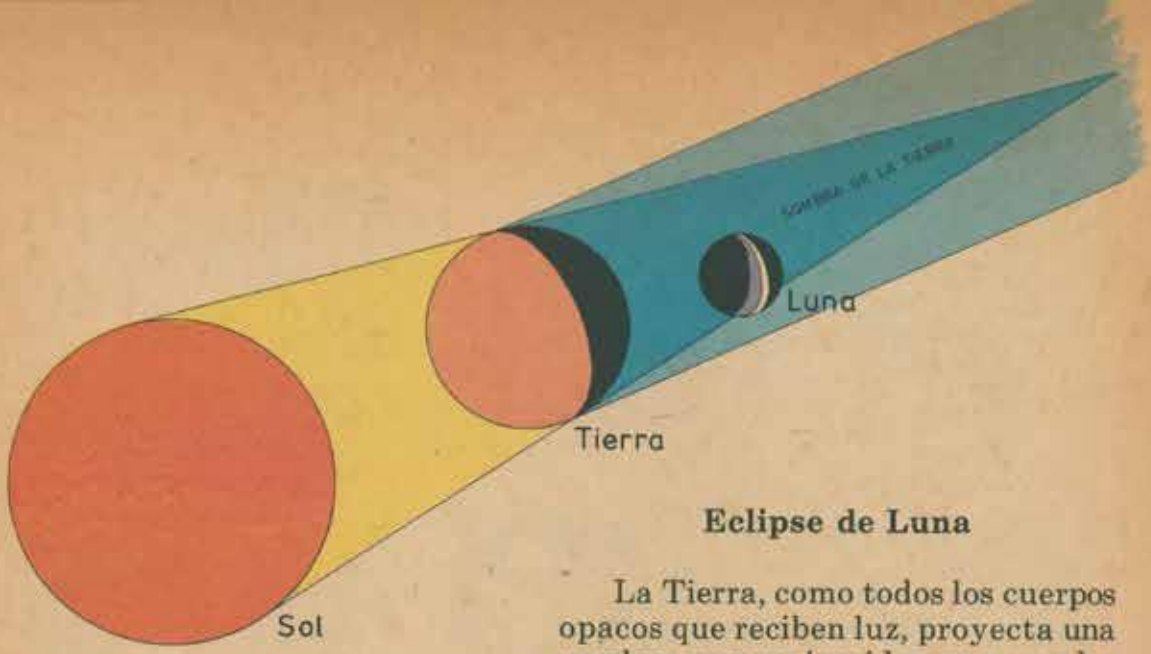


Luna llena. El gajo sigue creciendo hasta que, cuando la Luna ha recorrido la mitad de su camino y está opuesta al Sol, queda visible todo el hemisferio iluminado; esta fase es la **Luna llena.**

Cuarto menguante. Al recorrer la Luna la otra mitad de su camino, va dejando de verse una parte cada vez mayor del hemisferio iluminado. Sólo se ve la mitad, esto es, la cuarta parte de la Luna, cuando ésta ha recorrido las tres cuartas partes de su camino alrededor de la Tierra; es el **cuarto menguante.**

El gajo sigue disminuyendo hasta que, al terminar su vuelta alrededor de la Tierra, la Luna desaparece por completo y vuelve a repetirse la **Luna nueva.**


Hemisferio que no recibe la luz del Sol
Parte de la Luna que no es visible desde la Tierra
Parte de la Luna visible desde la Tierra
Luna llena
Cuarto menguante
Cuarto creciente
ROTACIÓN DE LA TIERRA
Dirección del movimiento de la Luna alrededor de la Tierra
Luna nueva
SOL

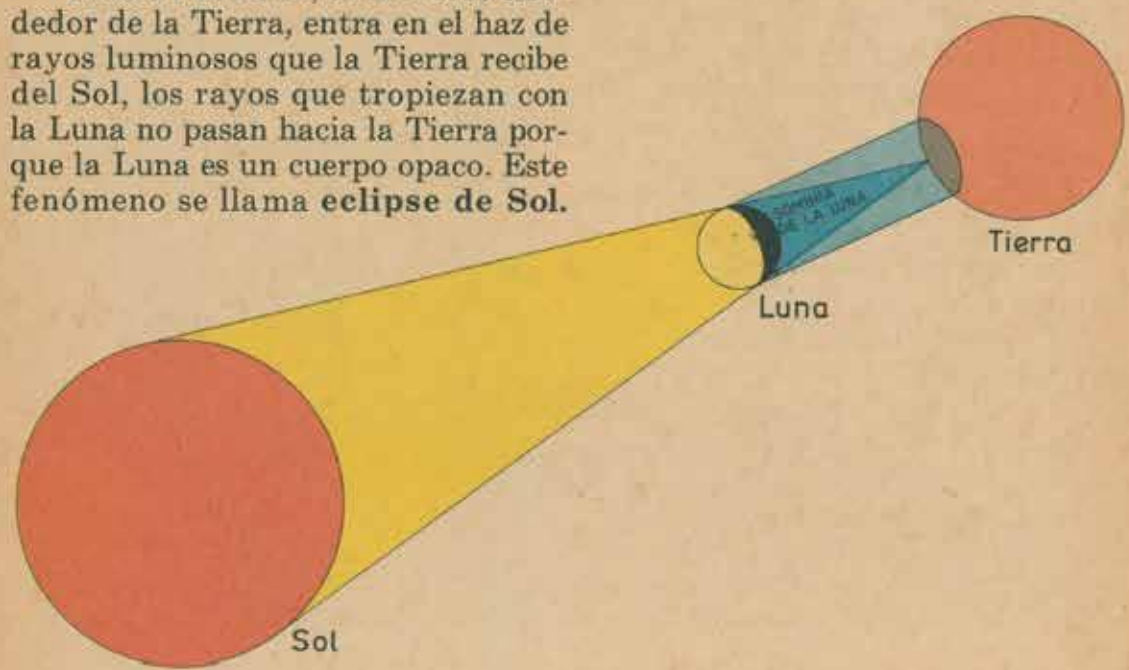


Eclipse de Luna

La Tierra, como todos los cuerpos opacos que reciben luz, proyecta una sombra, porque impide que pasen los rayos del Sol. A veces la Luna, al moverse alrededor de la Tierra, entra entera o parcialmente en la sombra que la Tierra proyecta. La parte que está dentro de la sombra no recibe los rayos del Sol y queda oscurecida. Este fenómeno se llama **eclipse de Luna.** El eclipse es **total** cuando toda la Luna entra en la sombra, y es **parcial** cuando sólo una parte del satélite queda dentro de la sombra.

Eclipse de Sol

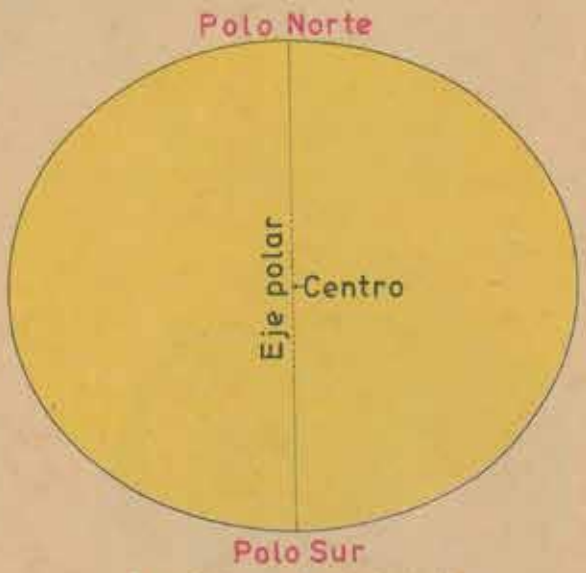
Cuando la Luna, al moverse alrededor de la Tierra, entra en el haz de rayos luminosos que la Tierra recibe del Sol, los rayos que tropiezan con la Luna no pasan hacia la Tierra porque la Luna es un cuerpo opaco. Este fenómeno se llama **eclipse de Sol.**



Sucede también que como la Luna no puede abarcar todo el haz de rayos solares dirigidos hacia la Tierra, pues ésta es mucho más grande que la Luna, unos lugares de la Tierra quedan entonces completamente oscurecidos y otros sólo oscurecidos en parte. Para los lugares de la Tierra desde donde el Sol se ve enteramente cubierto por la Luna, el eclipse es **total;** para los lugares donde sólo una parte del Sol deja de verse, el eclipse es **parcial.**

FORMA DE LA TIERRA

La Tierra es un cuerpo redondo; su forma se parece a la de un elipsoide de revolución achatado, cuerpo que una elipse forma cuando gira alrededor de su diámetro menor.



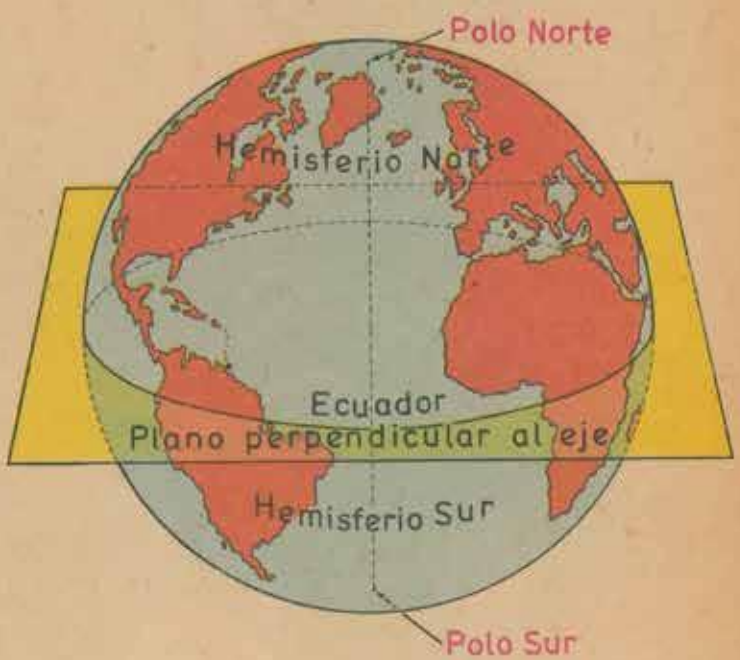
En esta figura el achatamiento se ha exagerado mucho

Eje polar y Polos

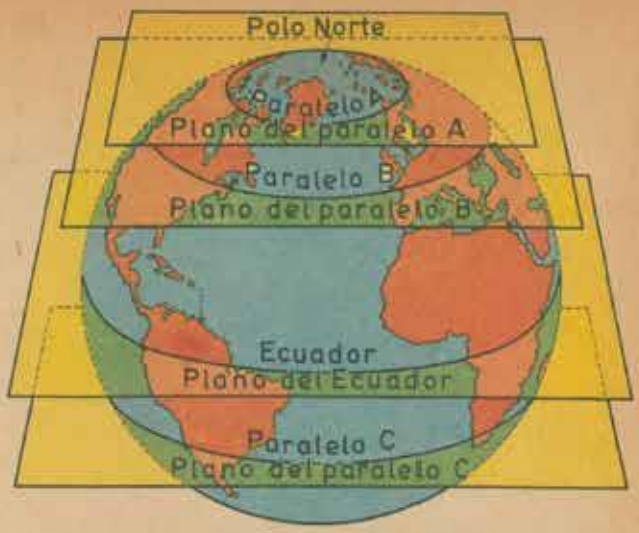
El diámetro menor del elipsoide se llama, en la Tierra, **Eje polar.** Los extremos del Eje polar son los polos: **Polo Norte** y **Polo Sur.**

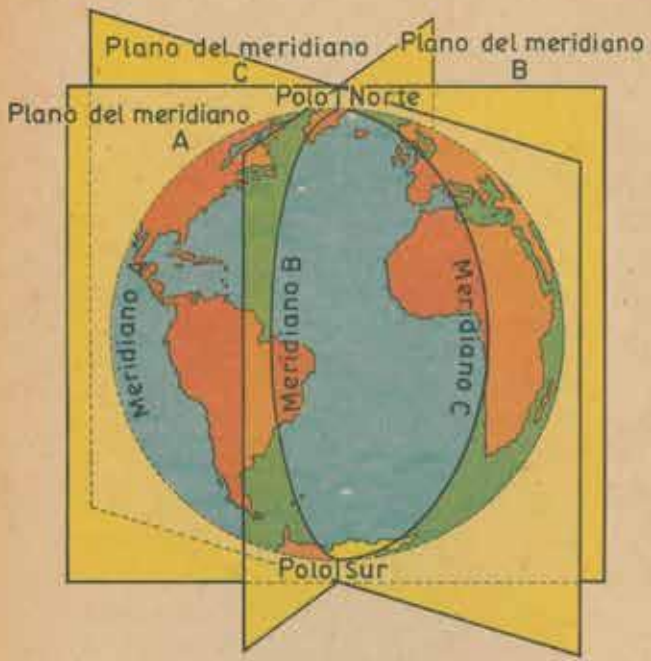
Ecuador. Si se cortara a la Tierra con un plano que pasara por el centro de ella y fuera perpendicular al Eje Polar, el corte que de ello resultara sería el círculo que se conoce con el nombre de **Ecuador.**

Hemisferios. El Ecuador divide a la Tierra en dos partes iguales llamadas **hemisferios.** En uno de los hemisferios está el Polo Norte: se le llama **Hemisferio Norte** o **Boreal;** en el otro está el Polo Sur: es el **Hemisferio Sur** o **Austral.**



Paralelos. Si se cortara a la Tierra con planos paralelos al que forma el Ecuador, los cortes resultantes serían los círculos que se llaman **paralelos.** A medida que los paralelos se acercan a los polos su tamaño disminuye.





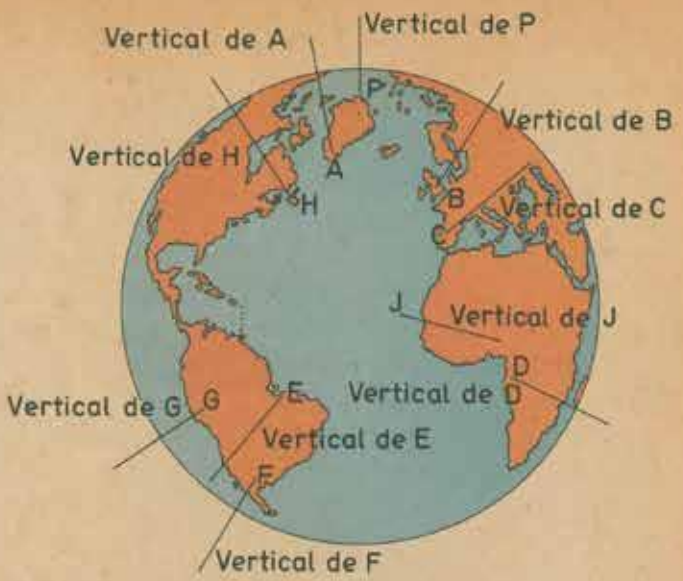
Meridianos. Si se cortara a la Tierra con planos que pasaran por el Eje Polar, los cortes serían las elipses llamadas **meridianos.**



Radios. El segmento o porción de recta que va de cualquier punto de la superficie de la Tierra al centro de ésta, es un **radio terrestre.** Si la Tierra fuera esférica, todos sus radios serían iguales; pero como su forma es parecida a la de un elipsoide de revolución achatado, sus radios no son todos de un mismo tamaño; los mayores son los del Ecuador; los menores, los que van a los polos. La longitud de estos radios es:

Radio polar	6 356 km.
Radio ecuatorial	6 378 km.
Diferencia	22 km.

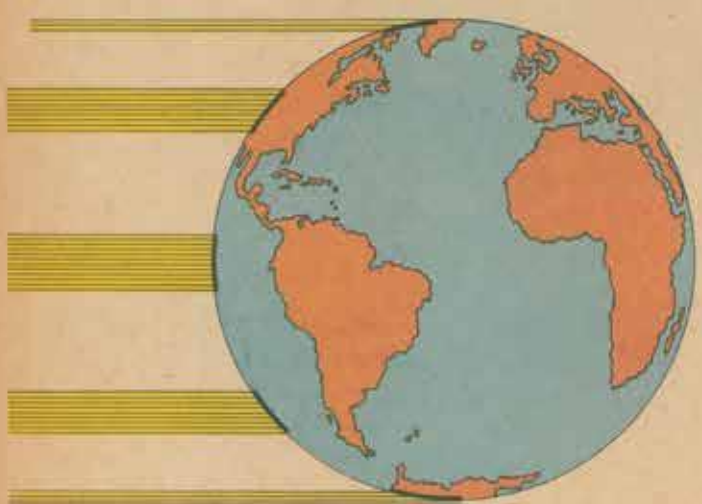
Vertical de un lugar. Vertical de un lugar es la recta que sigue la dirección de la plomada en ese lugar.



Horizonte. A causa de la redondez de la Tierra, la parte que de ella podemos ver en los lugares despejados es un círculo limitado por la línea llamada **horizonte;** éste parece ser la línea de separación entre el cielo y la Tierra.



Inclinación de los rayos solares. Por la gran distancia que hay desde la Tierra hasta el Sol, los rayos solares llegan a la Tierra sensiblemente paralelos, y como la Tierra es redonda, la **inclinación** con que los rayos caen, esto es, el ángulo que los rayos forman con la vertical de cada lugar, no es igual en todos los lugares. La cantidad de calor que recibe cada lugar de la Tierra depende de la inclinación con que le llegan los rayos del Sol: cuando caen poco inclinados la cantidad es mayor que cuando caen muy inclinados.



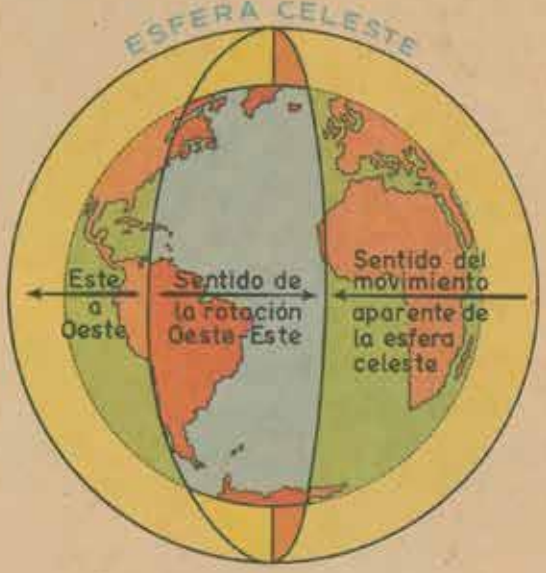
MOVIMIENTOS DE LA TIERRA

Los movimientos aparentes del Sol y de las estrellas. Todos los días vemos que el Sol sale por un punto del horizonte, se eleva sobre éste, llega a un punto en que alcanza la mayor altura, y luego desciende hasta ocultarse del lado contrario al del lugar por donde apareció. De igual modo, si en noches despejadas se observan las estrellas, se las ve aparecer por el horizonte, elevarse y desaparecer luego, como lo hace el Sol, del lado contrario al del lugar por donde salieron. Lo hacen como si se movieran sujetas a una gran esfera hueca —la esfera celeste— que diera vueltas alrededor de la Tierra.

El movimiento del Sol y el de las estrellas son sólo movimientos aparentes, como los que nos parece que tienen las paredes, los muebles y todos los demás objetos de una habitación cuando damos vueltas girando sobre nuestros pies o sentados en una silla giratoria, y como el movimiento que nos parece que tiene todo lo que está alrededor de los "caballitos" de una feria cuando giran y estamos sobre ellos.

Movimiento de rotación de la Tierra

Ni el Sol ni las estrellas se mueven alrededor de la Tierra; es la Tierra la que gira alrededor de su Eje Polar. Este movimiento se llama **rotación.**



Dirección de la rotación. Cuando damos vueltas alrededor de nuestro eje cabeza-pies, nos parece que el giro o rotación de todo lo que nos rodea es en sentido contrario del que nosotros llevamos al girar. De igual modo, los movimientos aparentes del Sol y de las estrellas son en sentido contrario al movimiento de rotación de la Tierra.



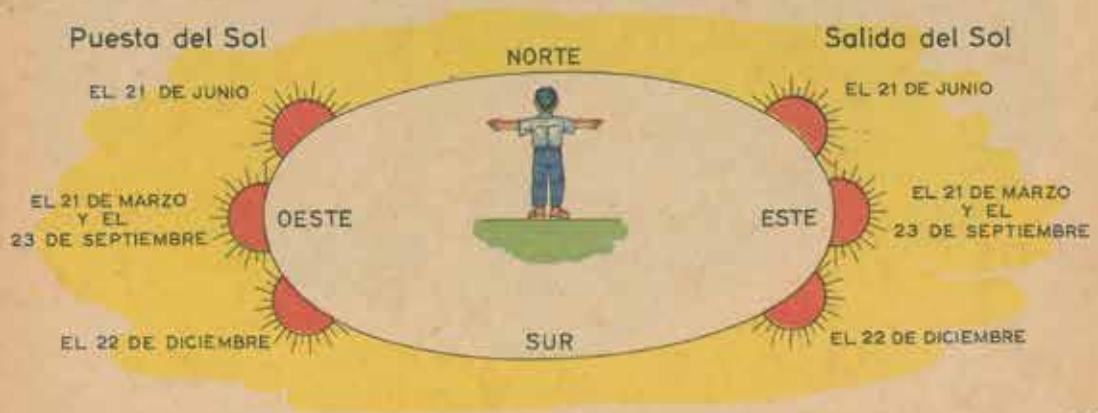
El movimiento de rotación de la Tierra fija la dirección **Oeste-Este,** dirección perpendicular a la **Norte-Sur,** que es la del Eje Polar de la Tierra. Los movimientos aparentes del Sol y de los demás astros son de **Este a Oeste.**

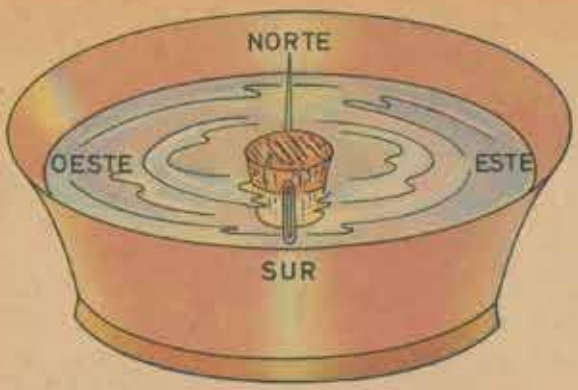
Orientación

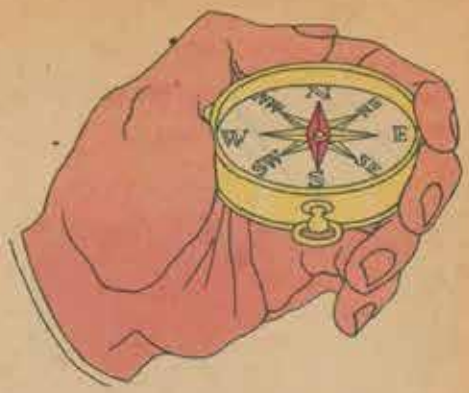
Muchas veces es necesario saber cómo está situado un lugar respecto de otro; ejemplo: cuando quiere saberse hacia dónde queda Torreón si estamos en la ciudad de México, o hacia dónde caminaríamos para ir de Oaxaca a Mérida. A tal fin hay que encontrar, en el lugar en que estamos, las direcciones Norte-Sur y Este-Oeste, y para conocer estas dos direcciones es necesario buscar los puntos en que ellas cortan nuestro horizonte, es decir, hay que fijar la situación de los **puntos cardinales** del lugar: **Norte, Sur, Este** y **Oeste.**

Cuando se conoce la situación de los puntos cardinales en un lugar, se dice que se conoce la **orientación** de ese lugar. Una vez encontrada la orientación, puede decirse cuál es la dirección en que está cualquier otro punto.

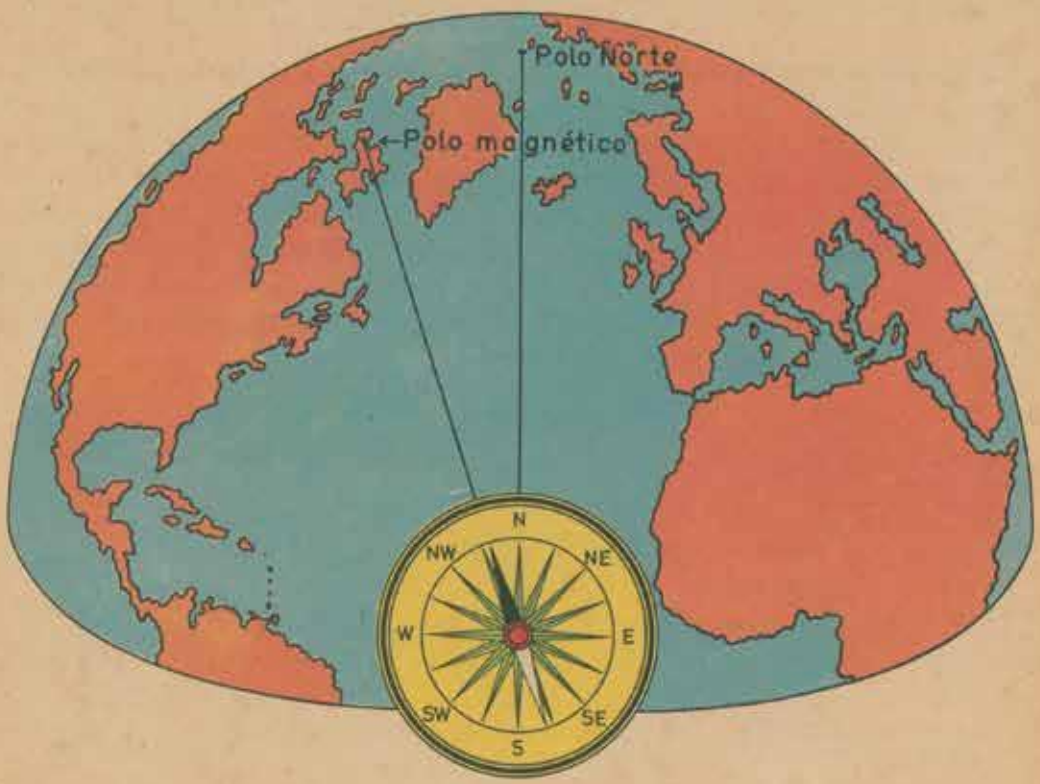
Orientación por la observación del Sol. La manera más sencilla de orientarse es ésta: ponernos con los brazos abiertos de modo que queden simétricos con relación al cuerpo, y dirigir la mano derecha al punto por donde vemos salir el Sol, y la izquierda al punto por el que en ese mismo día el Sol se pone. Colocados así, **nuestro frente señala el Norte, y nuestra espalda, el Sur.** Si con nuestro frente al Norte nos ponemos en cruz, esto es, con nuestros brazos bien extendidos hacia los lados, la mano derecha señalará el **Este,** Levante u Oriente, y la izquierda, el **Oeste,** Poniente u Occidente.

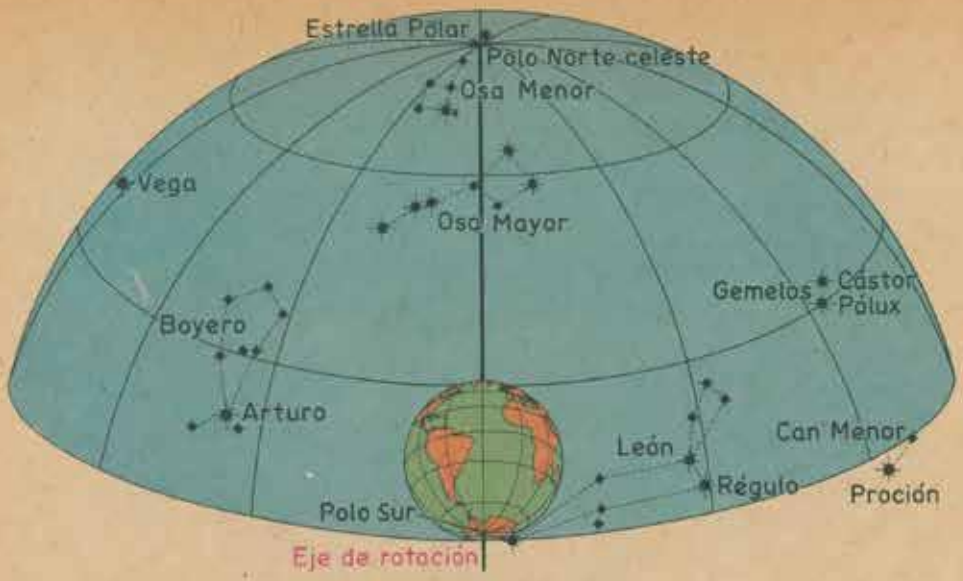




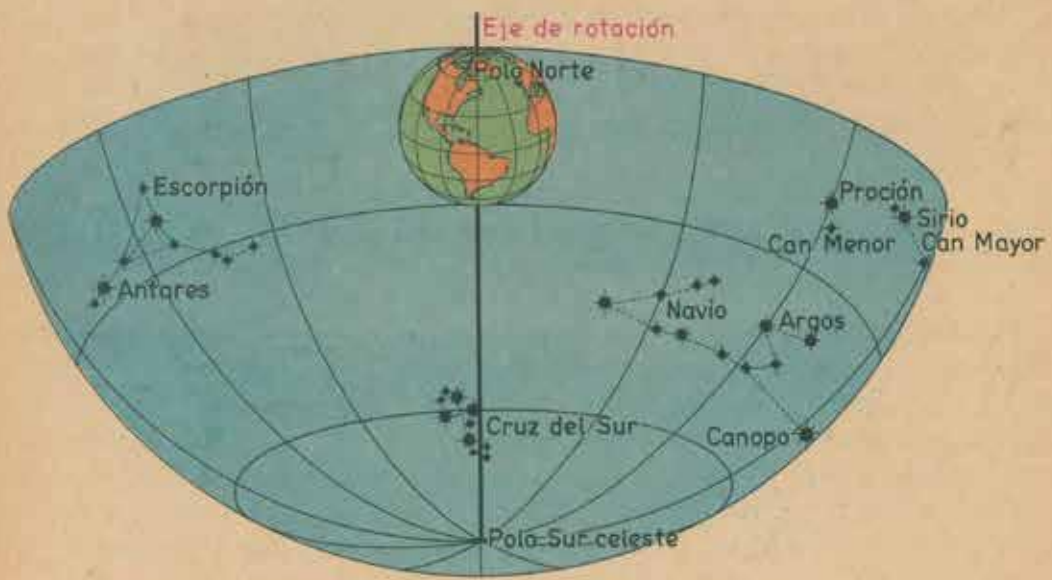


Uso de la brújula. Puesta horizontalmente en equilibrio sobre un pivote, toda aguja imantada sigue una dirección muy cercana a la dirección Norte-Sur. Esta propiedad se utiliza para construir el aparato llamado **brújula,** que consta de una aguja imantada que se mueve sobre un pivote dentro de una cajita. En el fondo de ésta se encuentran marcadas las direcciones en que pueden localizarse los **puntos cardinales** cuando se pone la brújula horizontalmente y se hace que la letra **N,** que señala el Norte, quede bajo la punta de la aguja.



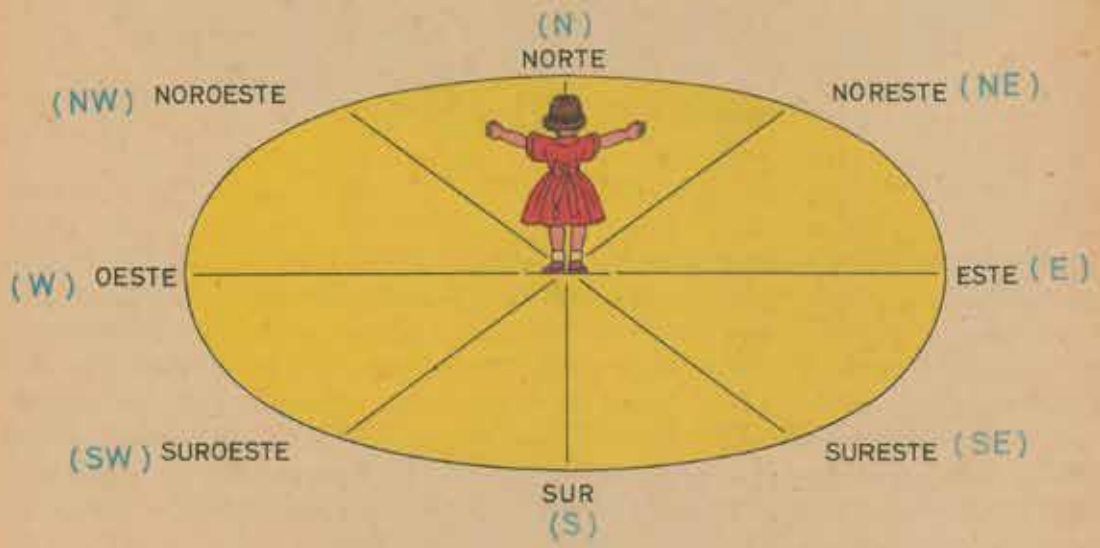


Orientación por las estrellas. Cuando giramos alrededor de nuestro eje cabeza-pies, nos parece que los objetos que están situados arriba de nuestra cabeza no giran, y que los que están muy cerca de ella giran sobre círculos muy pequeños. De la misma manera, nos parece que las estrellas que están sobre los polos, o muy cerca de la dirección marcada por ellos, no giran, o que giran dentro de círculos muy pequeños. Por esta causa pueden usarse esas estrellas para encontrar la **dirección Norte-Sur.** En el Hemisferio Norte se utiliza la **Estrella Polar;** en el Hemisferio Sur, el grupo de estrellas conocido con el nombre de la **Cruz del Sur.**



Los puntos colaterales. Para señalar con mayor precisión la situación de un lugar respecto de otro, en el horizonte se fijan otros cuatro puntos de modo que cada uno de ellos esté a igual distancia entre dos de los puntos cardinales. Estos puntos intermedios son:

Noreste, entre el Norte y el Este.
Noroeste, entre el Norte y el Oeste.
Sureste, entre el Sur y el Este.
Suroeste, entre el Sur y el Oeste.



Abreviaturas de los puntos cardinales. Para no tener que escribirlos completos, los nombres de los puntos cardinales se abrevian con sus iniciales mayúsculas: **N,** Norte; **S,** Sur; **E,** Este. Para el Oeste se usa la **W,** inicial de la palabra **West,** nombre del Oeste en inglés y en alemán; pero conviene que sepas que al Oeste, en español, también se le dice **Ueste.** Los nombres de los puntos intermedios o colaterales se abrevian con las iniciales de los dos puntos cardinales entre los que el punto intermedio está situado: **NE,** Noreste; **NW,** Noroeste; **SE,** Sureste; **SW,** Suroeste.

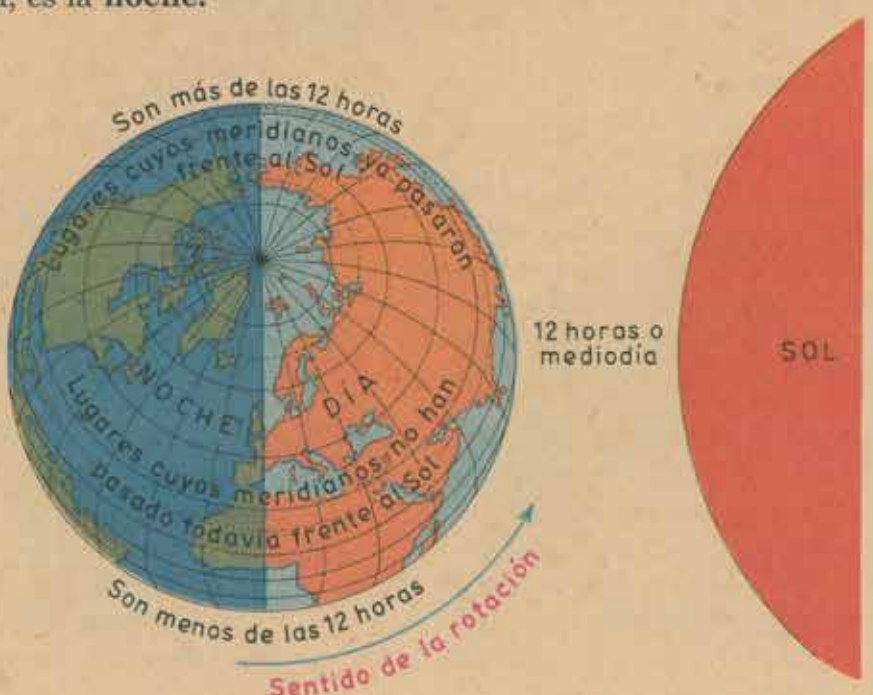
Orientación en los mapas. Si para dibujar lo que vemos en nuestro horizonte nos colocamos en la posición que tenemos cuando nos orientamos, esto es, con nuestro frente al Norte, tendremos que poner en la parte superior del dibujo lo que está al Norte; en la parte inferior, lo que está al Sur; a la derecha lo que está al Este, y a la izquierda lo que está al Oeste. La posición de los puntos cardinales en los mapas depende, pues, de que, teniéndolos enfrente, nos imaginamos estar en la posición que tenemos cuando nos orientamos.

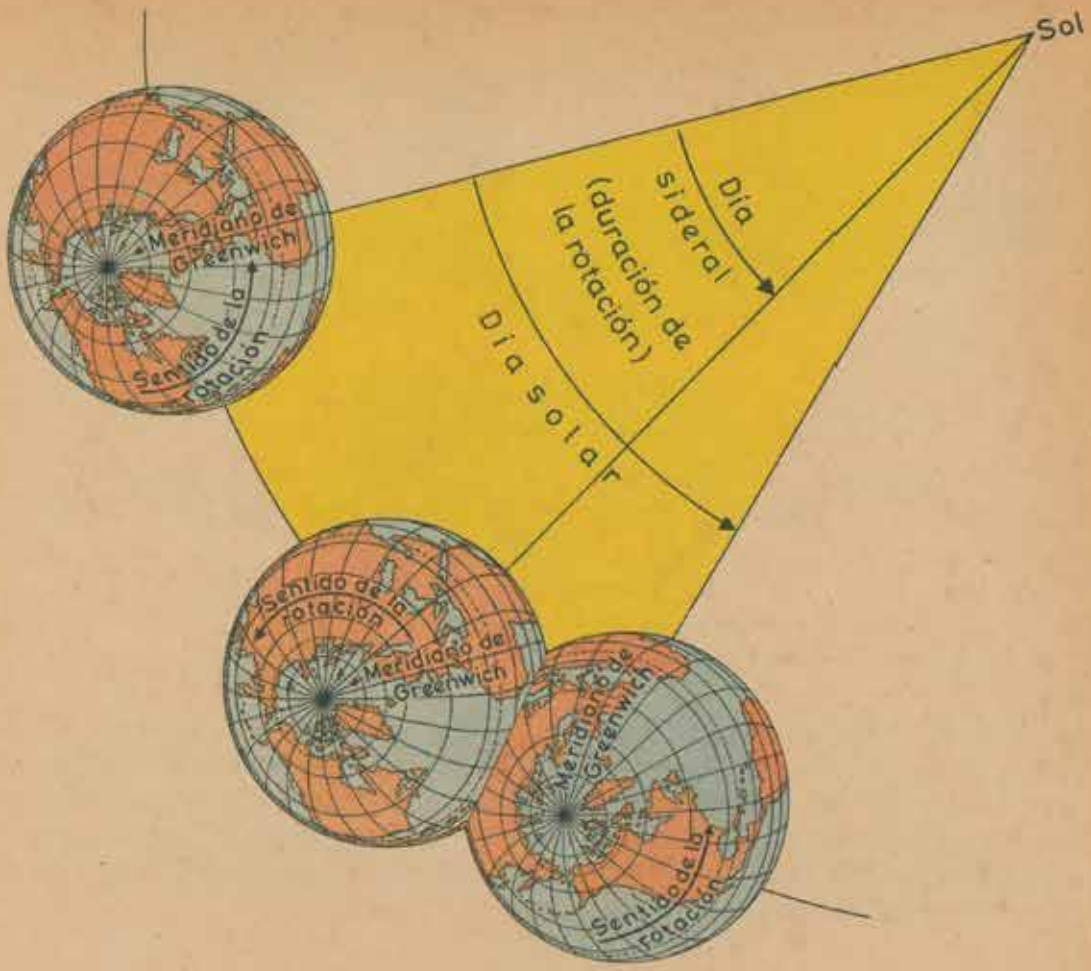




La sucesión del día y la noche

Como consecuencia del movimiento de rotación de la Tierra, en cada lugar se ve salir el Sol por un punto del horizonte, elevarse sobre éste, llegar a un punto en que tiene la mayor altura y descender luego hasta ocultarse bajo el horizonte. El tiempo que el Sol está sobre el horizonte y nos alumbra, es el **día;** el tiempo en que el Sol está bajo el horizonte y no nos alumbra, es la **noche.**

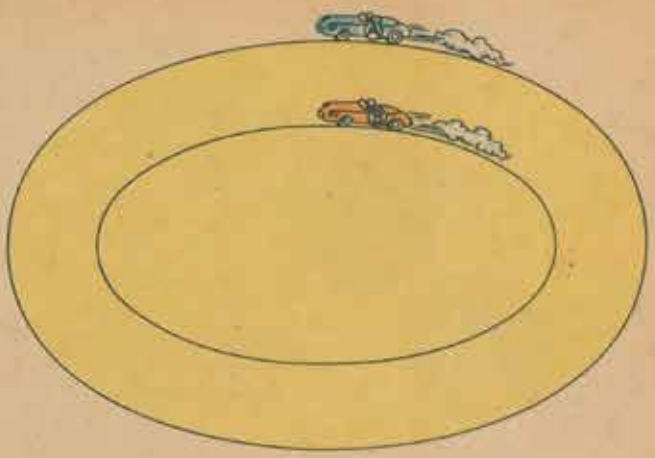




Día solar. La palabra **día,** además de que se usa para designar el tiempo durante el cual nos iluminan los rayos del Sol, se emplea para dar nombre a la sucesión de un día y de una noche, esto es, al tiempo que el meridiano que puede trazarse en cada lugar tarda en pasar dos veces seguidas frente al Sol. Este tiempo, llamado **día solar,** se divide en 24 partes, llamadas **horas,** y es el que nuestros relojes marcan.

Diferencia de horas. El momento en que el meridiano de un lugar pasa frente al Sol marca el **mediodía,** o las **12 horas,** para todos los lugares situados sobre dicho meridiano. Pero como sólo un meridiano puede quedar en cierto momento frente al Sol, los lugares que no están sobre ese meridiano tienen otra hora: son **más de las 12** en los lugares situados al E, porque sus meridianos pasaron ya frente al Sol, y **menos de las 12** en los que están al **W,** porque sus meridianos no han pasado todavía frente al Sol.

Desviación de los cuerpos que van de un paralelo a otro



De la misma manera que todo lo que está sobre un vehículo en movimiento se mueve con la velocidad del vehículo, todo lo que está sobre la Tierra se mueve hacia el E a la velocidad con que la Tierra gira.

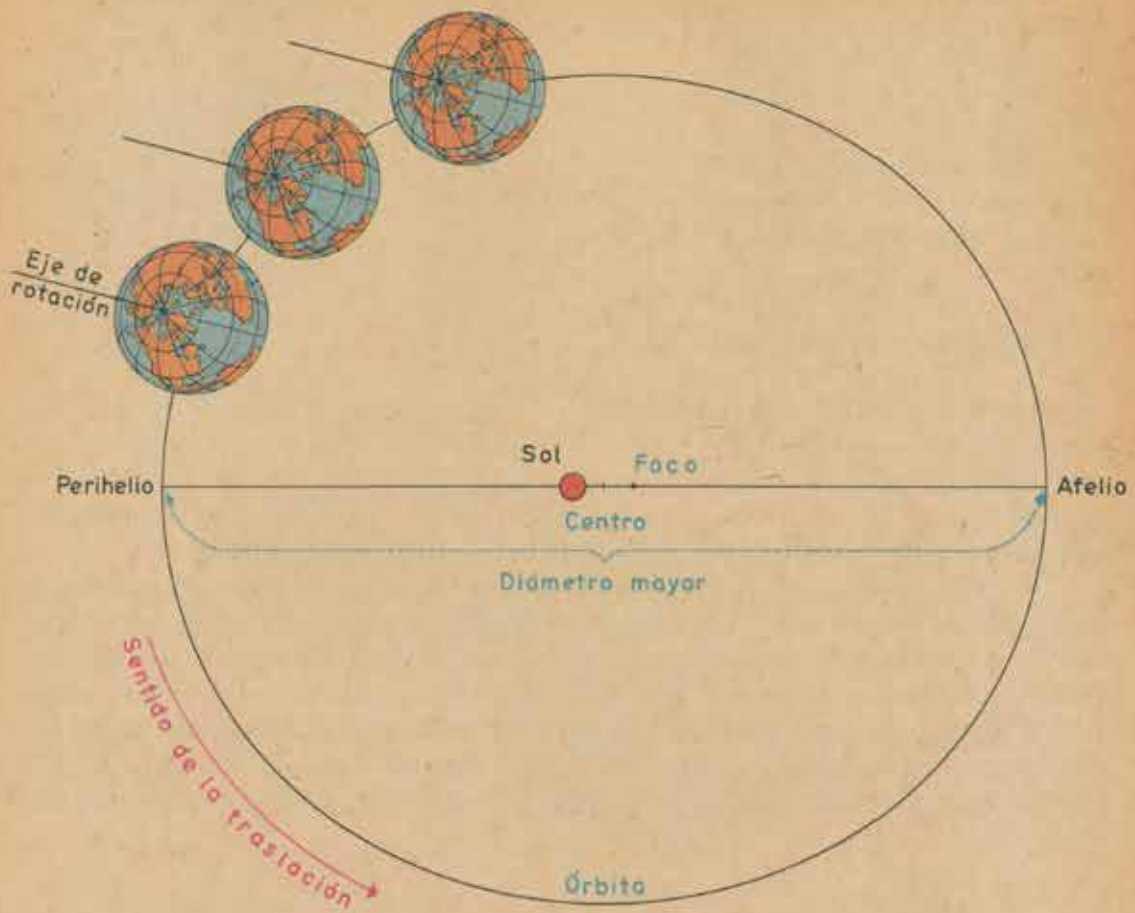
Pero así como de dos automóviles que recorren pistas circulares concéntricas en un mismo tiempo, tiene mayor velocidad el que recorre la pista más grande, en la Tierra los cuerpos situados sobre paralelos más grandes tienen mayor velocidad que los situados sobre paralelos menores.

De este modo, si el automóvil que recorre la pista pequeña pasara a la pista grande conservando su velocidad, quedaría detrás del otro; por el contrario, si el que recorre la pista mayor pasara a la pista menor con la velocidad que llevaba, quedaría adelante del otro. Y así también, si un cuerpo situado sobre un paralelo pasara a otro paralelo mayor, quedaría retrasado con respecto a la posición que antes tenía, esto es, desviado hacia el W; y si pasara a un paralelo menor, quedaría adelantado, es decir, desviado hacia el E.





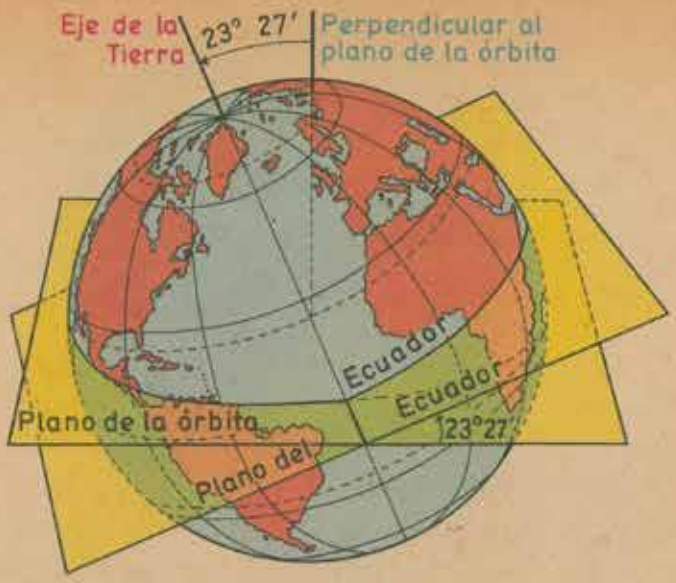
MOVIMIENTO DE TRASLACIÓN DE LA TIERRA



La Tierra, como todos los planetas, se mueve alrededor del Sol. Este movimiento se llama **traslación,** porque el Eje Polar se conserva siempre sensiblemente paralelo a sí mismo.

Órbita de la Tierra. El camino u **órbita** que la Tierra recorre alrededor del Sol es una elipse poco alargada en la que el Sol ocupa uno de los focos; por esta razón la distancia de la Tierra al Sol no es siempre la misma: la Tierra está más cerca del Sol el 3 de enero, y más lejos el 4 de julio.

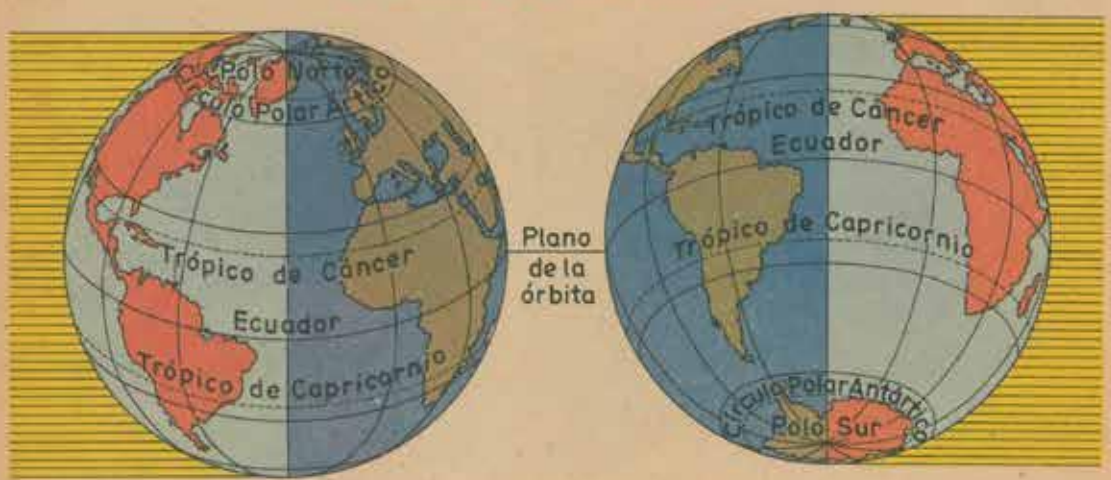
Inclinación del Eje Polar. El Eje Polar de la Tierra no es perpendicular al plano en que está la órbita; forma con la perpendicular un ángulo de 23° 27', y como se conserva sensiblemente paralelo a sí mismo, la posición de los hemisferios Norte y Sur respecto al Sol varía en el año; por esto, los puntos por los que vemos salir y ponerse el Sol van cambiando su posición en el horizonte, y por esto también varía la inclinación con que los rayos

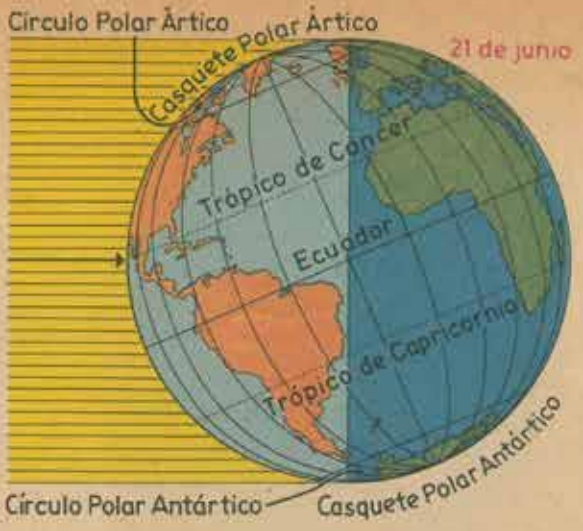


solares caen sobre cada hemisferio y no es igual la duración del día y de la noche en las diferentes épocas del año. Estas dos son las causas de que cambie en el año la cantidad de calor que cada hemisferio recibe del Sol.

Los equinoccios. El 21 de marzo y el 23 de septiembre los dos hemisferios reciben la misma cantidad de calor porque los rayos del Sol les llegan con la misma inclinación y los días **son iguales a las noches en toda la Tierra.** Los dos polos reciben los rayos del Sol, y en el Ecuador los rayos caen verticalmente.

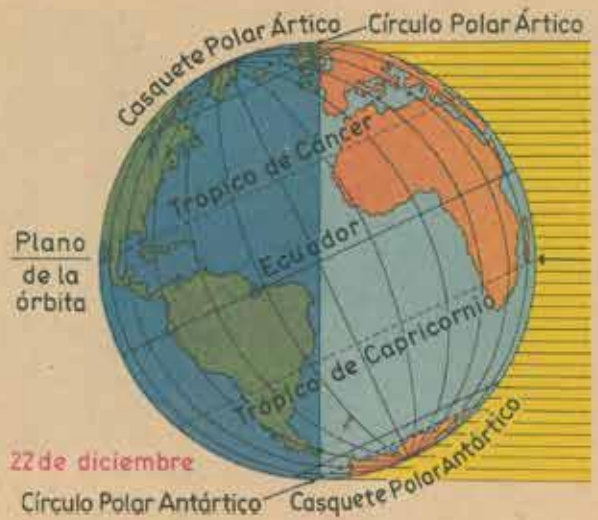
21 de marzo y 23 de septiembre

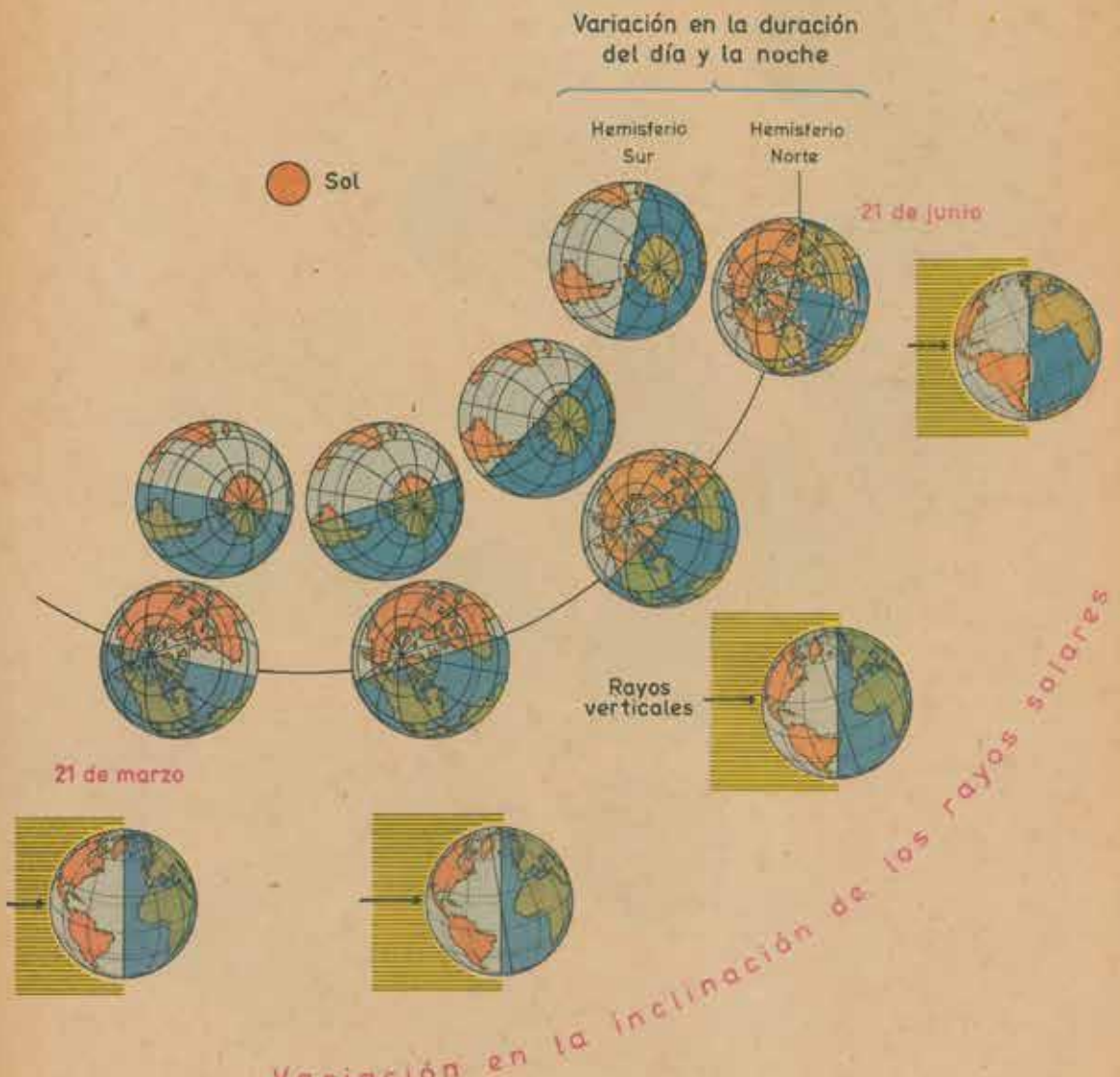




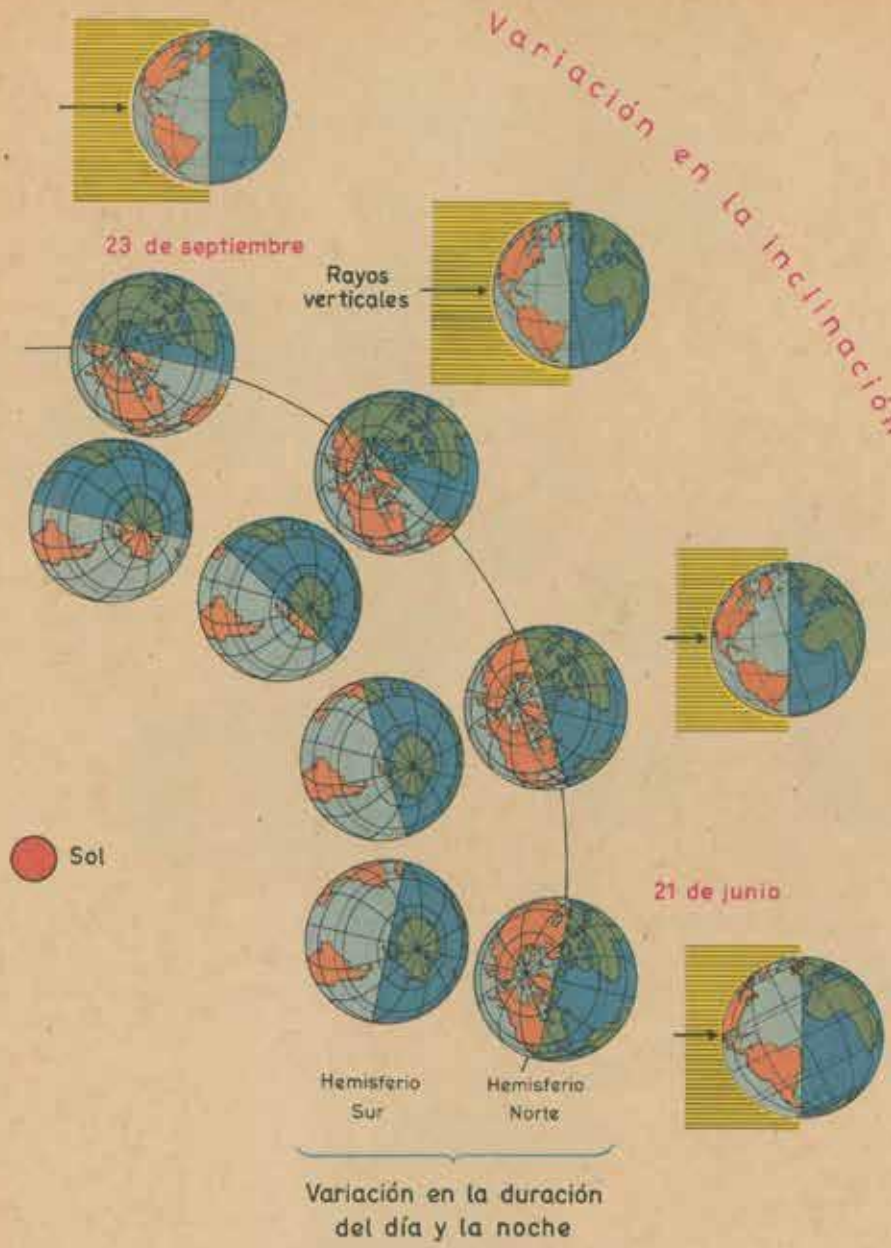
Los solsticios. El 21 de junio los rayos del Sol caen menos inclinados en el Hemisferio Norte que en el Hemisferio Sur; los **días son más largos que las noches** en el Hemisferio Norte y **más cortos que las noches** en el Hemisferio Sur. En el Hemisferio Norte, todo un casquete que rodea al Polo Norte **no tiene noche:** se llama **Casquete Polar Ártico** y está limitado por un paralelo llamado **Círculo Polar Ártico.** En el Hemisferio Sur, todo un casquete que rodea al Polo Sur **no tiene día:** se llama **Casquete Polar Antártico** y está limitado por un paralelo llamado **Círculo Polar Antártico.** El 21 de junio los rayos del Sol caen verticalmente a un paralelo del Hemisferio Norte llamado **Trópico de Cáncer.**

El 22 de diciembre los rayos del Sol caen menos inclinados en el Hemisferio Sur que en el Hemisferio Norte; los **días son más largos que las noches** en el Hemisferio Sur y **más cortos que las noches** en el Hemisferio Norte. Ese día el Casquete Polar Antártico **carece de noche** y el Casquete Polar Ártico **carece de día.** En esa fecha, los rayos del Sol caen verticalmente a un paralelo del Hemisferio Sur llamado **Trópico de Capricornio.**

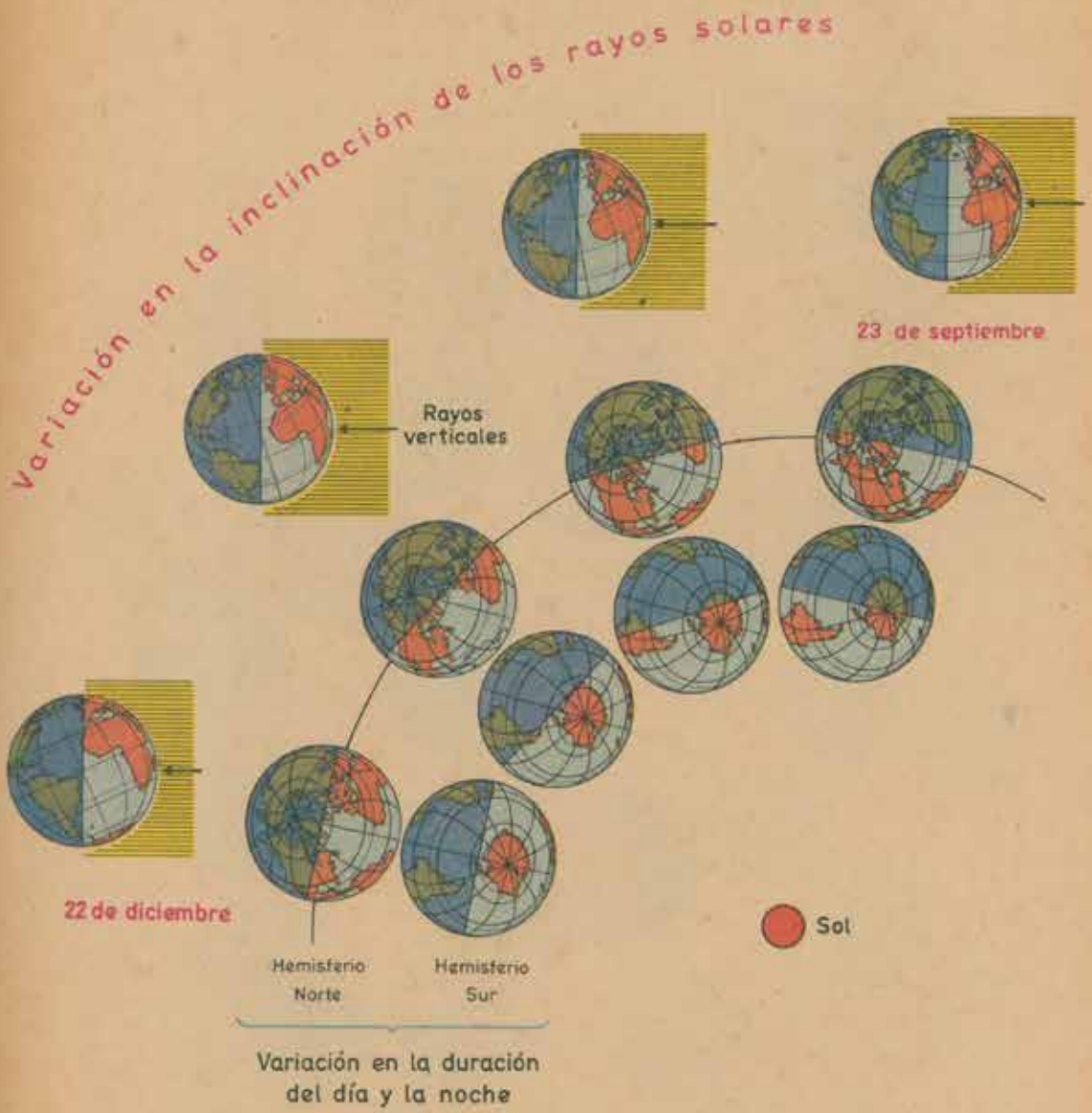




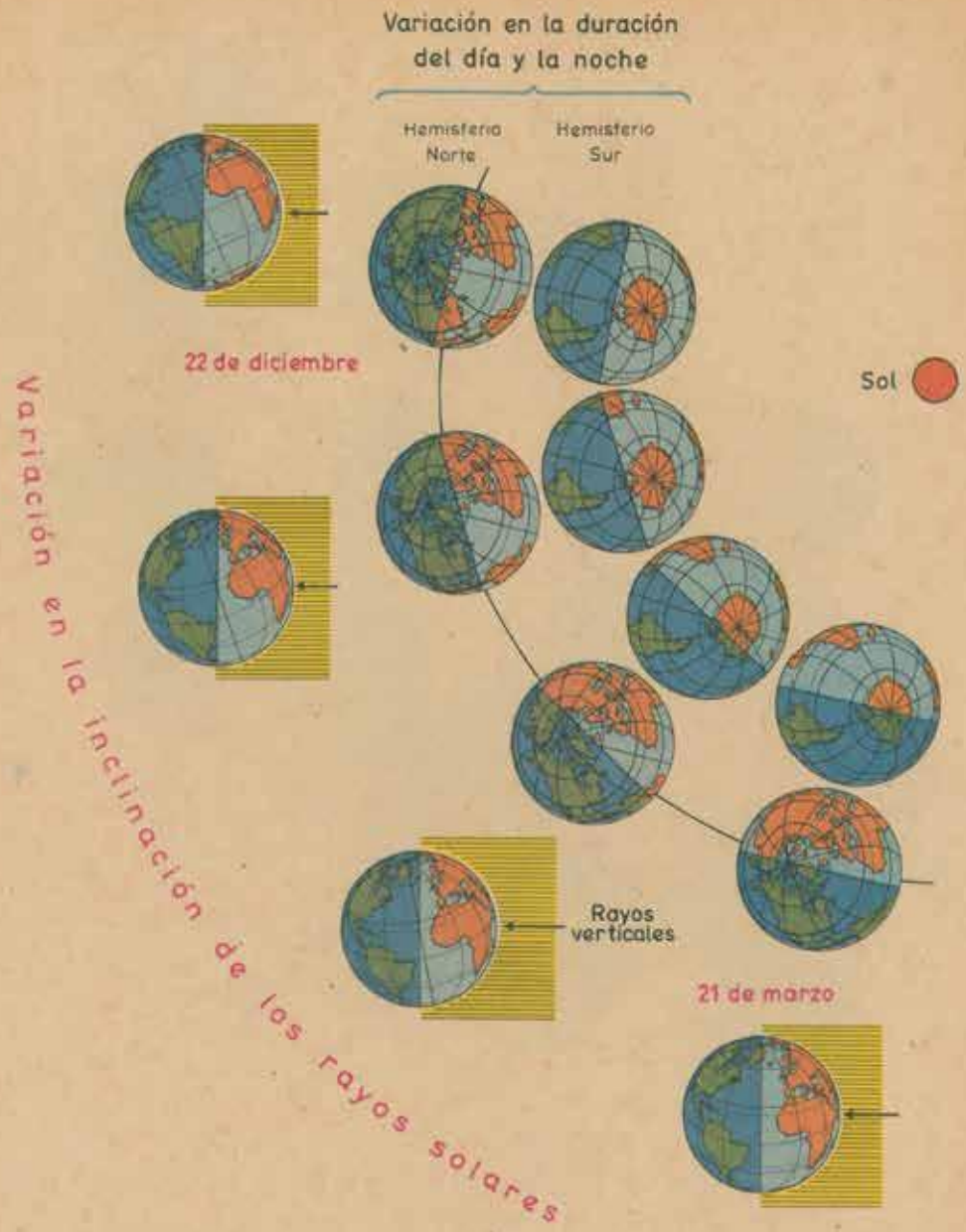
Del 21 de marzo al 21 de junio el Hemisferio Norte tiene: rayos del Sol menos inclinados y días más largos que las noches. El Hemisferio Sur tiene: rayos del Sol más inclinados y noches más largas que los días. En este período **empieza a calentarse el Hemisferio Norte; empieza a enfriarse el Hemisferio Sur.**



Del 21 de junio al 23 de septiembre el Hemisferio Norte tiene: rayos del Sol menos inclinados y días más largos que las noches. El Hemisferio Sur tiene: rayos del Sol más inclinados y noches más largas que los días. En este período **se sigue calentando el Hemisferio Norte; se sigue enfriando el Hemisferio Sur.**



Del 23 de septiembre al 22 de diciembre el Hemisferio Norte tiene: rayos del Sol más inclinados y noches más largas que los días. El Hemisferio Sur tiene: rayos del Sol menos inclinados y días más largos que las noches. **Empieza entonces a enfriarse el Hemisferio Norte; empieza a calentarse el Hemisferio Sur.**



Del 22 de diciembre al 21 de marzo el Hemisferio Norte tiene: rayos del Sol más inclinados y noches más largas que los días. El Hemisferio Sur tiene: rayos del Sol menos inclinados y días más largos que las noches. **Entonces se sigue enfriando el Hemisferio Norte; se sigue calentando el Hemisferio Sur.**

VERANO
21 DE JUNIO
HEMISFERIO NORTE
PRIMAVERA
OTOÑO
HEMISFERIO NORTE
23 DE SEPTIEMBRE
HEMISFERIO SUR
PRIMAVERA
INVIERNO
SOL
OTOÑO
HEMISFERIO SUR
VERANO
INVIERNO
22 DE DICIEMBRE
21 DE MARZO

El primer período de calentamiento es la **primavera;** el segundo, el **verano** o **estío** (la estación más calurosa). El primer período de enfriamiento es el **otoño;** el segundo, el **invierno** (la estación más fría del año). Las fechas entre las cuales están comprendidas estas estaciones son:

21 de marzo a 21 de junio, **primavera** para el Hemisferio Norte, **otoño** para el Hemisferio Sur.

21 de junio a 23 de septiembre, **verano** para el Hemisferio Norte, **invierno** para el Hemisferio Sur.

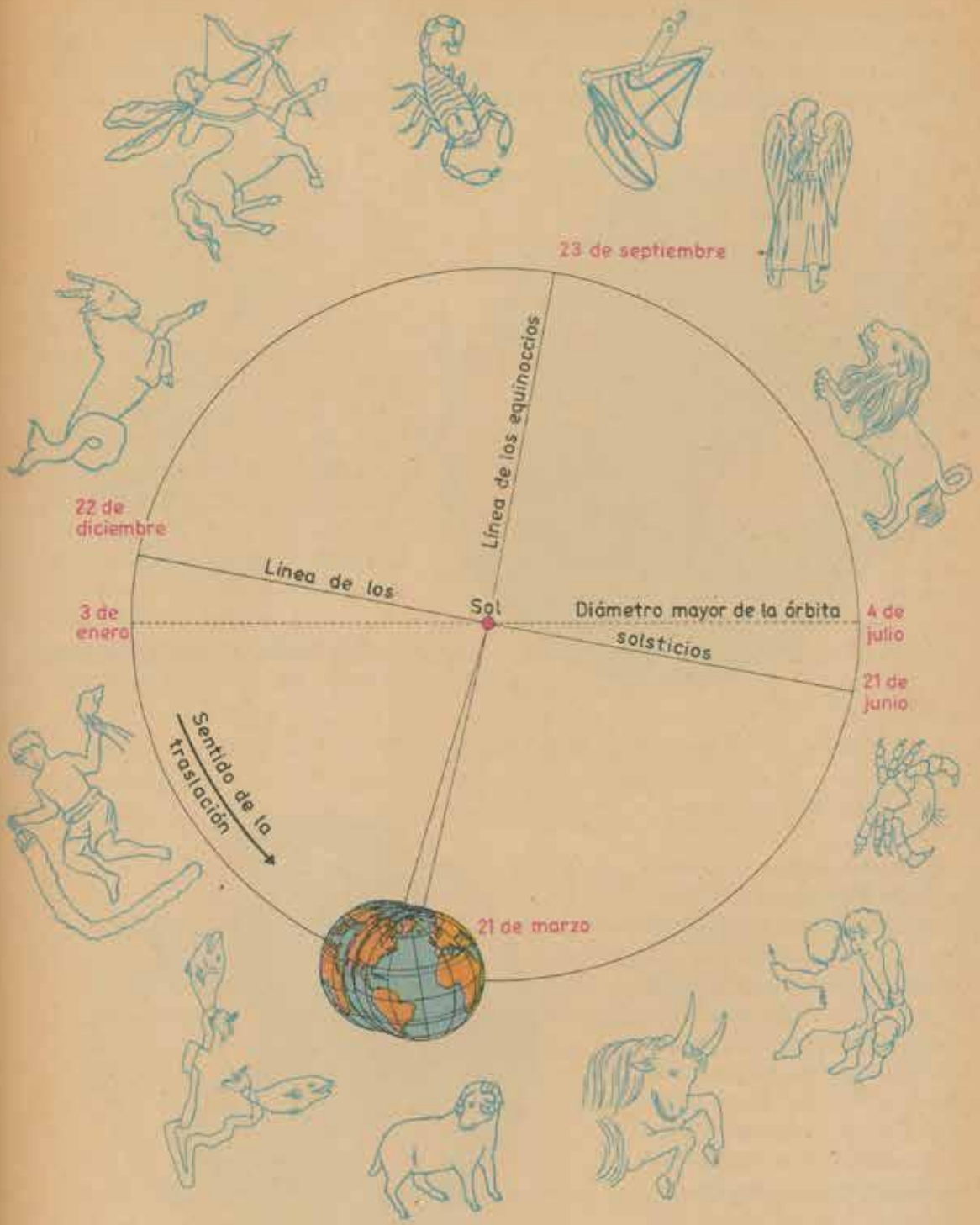
23 de septiembre a 22 de diciembre, **otoño** para el Hemisferio Norte, **primavera** para el Hemisferio Sur.

22 de diciembre a 21 de marzo, **invierno** para el Hemisferio Norte, **verano** para el Hemisferio Sur.

Año civil y año trópico. La Tierra tarda 365 días y algo menos de 6 horas en recorrer su órbita; este período se llama año **trópico.** El año que nosotros usamos, esto es, el **año civil,** está formado por días enteros: tiene 365 días. Las horas que le faltan para ser igual al **año trópico** se van acumulando y cada cuatro años dan casi un día. Para que la fecha en que los rayos del Sol caen verticalmente al Ecuador, después que han caído verticalmente a paralelos del Hemisferio Sur, pueda ser siempre el 21 de marzo, hay que agregar, cada cuatro años, un día al mes de febrero. Estos años se llaman **bisiestos.** Son bisiestos los años cuyo número puede dividirse exactamente entre cuatro, con excepción de aquellos cuyas dos últimas cifras son ceros, y las dos primeras no sean divisibles entre cuatro.

El Zodiaco

La faja de estrellas situada a uno y otro lado de la órbita de la Tierra se denomina **Zodiaco.** Los antiguos griegos agruparon las estrellas de esta zona en doce conjuntos o constelaciones llamadas: **Aries,** o "el Carnero"; **Tauro,** o "el Toro"; **Géminis,** o "los Gemelos"; **Cáncer,** o "el Cangrejo"; **Leo,** o "el León"; **Virgo,** o "la Virgen"; **Libra,** o "la Balanza"; **Escorpión,** o "el Alacrán"; **Sagitario,** o "el Centauro"; **Capricornio,** o "el Macho Cabrío"; **Acuario,** o "el Aguador", y **Piscis,** o "los Peces". Al recorrer su órbita la Tierra, desde ésta se ve como si el Sol se fuera colocando cada mes frente a una de esas constelaciones. Hace 2 500 años, los griegos veían que el 21 de junio el Sol estaba frente a Cáncer, y el 22 de diciembre, frente a Capricornio; por esto los paralelos que reciben los rayos del Sol verticalmente en esas fechas se llaman **Trópico de Cáncer** y **Trópico de Capricornio.** Hoy, en tales fechas, el Sol no queda ya frente a esas constelaciones, pues algunos movimientos de la Tierra han hecho variar en la órbita la posición de los equinoccios y de los solsticios.


23 de septiembre
Línea de los equinoccios
22 de diciembre
Línea de los
Sol
Diámetro mayor de la órbita
solsticios
3 de enero
4 de julio
21 de junio
Sentido de la traslación
21 de marzo

Zonas astronómicas

A lo largo del año, la inclinación de los rayos solares y la duración del día varían mucho en algunas fajas de la Tierra, y poco en otras; por esta causa unas fajas son más calientes y otras menos. Las fajas están comprendidas entre dos paralelos y reciben el nombre de **zonas.**



Zona intertropical

En la zona situada entre los trópicos varía poco, a lo largo del año, la duración del día; los rayos del Sol llegan poco inclinados, y dos veces al año, a mediodía, caen verticalmente en cada uno de los lugares situados sobre ella. Es una zona muy caliente, por lo que se la conoce también con el nombre de **Zona Tórrida.** Realmente esta zona no tiene estaciones.

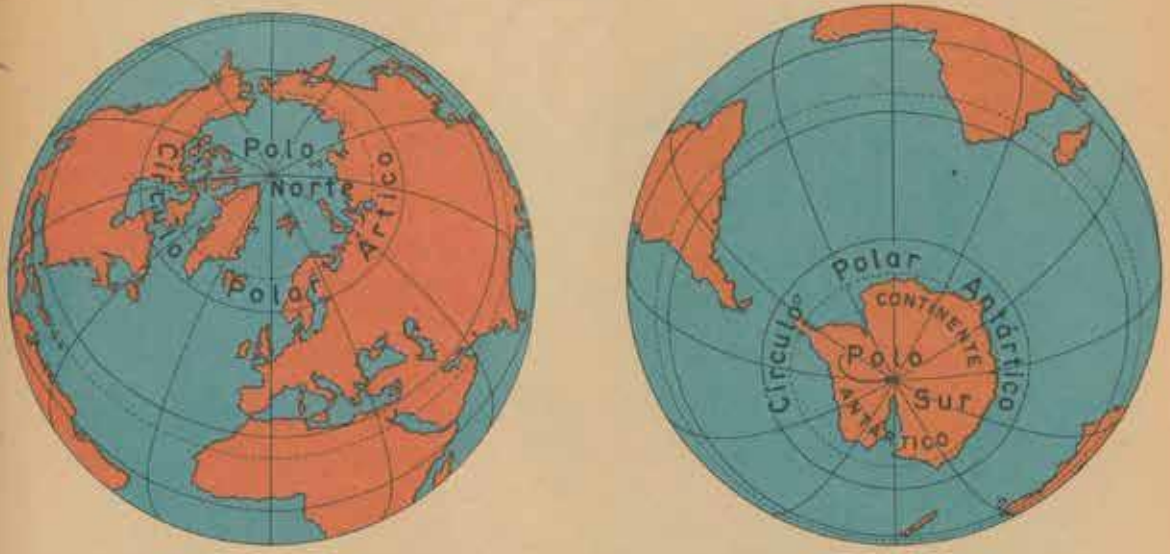
Zonas templadas

En las zonas situadas entre el Trópico y el Círculo Polar de cada hemisferio, la inclinación de los rayos solares y la duración de los días varían mucho a lo largo del año; por estas causas las estaciones están allí muy bien marcadas. Son zonas que nunca reciben los rayos del Sol verticalmente, y aunque en invierno hay en ellas días muy cortos, el día no falta en ninguna época del año.



Casquetes polares

Las zonas situadas entre cada polo y el círculo polar correspondiente reciben muy inclinados los rayos del Sol; carecen de día parte del año, y de noche otra parte; las noches son muy frías. En cada uno de los polos el día dura seis meses y la noche otro tanto.



DISTRIBUCIÓN DE TIERRAS Y AGUAS SOBRE LA SUPERFICIE DE LA TIERRA

Tres cuartas partes de la superficie de la Tierra están cubiertas de agua y sólo una **cuarta parte** está ocupada por las tierras que emergen, esto es, que sobresalen de las aguas.

Las tierras emergidas

Las grandes porciones de tierra que emergen de las aguas son los **continentes;** las porciones menores son las **islas.**

Los continentes son tres: el **Continente Americano,** el **Continente Eurasiático-africano** y el **Continente Antártico.**

Las islas son innumerables; entre las mayores están **Australia, Groenlandia, Nueva Guinea** y **Madagascar.**

Las aguas

Las grandes masas de agua que separan a los continentes son los **océanos;** las menores son los **mares.**

Los océanos son: el **Océano Pacífico,** el **Océano Atlántico,** el **Océano Índico** y el **Océano Glacial Ártico.**

El Continente Americano

El Continente Americano se extiende mucho de N a S; en cambio es poco extenso de E a W. Lo rodean: por el E, el Océano Atlántico; por el W, el Océano Pacífico, y por el N, el Océano Glacial Ártico.



Está formado por dos grandes masas, de forma triangular, que tienen su parte más ancha hacia el N y que se adelgazan, hasta terminar casi en punta, hacia el S: son la **América del Norte** y la **América del Sur.** Hay una faja de tierra, muy angosta, que las une: la **América Central.**

Parte de la América del Norte queda dentro del Casquete Polar Ártico; en cambio, la América del Sur queda bastante lejos del Casquete Polar Antártico. Toda la América del Norte y toda la América Central están en el Hemisferio Norte. El **Ecuador** atraviesa la América del Sur por la parte más ancha, de modo que una porción de ella, la menos extensa, queda en el Hemisferio Norte, y la otra, la más extensa, en el Hemisferio Sur.

El **Trópico de Cáncer** atraviesa la América del Norte por la región en que el adelgazamiento es ya muy notable; el **Trópico de Capricornio** pasa por la América del Sur también por la región ya muy angosta.

El Continente Eurasiático-africano

El Continente Eurasiático-africano está rodeado: al E por el Océano Pacífico; al W, por el Océano Atlántico, y al S, por el Océano Índico.

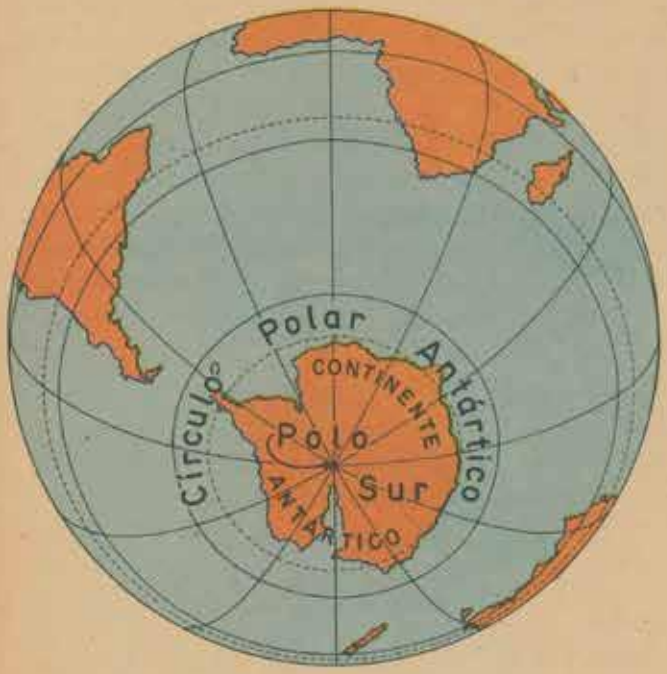
Es mucho más extenso que el Continente Americano y está formado por dos masas: **Eurasia** y **África.** Su mayor dimensión es de E a W.

Eurasia está situada toda en el Hemisferio Norte. Se la considera dividida en dos partes: **Europa** al W y **Asia** al E. Tal división es muy empleada, pero realmente no hay verdadera separación entre las dos porciones; Europa no es más que una gran saliente o península de Asia.



Asia se extiende desde muy cerca del Ecuador hasta el Casquete Polar Ártico; Europa sólo tiene una pequeña parte dentro del Casquete Polar y queda toda al N del Trópico de Cáncer.

África está casi aislada y ocupa la parte suroeste del Continente, sólo unida a Eurasia por un istmo, o estrecha faja de tierra, sumamente angosto.



El Ecuador atraviesa a África casi por la parte media; sin embargo, la porción situada en el Hemisferio Norte, muy ancha de W a E, es más extensa que la situada en el Hemisferio Sur. El Trópico de Cáncer pasa por la parte más ancha, y el de Capricornio, por la más angosta.

El Continente Antártico

El Continente **Antártico,** o **Antártica,** ocupa casi totalmente el Casquete Polar Antártico. Pequeñas partes de él quedan al N del Círculo Polar Antártico, es decir, fuera del Casquete Polar.

El Océano Pacífico

El Océano Pacífico abarca mayor extensión de la superficie terrestre que la que ocupan juntos todos los continentes; separa de Asia y de Australia al Continente Americano. Se une al S de la América del Sur con el Océano Atlántico y, al S de Australia, con el Océano Índico. Por el N está casi cerrado, porque allí Asia y la América del Norte quedan muy próximas una de otra; entre las dos, el **Estrecho de Bering** comunica el Océano Pacífico con el Océano Glacial Ártico.





El Océano Atlántico

El Océano Atlántico es muy largo de N a S y poco ancho de E a W. Separa de Europa y de África al Continente Americano. Se une al S de la América del Sur con el Océano Pacífico y, al S de África, con el Océano Índico. Está comunicado ampliamente con el Océano Glacial Ártico, tanto entre la América del Norte y Groenlandia, como entre esta isla y Europa.

El Océano Índico

El Océano Índico está situado entre África, Australia y Asia; ésta lo cierra totalmente por el N. Está comunicado ampliamente con el Océano Atlántico al S de África, y con el Océano Pacífico al S de Australia, así como entre esta isla y Asia.



El Océano Glacial Ártico

El Océano Glacial Ártico queda todo sobre el Casquete Polar, al N de Asia, de Europa y de la América del Norte. Como antes dijimos, su comunicación con el Océano Pacífico es muy angosta, mientras que la que tiene con el Océano Atlántico es muy amplia.



LA ATMÓSFERA

Rodea a la Tierra una envoltura gaseosa formada por aire: la **atmósfera.** Nosotros vivimos dentro de la atmósfera, de la que, al respirar, tomamos oxígeno, uno de los gases que forman el aire.

Calentamiento de la atmósfera. Los rayos del Sol pasan a través del aire sin calentarlo y llegan a la superficie de la Tierra, a la que sí calientan. Una vez que la Tierra ha adquirido calor, lo irradia; pero éste es un **calor oscuro,** que el aire no deja ya pasar, de la misma manera que los vidrios de un invernadero permiten que pase el calor luminoso del Sol y no dejan escapar el calor oscuro acumulado dentro. La atmósfera es, por esto, un abrigo que evita que la Tierra pierda el calor que ha recibido.

Los abrigos gruesos son siempre más eficaces que los delgados; por esta causa los lugares bajos, sobre los cuales la capa de aire es más gruesa, pierden menos calor que los lugares altos, sobre los que la capa de aire es más delgada. Así, las tierras bajas son siempre más calientes que las altas.

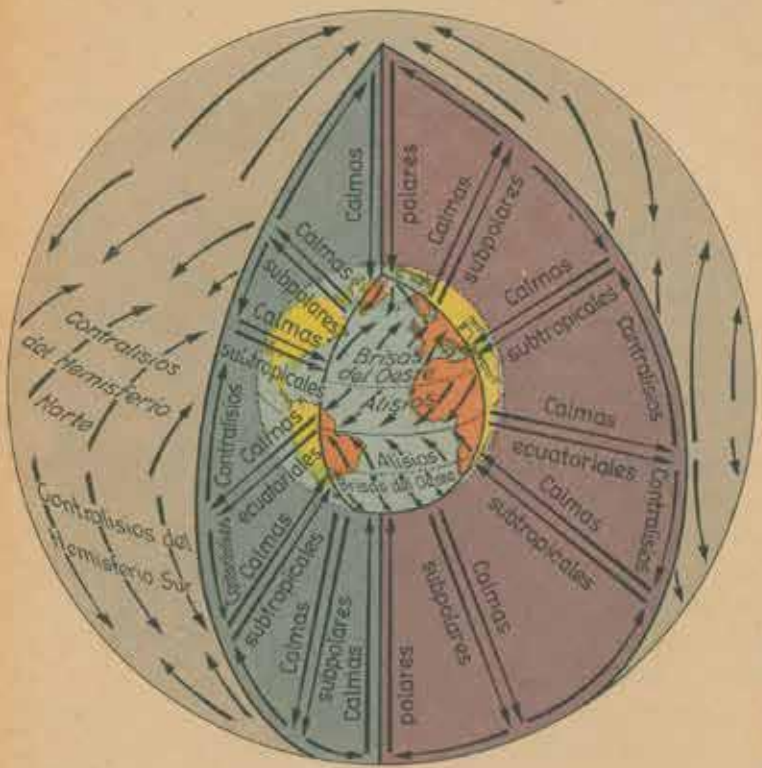
Movimientos del aire

El aire, como todos los cuerpos, se dilata cuando se calienta, esto es, su volumen aumenta, y por ello, al hacerse menos denso, tiende a subir.

Como dijimos antes, los rayos del Sol no calientan directamente el aire: éste se calienta al ponerse en contacto con la superficie de la Tierra que los rayos solares han calentado.

Calmas ecuatoriales. La zona próxima al Ecuador es muy caliente; el aire que está sobre ella, al calentarse, sube en columnas verticales llamadas **calmas ascendentes ecuatoriales.**

Vientos alisios. Masas de aire llegan tanto del Hemisferio Norte como del Hemisferio Sur a ocupar el lugar del aire que sube en las **calmas ecuatoriales.** Estas masas se dirigen de paralelos menores a paralelos mayores y, por lo mismo, **se desvían hacia el W;** se les da el nombre de **vientos alisios.**



Zonas de calmas descendentes subtropicales. Las masas de aire que suben en la zona de las calmas ecuatoriales van sobre los alisios, en parte hacia el Hemisferio Norte, y en parte hacia el Hemisferio Sur; pero como se dirigen de paralelos mayores a paralelos menores, se desvían hacia el E. Se les da el nombre de **contralisios.**

A medida que los contralisios avanzan, su desviación es mayor; poco después de los trópicos quedan tan desviados que no pueden ya seguir hacia los polos, y es tal la cantidad de aire que así se acumula en la parte alta de la atmósfera, que baja en columnas verticales, llamadas **calmas descendentes subtropicales,** situadas una al N del Trópico de Cáncer y otra al S del Trópico de Capricornio.

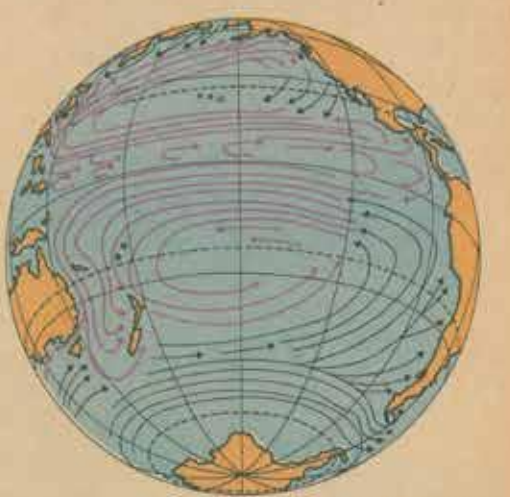
Zonas de calmas ascendentes subpolares. Cerca de los círculos polares hay otras zonas de calmas ascendentes: las **calmas subpolares.** El lugar que el aire deja al subir en ellas lo ocupan las **brisas del Oeste,** masas de aire que proceden de las zonas de calmas descendentes subtropicales, y lo ocupan también los **vientos polares,** que soplan de los polos, en donde están las **calmas descendentes polares.**

CORRIENTES MARINAS

De igual manera que las diferencias de calentamiento del aire originan en la atmósfera movimientos del aire que se llaman vientos, las diferencias de calentamiento de las aguas de los océanos hacen que se formen **corrientes calientes,** que se mueven de los mares ecuatoriales a los mares polares, y **corrientes frías,** que van de las regiones polares a los mares ecuatoriales.



Las corrientes calientes. Las aguas de los océanos, como todos los cuerpos, se dilatan cuando se calientan; por esto las partes de los océanos que están sobre la Zona Ecuatorial presentan en su superficie una ligerísima elevación. Los vientos alisios, que soplan hacia el Ecuador desviados al W, al rozar esta pequeña protuberancia empujan las aguas hacia el W. Si no hubiera tierras en la Zona Ecuatorial, las aguas de los océanos estarían girando continuamente sobre ella; pero esto no pasa porque se les interponen los continentes y las islas: en el Océano Atlántico, la América del Sur; en el Océano Pacífico, la isla de la Nueva Guinea.



Al chocar contra las tierras, las corrientes calientes de cada océano se parten en dos ramas: una de ellas va hacia el Hemisferio Norte, y la otra hacia el Hemisferio Sur, ambas a lo largo de los litorales de los continentes y de las islas. En el **Océano Atlántico** la rama norte sigue los litorales de la parte septentrional de la América del Sur, los de la América Central y los de la América del Norte; la rama sur sigue los litorales de la América del Sur. En el **Océano Pacífico,** la rama norte sigue los litorales de Asia; la rama sur, los de Australia.

Como estas corrientes van de paralelos mayores a paralelos menores, se desvían hacia el E, y por esto se van apartando de los litorales, cruzan los océanos y van a chocar contra los litorales del lado contrario. La rama norte del Atlántico deja a la América del Norte y va a chocar contra el litoral de las **Islas Británicas,** que están al W de Europa; la rama norte del Pacífico se aparta de Asia y va a chocar contra el litoral del W de la América del Norte.

Las ramas sur, tanto del Océano Atlántico como del Pacífico, cruzan los océanos, pero no encuentran tierras con que chocar y continúan hacia el E, al S de la América del Sur y de África.

Al chocar la rama norte del Atlántico con las Islas Británicas, y la rama norte del Pacífico con la América del Norte, vuelven a partirse en dos ramas: una de ellas va hacia el Océano Glacial Ártico y la otra regresa a la Zona Ecuatorial.

Las corrientes frías. Para compensar la masa de agua que las corrientes calientes llevan hacia los mares polares, salen corrientes de los mares polares hacia las regiones ecuatoriales. Como estas corrientes van de paralelos menores a paralelos mayores, se desvían hacia el W.

Las que van del Océano Glacial Artico al Atlántico corren a lo largo de los litorales de Groenlandia y de la América del Norte. Las que van del Océano Glacial Artico al Pacífico, poco poderosas porque el Estrecho de Bering es muy angosto, bañan el litoral de Asia.

En el Hemisferio Sur, las corrientes frías pasan bajo las aguas de las ramas sur de las corrientes calientes, y después surgen a lo largo de los litorales de la América del Sur al Pacífico y de África al Atlántico.





AMÉRICA DEL NORTE

RELIEVE

La superficie de la América del Norte, como la de todas las tierras emergidas, no es llana; tiene algunas partes elevadas y otras deprimidas; estas irregularidades constituyen su **relieve.**

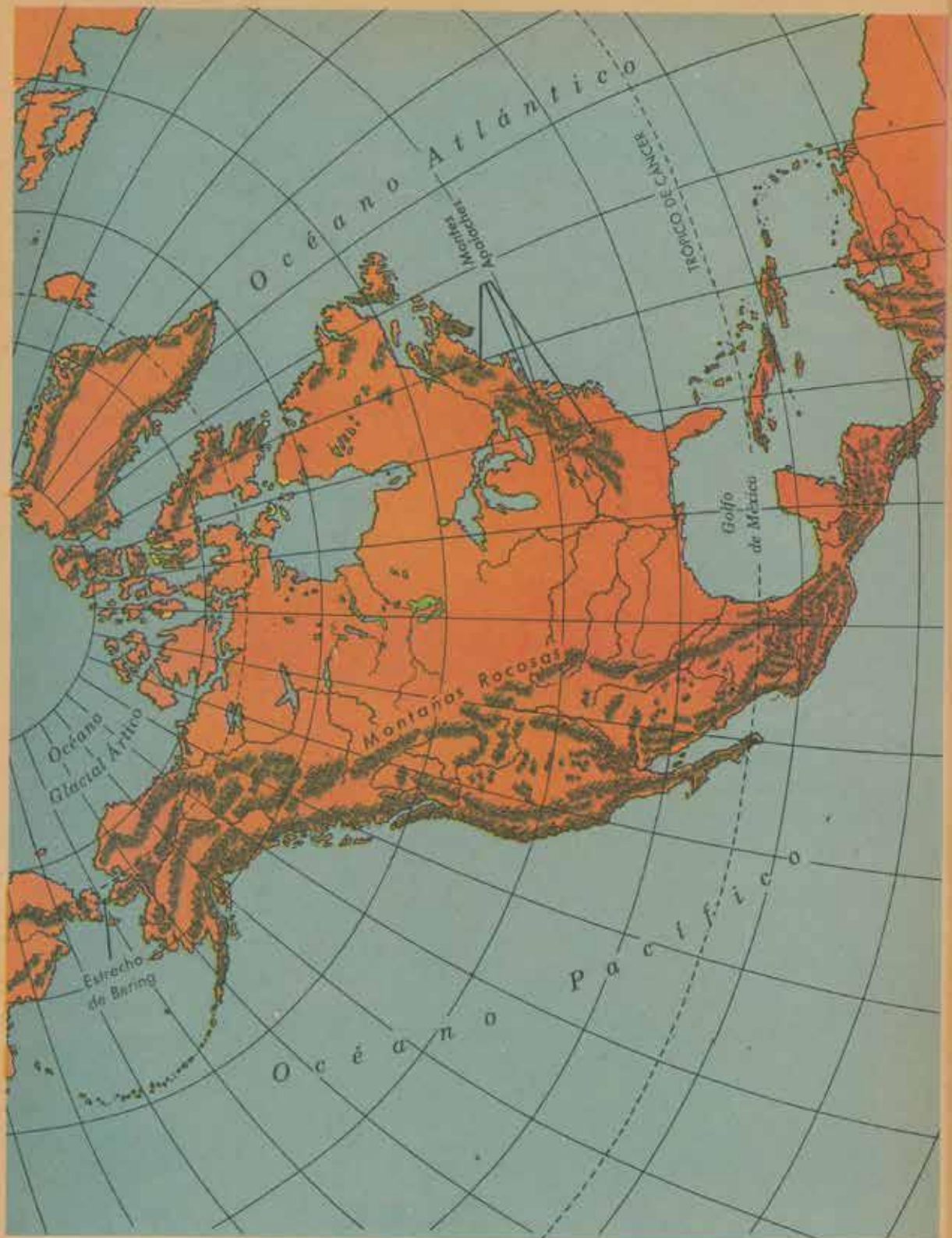
El relieve de la América del Norte presenta, de E a W, regiones diferentes:

Al Este una zona montañosa paralela al litoral del Océano Atlántico, formada por los **Montes Apalaches,** montañas viejas que están, por esta causa, muy desgastadas y son relativamente poco elevadas.

Al W una región elevada constituida por cadenas de montañas que son de las que más recientemente se formaron en la Tierra; entre las cadenas hay **mesetas,** regiones elevadas pero relativamente planas. Esta región se extiende, de NW a SE, desde el Estrecho de Bering hasta lugares situados un poco al S del Trópico de Cáncer, en donde la América del Norte es ya muy angosta y la dirección del Continente no es de NW a SE, sino de W a E.

Entre la región montañosa de los Apalaches y las **Montañas Rocosas,** cadena que limita por el Este a la región montañosa del Oeste, se extiende una región baja que va desde el Océano Glacial Ártico hasta el **Golfo de México,** gran penetración del Océano Atlántico en el Continente.




Océano Atlántico
Montes Apalaches
Trópico de Cáncer
Golfo de México
Montañas Rocosas
Océano Glacial Ártico
Estrecho de Bering
Océano Pacífico

La región montañosa del Este. La parte norte de los Apalaches está muy próxima al litoral y ha sufrido hundimientos que dieron lugar a la formación de excelentes bahías y de islas y penínsulas; al S, una llanura angosta separa de las montañas el litoral, que es bajo y carece de buenas bahías. La llanura se prolonga al S por la **Península de la Florida,** losa caliza casi plana.

La región montañosa del Oeste. Comprende varias series paralelas de cadenas de montañas dirigidas de NW a SE. Estas series son:

La primera, situada al W y muy próxima al litoral del Océano Pacífico. En ella están los **Montes de Alaska,** la **Cadena Costera** y las **Sierras de la Baja California.**

La segunda, al E de la anterior, está formada por los **Montes de las Cascadas** y la **Sierra Nevada.**

La tercera comprende los **Montes Wasatch** y la **Sierra Madre Occidental.**

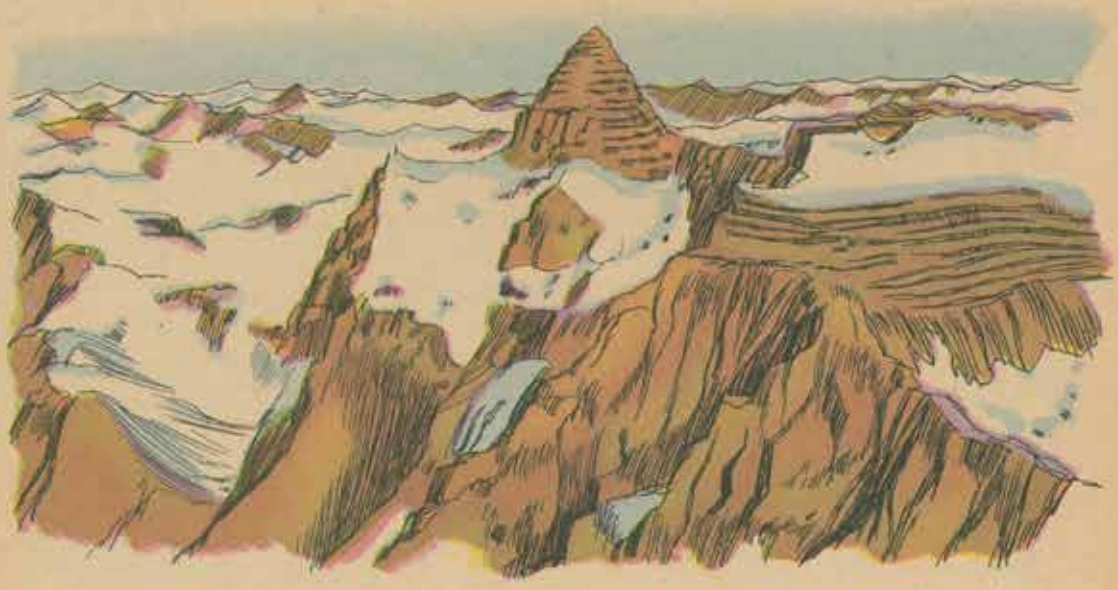
La cuarta serie es la situada al E de la región. Está formada por las **Montañas Rocosas** y la **Sierra Madre Oriental.**

Entre las series de cadenas de montañas están situadas las siguientes mesetas:

Meseta del Río Yukón, entre los Montes de Alaska y las Montañas Rocosas;

Meseta de los ríos Fraser y **Columbia,** entre los Montes de las Cascadas, la Cadena Costera y las Montañas Rocosas;

Meseta de la Gran Cuenca, entre la Sierra Nevada, los Montes de las Cascadas y los Montes Wasatch;





Meseta del Río Colorado, entre los Montes Wasatch y las Montañas Rocosas;

Altiplanicie Mexicana, entre la Sierra Madre Occidental y la Sierra Madre Oriental.

Las cadenas de montañas se formaron al plegarse gruesas capas de sedimentos que los mares habían depositado bajo las aguas; algunas veces la intensidad de los plegamientos provocó la formación de **fallas,** esto es, de inmensas roturas o quiebras en las rocas. Además de los plegamientos, la región ha tenido movimientos de ascenso que le han aumentado la altura.

La formación de los pliegues y los movimientos de ascenso dieron lugar a que grandes corrientes de **magma,** es decir, de rocas fundidas procedentes del interior de la Tierra, se introdujeran en enormes masas bajo las rocas que forman las montañas; allí se solidificaron. Algunas veces el magma llega hasta la superficie de la Tierra; entonces se derrama dando así lugar a **erupciones volcánicas.**

Toda la parte occidental de la América del Norte ha tenido fenómenos volcánicos muy intensos: grandes mantos de **lava** cubren la Meseta del río Columbia y la Meseta de la Gran Cuenca; también los hay en gran número sobre la Altiplanicie Mexicana. Muchos conos gigantescos se han formado, por la acumulación de productos volcánicos, desde los Montes de Alaska hasta la Sierra Madre Oriental y la Sierra Madre Occidental.

Los deslizamientos de los terrenos a lo largo de los bordes de las fallas, y los fenómenos volcánicos, ocasionan los movimientos de la parte sólida de la Tierra que se conocen con los nombres de **sismos, temblores de tierra** o **terremotos.**

Entre las dos series de cadenas de montañas situadas en el W de la región, hubo hundimientos que en parte fueron invadidos por el mar. Las porciones que no se hundieron constituyen **penínsulas** y **archipiélagos,** esto es, grupos de islas, que se alinean frente al litoral del Océano Pacífico. Así


MESETA DEL RÍO YUKÓN
GROENLANDIA
PENÍNSULA DE ALASKA
ISLAS ALEUTAS
ARCHIPIÉLAGO ÁRTICO
Montes de Alaska
Cadena Costera
Gran Lago del Oso
Lago de los Esclavos
Mar de Hudson
Lago Athabaska
PENÍNSULA DEL LABRADOR
ISLA DE TERRANOVA
ISLA DE VANCOUVER
MESETA DE LOS RÍOS FRASER Y COLUMBIA
Montañas Rocosas
Lago Superior
Lago Hurón
Lago Ontario
Montes Apalaches
Golfo de Vancouver
MESETA DE LA GRAN CUENCA
MESETA DEL RÍO COLORADO
Lago Erie
Lago Michigan
Montes de los Cascadas
Sierra Nevada
Montes Wasatch
Sierras de la Baja California
ALTIPLANICIE MEXICANA
Río Mississipi
PENÍNSULA DE LA FLORIDA
PENÍNSULA DE LA BAJA CALIFORNIA
Golfo de México
Golfo de California
Sierra Madre Oriental
Sierra Madre Occidental

se formaron las **Islas Aleutas** (grupo que parece servir de puente entre América y Asia), la **Península de Alaska,** la **Isla de Vancouver** y la enorme **Península de la Baja California.**

Partes hundidas son el **Golfo de Vancouver** y el **Golfo de California.**

La región central. La parte noreste de la región central es el **Escudo Canadiense,** meseta baja en la actualidad porque ha estado sometida a un intenso desgaste que fue muy grande, sobre todo, en el período llamado **glacial,** en que enormes cantidades de nieve lo cubrieron. **Groenlandia,** la **Isla de Terranova** y las grandes islas que forman el **Archipiélago Ártico** estuvieron unidas al Escudo Canadiense; quedaron separadas de él por fracturas y hundimientos que fueron cubiertos por los mares. En el N del Escudo se formó de esta manera el **Mar de Hudson,** al E del cual quedó la extensa saliente llamada **Península del Labrador.**

En la parte sur del Escudo Canadiense, donde estuvo el borde del manto de nieve que lo cubrió, se formaron cinco enormes lagos comunicados entre sí: el **Superior,** el **Michigan,** el **Hurón,** el **Erie** y el **Ontario.** Entre los dos últimos se encuentran las **Cataratas del Niágara.**

El manto de hielo cubre, todavía casi totalmente, las islas del Archipiélago Ártico y la de Groenlandia; grandes corrientes de nieve desembocan en el mar, al cual arrojan enormes masas de hielo que flotan: son los **icebergs** o montañas de hielo.

Entre el Escudo Canadiense y las Montañas Rocosas, y desde los Grandes Lagos hasta el Golfo de México, se extiende una gran llanura que se inclina por el N hacia el Océano Glacial Ártico y por el S hacia el Golfo de México. También hubo en ella fenómenos glaciales; muchos lagos se formaron, entre ellos tres muy grandes: el **Athabaska,** el **Gran Lago del Oso** y el **de los Esclavos.** En la parte sur de la llanura corren grandes ríos hacia el Golfo de México; el más importante es el **Misisipi.**





AMÉRICA CENTRAL

RELIEVE

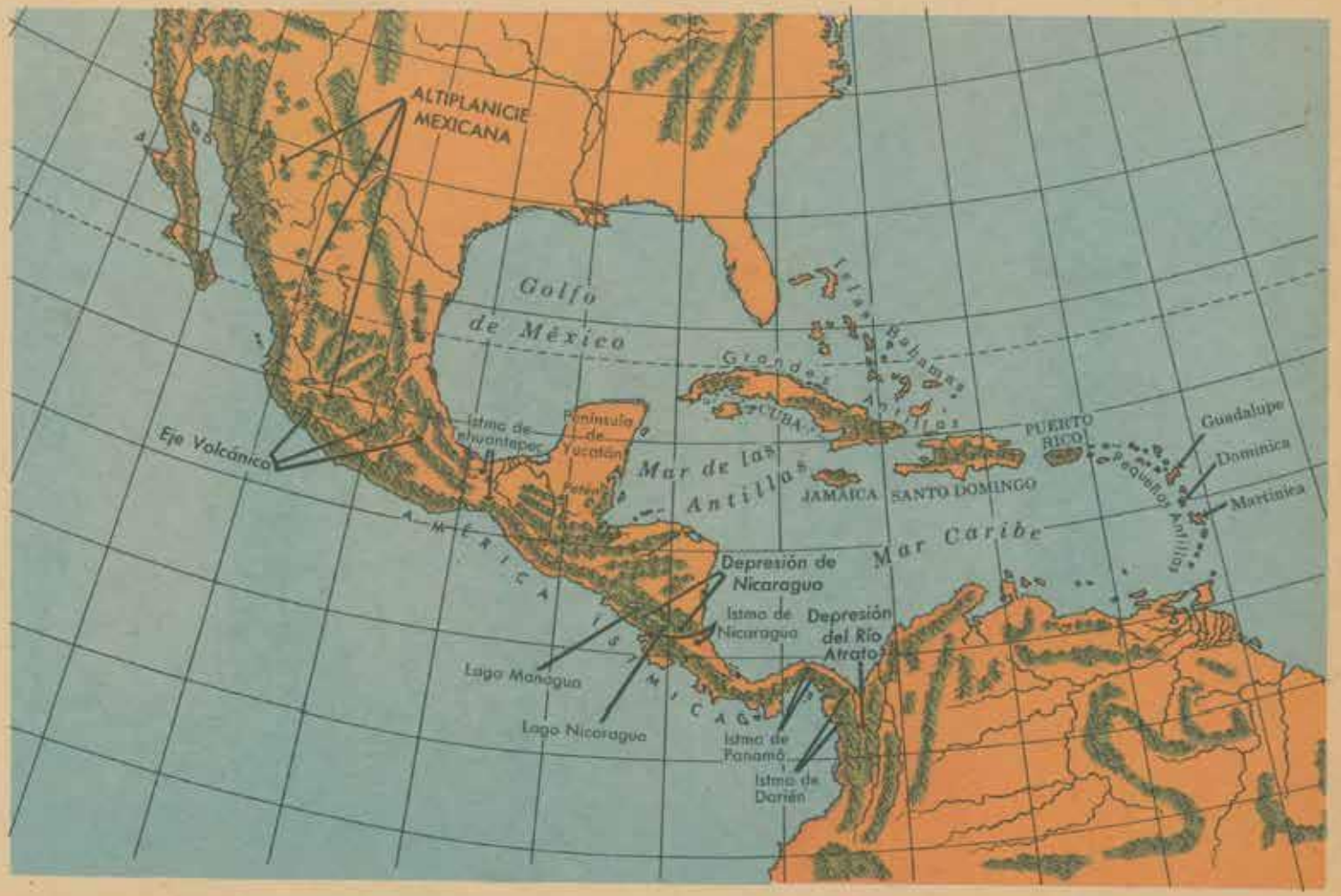
Mientras que el relieve de la América del Norte se dirige de NW a SE, el de la América Central se halla formado por cadenas de montañas y por regiones hundidas que siguen una dirección general de W a E.

La América Central comprende una región muy angosta, a la que por esta causa se da el nombre de **América Ístmica,** y varios archipiélagos situados al E de ella. Son estos últimos el de las **Islas Bahamas** o **Lucayas;** el de las **Grandes Antillas (Cuba, Santo Domingo, Puerto Rico** y **Jamaica)** y el de las **Pequeñas Antillas.**

Entre la América Ístmica y los archipiélagos, el Océano Atlántico ha formado el **Golfo de México,** el **Mar de las Antillas** y el **Mar Caribe.** El Golfo de México está limitado, en parte, por la América del Norte, y el Mar Caribe, por la América del Sur.

El Mar Caribe se comunica ampliamente con el de las Antillas, y éste con el Golfo de México. Por estar casi rodeados de tierras, los tres mares forman el conjunto llamado **Mediterráneo Americano.**




ALTIPLANICIE MEXICANA
Golfo de México
Islas Bahamas
Grandes Antillas
CUBA
PUERTO RICO
Pequeñas Antillas
Guadalupe
Dominica
Martinica
Istmo de Tehuantepec
Península de Yucatán
Eje Volcánico
Mar de las Antillas
JAMAICA
SANTO DOMINGO
Mar Caribe
AMERICA CENTRAL
Depresión de Nicaragua
Istmo de Nicaragua
Depresión del Río Atrato
Lago Managua
Lago Nicaragua
Istmo de Panamá
Istmo de Darién



AMÉRICA ÍSTMICA

La América Central queda separada de la América del Sur por un límite muy bien marcado: la **depresión del Río Atrato;** en cambio, no existe límite bien definido entre la América Central y la América del Norte, sino que el paso de una a otra es gradual: se inicia en el **Eje Volcánico,** cadena que limita por el S a la Altiplanicie Mexicana, y está ya perfectamente marcado en el **Istmo de Tehuantepec.**

La América Ístmica, además de ser muy angosta, tiene una serie de istmos en los cuales es muy corta la distancia entre el Océano Pacífico, que la baña por el S, y el Atlántico, situado al N. Estos istmos son el de **Tehuantepec,** el de **Nicaragua,** el de **Panamá** y el de **Darién.**



En su parte media, la América Ístmica está cortada por una región muy baja, la **depresión de Nicaragua,** sobre la cual se encuentran el **Golfo de Fonseca,** amplia entrante del Océano Pacífico, los lagos **Managua** y **Nicaragua** y el río **San Juan.** Éste lleva las aguas de los lagos hacia el Mar Caribe.

El relieve de la América Ístmica está constituido por series de cadenas montañosas, en forma de arcos abiertos hacia el N, y por restos de una antigua tierra muy alargada que ocupó la parte actualmente cubierta por el Mar de las Antillas.

La sedimentación caliza. El Golfo de México es un mar muy caliente; por esta causa en sus aguas viven corales y otros organismos cuyas conchas y esqueletos han formado gruesas capas de rocas calizas. Las **Mesetas Centrales de Chiapas,** la gran losa caliza de la **Península de Yucatán** y la región del **Petén,** que se encuentra al S de la Península de Yucatán, están constituidas por esta clase de rocas. La Isla de Cuba, la parte oriental de la Isla de Jamaica y las Islas Bahamas o Lucayas también están formadas por depósitos calizos.

Volcanismo. En toda la América Central ocurren fenómenos volcánicos muy intensos. Grandes extensiones de ella están totalmente cubiertas de lavas; los conos volcánicos son muchísimos.

Las Grandes Antillas

Las Grandes Antillas son las islas de **Cuba, Santo Domingo, Puerto Rico** y **Jamaica,** que están situadas en la parte media del Mediterráneo Americano. Las tres primeras lo limitan por el E, separándolo del Océano Atlántico.

Las Islas Bahamas o Lucayas. Las Bahamas o Lucayas, situadas al NE de las Grandes Antillas, son un conjunto de pequeñas islas formadas por sedimentos calizos depositados por el mar sobre un basamento de rocas volcánicas. Las aguas que se infiltran en las calizas, y los vientos muy intensos a que éstas se hallan expuestas, las han ido corroyendo y les han dado la forma angosta y alargada que las caracteriza.

Las Pequeñas Antillas

El Archipiélago de las Pequeñas Antillas forma un arco que limita por el lado del E al Mar Caribe. Todas las Pequeñas Antillas son islas constituidas por productos volcánicos que se acumularon en el fondo del mar. Las mayores son **Guadalupe,** la **Dominica** y la **Martinica.**





CLIMAS

Clima. Todo lo que se encuentra sobre la superficie de la Tierra queda dentro de la atmósfera, puesto que esta gruesa envoltura gaseosa rodea a la Tierra. Como vivimos dentro de la capa de aire, necesitamos conocer en cada región cuáles son las condiciones más frecuentes de temperatura y humedad del aire, así como la dirección y la intensidad del viento. Cuando se conocen las condiciones más frecuentes de temperatura y humedad del aire y la dirección e intensidad del viento, se sabe cuál es el **clima** de la región.

Los climas de la América del Norte deben estudiarse al mismo tiempo que los de la América Central, porque el Mediterráneo Americano tiene gran influencia en los climas de la América del Norte, y la gran extensión de ésta al N del Golfo de México influye mucho en los climas de la América Central.

Distribución de las temperaturas

Si la temperatura de un lugar sólo dependiera de la inclinación con que en él caen los rayos solares y de la duración que el día tiene en las diferentes épocas del año, en la América del Norte sólo habría climas fríos en la región situada dentro del Casquete Polar Ártico. Pero los climas fríos ocupan una extensión mucho mayor porque las corrientes frías bañan los litorales de la **Península del Labrador** y de **Groenlandia,** y hacen sentir su influencia hasta la parte sur de la **Península de la Nueva Escocia,** que está situada en el extremo norte de los Montes Apalaches.

En cambio, en el litoral del Océano Pacífico, el paso de la rama norte de la corriente caliente a la que se da el nombre de **Kuro-Sivo** o **Corriente negra del Japón,** hace que los climas fríos sólo se extiendan al N del Golfo de Vancouver.

La corriente caliente del Atlántico, llamada **corriente del Golfo** o **Gulf Stream,** que es paralela a los litorales del Mediterráneo Americano,

TRÓPICO DE CÁNCER
Corriente del Labrador
Corriente del Golfo o Gulf Stream
Corriente ecuatorial
Climas cálidos
Climas templados
Climas fríos
CÍRCULO POLAR ÁRTICO
Corriente de California
Corriente ecuatorial
Corriente negra del Japón
o Kuro-Sivo

hace que los climas de la parte este de la América Central y de la parte sureste de la América del Norte sean más calientes que los de las regiones situadas al W.

Las temperaturas quedan también modificadas por la altura de cada región: en las partes altas las temperaturas son menores porque allí la capa de aire que sirve de abrigo es delgada, mientras que en los lugares bajos es gruesa; los climas de las altas montañas son **fríos,** y los de las mesetas, **templados.**

Variación de la temperatura en el año. Las tierras se calientan más rápidamente que los mares, pero se enfrían también con mayor rapidez. Por esta causa en el verano **las tierras están más calientes que los mares** y en el invierno **están más frías;** así, **la temperatura varía mucho más en las tierras que en los mares.**

Los lugares alejados de los mares, o separados de ellos por cadenas de montañas, tienen veranos calurosos e inviernos muy fríos. Esto pasa en las mesetas de la región oeste de la América del Norte y en la región situada entre los Montes Apalaches y las Montañas Rocosas.

Vientos

La zona de **calmas descendentes subtropicales** del Hemisferio Norte se extiende sobre la faja situada entre la parte norte de la Baja California y el límite norte del Golfo de México; la zona de **calmas ascendentes subpolares,** sobre la faja que va del extremo sur de Groenlandia a la Península de Alaska. Por lo tanto, los vientos dominantes en la parte sur de la América del Norte y en toda la América Central son los alisios del Hemisferio Norte, que soplan de NE a SW; en la parte situada entre las dos zonas de calmas, soplan las brisas del Oeste dirigidas de SW a NE, y en la parte situada al N de la Zona de calmas subpolares, los vientos polares que soplan de NE a SW.



La región de las llanuras de la América del Norte, por su gran extensión, se calienta intensamente en verano; el aire que está sobre

Vientos polares
Subpolares
Calmas ascendentes
Vientos alisios
Vientos de Oeste
Calmas descendentes
subtropicales

ellas, al calentarse debido al contacto con la superficie de la Tierra, se dilata, y, al hacerse menos denso, sube. Masas de aire que parten del Mediterráneo Americano, que en esta estación está menos caliente que las tierras, van a ocupar el lugar del aire que sube: son los **ciclones antillanos.**

En invierno el Mediterráneo Americano está más caliente que las tierras; el aire que se halla sobre él se calienta, se hace menos denso y sube. Entonces soplan vientos de la parte norte de las llanuras de la América del Norte, que en esta estación están muy frías, hacia el Golfo de México, el Mar de las Antillas y el Mar Caribe: son las **ondas frías,** que en México reciben el nombre de **nortes.**

Lluvias

El aire contiene siempre cierta cantidad de vapor de agua; mientras menos denso es el aire, mayor cantidad de vapor de agua puede contener.

Cuando el aire se enfría, se hace más denso; entonces no puede ya contener todo el vapor de agua que antes contenía; la parte que sobra vuelve al estado líquido, es decir, **se condensa** en pequeñísimas gotas que forman las nubes.

Si la condensación es muy intensa, las gotas que forman las nubes crecen al juntarse unas con las otras; las capas de aire no pueden ya sostenerlas y el agua cae en forma de **lluvia.** Cuando el enfriamiento es muy intenso, pueden formarse copos de **nieve.** Un enfriamiento brusco da origen al **granizo.**

Distribución de las lluvias. El aire se enfría cuando se expande; por eso, al salir el aire de una pelota o de una llanta que se desinflan parece que sopla aire frío; en cambio, el aire se calienta cuando se le comprime.



Lluvias muy abundantes
Lluvias abundantes
Lluvias moderadas
Lluvias escasas
Lluvias muy escasas

Al bajar el aire en las zonas de calmas descendentes va sujeto a una compresión y esto lo calienta y lo hace capaz de contener mayor cantidad de vapor de agua, la cual toma, como si fuera una esponja, de los lugares adonde baja; las regiones situadas en las zonas de calmas descendentes son, por esta causa, muy secas.

Los **vientos alisios** llegan a la América del Norte y a la América Central cargados del vapor de agua que recogen al atravesar el Mediterráneo Americano; al chocar contra la Sierra Madre Oriental y contra las cadenas de montañas de la América Central, suben, y al subir se expanden. El enfriamiento producido por la expansión condensa el vapor de agua, lo que da lugar a que llueva copiosamente. Los vientos pasan, ya secos, al otro lado de las montañas; por esto las regiones situadas al W de la Sierra Madre Oriental y al S de las cadenas de montañas de la América Central reciben menor cantidad de lluvia que las regiones situadas entre las montañas y el litoral del Mediterráneo Americano.

Las brisas del Oeste, que vienen cargadas de vapor de agua del Océano Pacífico, llegan al litoral de la América del Norte, chocan contra los Montes de Alaska y la Cadena Costera y en ella producen lluvias abundantes; después, ya secas, pasan a la región de las mesetas.

La parte sur de las llanuras de la América del Norte y el litoral de la América Central sobre el Pacífico no son regiones secas gracias a las lluvias que los ciclones antillanos les proporcionan.



RÍOS

Los mayores ríos de la América del Norte son los que corren por las grandes llanuras; he aquí los principales:

Río Mackenzie. Nace en las montañas Rocosas, recoge el agua de los lagos Athabaska, de los Esclavos y Grande del Oso y desemboca en el Océano Glacial Ártico.

Río Nelson. Nace en las Montañas Rocosas, recibe agua de los lagos **Manitoba** y **Winnipeg,** que se encuentran en el Escudo Canadiense, y desemboca en el Mar de Hudson.

Río Misisipi. Nace cerca del Lago Superior y, por la llanura, corre de N a S para desembocar en el Golfo de México; recibe de las Montañas Rocosas los grandes ríos **Missouri, Arkansas** y **Rojo,** y de los Montes Apalaches, el **río Ohio.** Por su enorme caudal, el Misisipi arrastra mucha cantidad de **aluviones,** esto es, de materiales que arranca a las rocas de los lugares por donde pasa. Los aluviones que el Misisipi deposita en su desembocadura han formado una gran saliente del litoral: el **delta del Misisipi.**

Al Océano Atlántico van: el **Río San Lorenzo,** que da salida a las aguas de los grandes Lagos Canadienses, y los ríos cortos que nacen en los Montes Apalaches. Los más importantes son éstos: el **Hudson.** el **Delaware** y el **Potomac.**

De las mesetas bajan, al Golfo de México, el **río Bravo,** o **Río Grande del Norte,** y el **Pánuco,** y al Océano Pacífico, los siguientes:

El **río Yukón,** que corre por la meseta del mismo nombre;

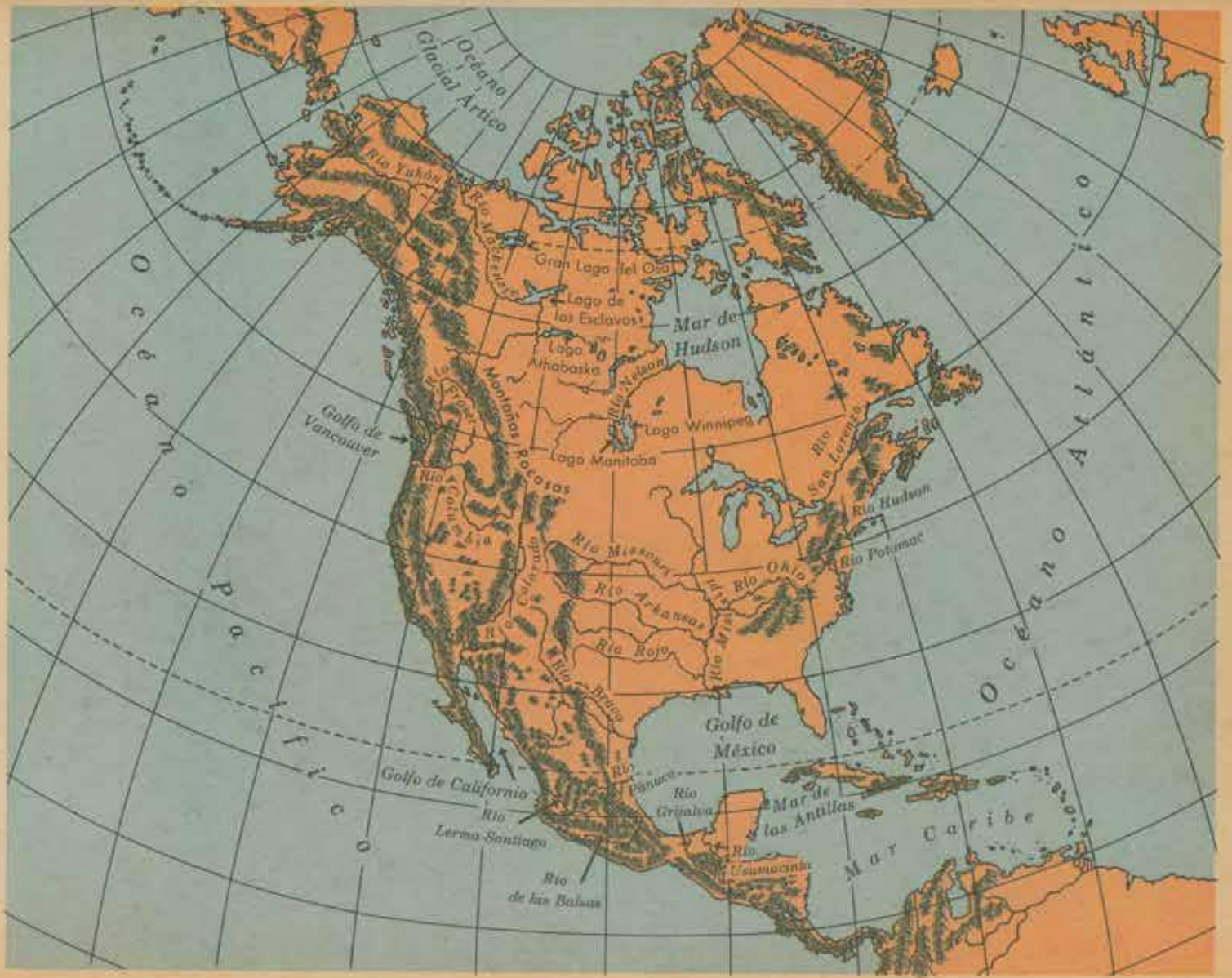
El **río Fraser** y el **Columbia,** que nacen en las mesetas de los mismos nombres; el Fraser desemboca en el Golfo de Vancouver y el Columbia directamente en el Océano, al S del Golfo de Vancouver;

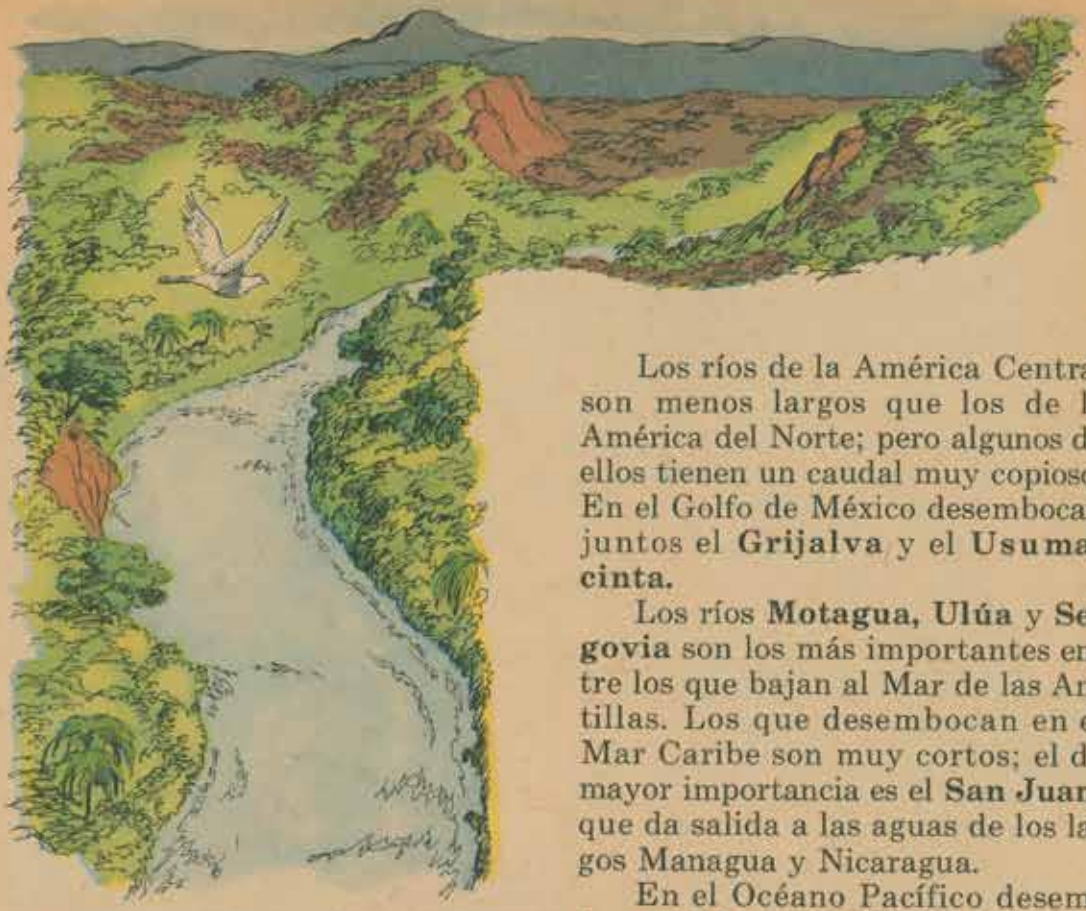
El **río Colorado,** que corre por la meseta de ese mismo nombre, donde ha tallado un imponente cauce, el **Cañón del Colorado,** y que desemboca en el Golfo de California;

El **río Lerma-Santiago,** que nace en la Altiplanicie Mexicana y desemboca en el Océano Pacífico.



Cañón del Colorado


Océano Glacial Ártico
Océano Pacífico
Océano Atlántico
Mar Caribe
Río Yukón
Río Mackenzie
Gran Lago del Oso
Lago de los Esclavos
Mar de Hudson
Lago Athabaska
Río Nelson
Montañas Rocosas
Río Fraser
Golfo de Vancouver
Lago Winnipeg
Lago Manitoba
Río San Lorenzo
Río Columbia
Río Hudson
Río Potomac
Río Missouri
Río Ohio
Río Arkansas
Río Rojo
Río Mississippi
Río Bravo
Golfo de México
Golfo de California
Río Pánuco
Río Grijalva
Mar de las Antillas
Río Usumacinta
Río Lerma-Santiago
Río de las Balsas



Los ríos de la América Central son menos largos que los de la América del Norte; pero algunos de ellos tienen un caudal muy copioso. En el Golfo de México desembocan juntos el **Grijalva** y el **Usumacinta.**

Los ríos **Motagua, Ulúa** y **Segovia** son los más importantes entre los que bajan al Mar de las Antillas. Los que desembocan en el Mar Caribe son muy cortos; el de mayor importancia es el **San Juan,** que da salida a las aguas de los lagos Managua y Nicaragua.

En el Océano Pacífico desemboca el **Río de las Balsas.**

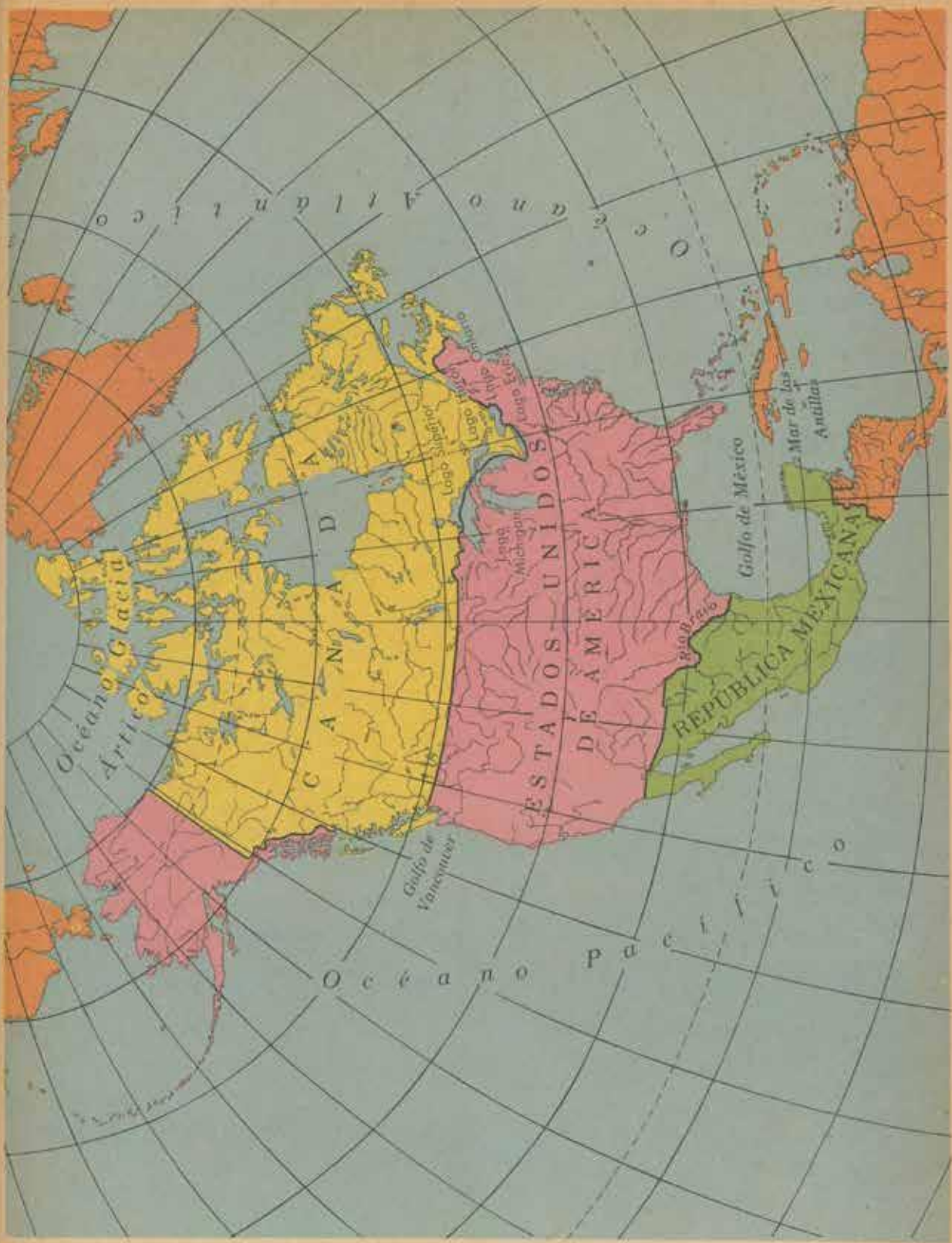
ESTUDIO REGIONAL

Los países. Tres países ocupan el territorio de la América del Norte: el **Canadá,** los **Estados Unidos de América** y la **República Mexicana.**

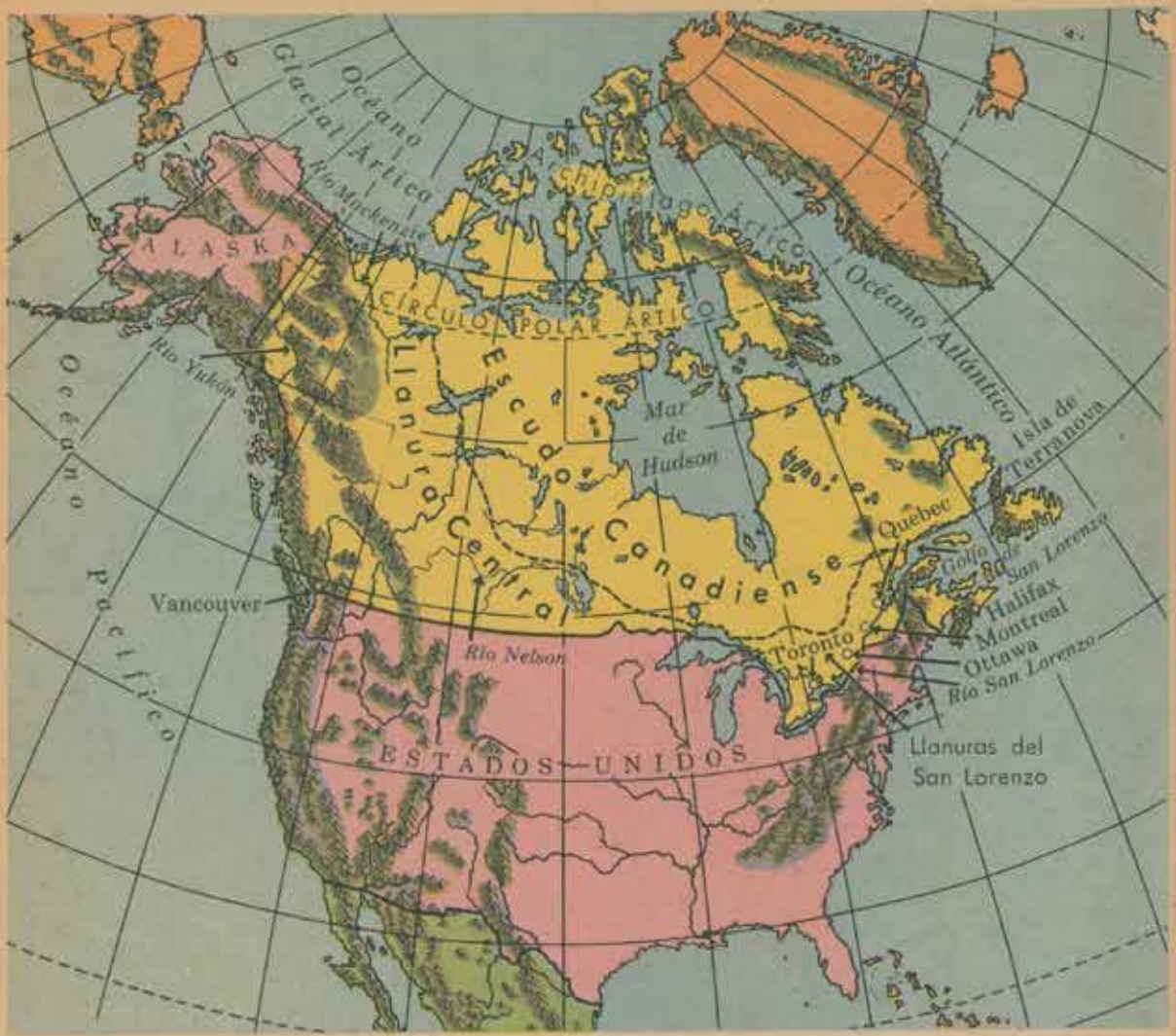
El Canadá está situado al N; queda dentro de su territorio toda la parte de la América del Norte comprendida entre el Océano Glacial Ártico y una línea que va desde la Península de la Nueva Escocia y los Grandes Lagos, hasta el Golfo de Vancouver, con excepción de la **península de Alaska,** que pertenece a los Estados Unidos.

Los Estados Unidos ocupan, de W a E, toda la parte situada, entre los océanos Pacífico y Atlántico, desde el Golfo de Vancouver y los Grandes Lagos hasta el río Bravo y el Golfo de México.

La República Mexicana tiene una parte situada en la América del Norte y otra en la América Central; se extiende desde el Océano Pacífico hasta el Golfo de México y la porción norte del Mar de las Antillas.


Océano Atlántico
Océano Glacial Ártico
CANADÁ
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
REPÚBLICA MEXICANA
Lago Superior
Lago Michigan
Lago Hurón
Lago Erie
Lago Ontario
Río Bravo
Golfo de México
Mar de las Antillas
Golfo de Vancouver
Océano Pacífico

EL CANADÁ



Por su extensión, el Canadá es el tercer país del mundo; son mayores que él la U.R.S.S. (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) y China. Tiene un área de 9 960 000 km².

Regiones naturales

Las regiones naturales del Canadá son **cinco:**

El Escudo Canadiense y el Archipiélago Ártico
Las Llanuras del San Lorenzo
La Llanura Central
Las Mesetas
La Región del Pacífico

El Escudo Canadiense y el Archipiélago Ártico. Están situados en la parte noreste del Canadá; su suelo está formado por rocas poco fértiles y su clima es muy riguroso, tanto porque una parte de la región está situada dentro del Casquete Polar Ártico como por la influencia de las corrientes frías. Infinidad de lagos de origen glacial cubren mucho del suelo de la región y hacen muy difíciles las comunicaciones.

La parte norte está cubierta por pantanos helados, de vegetación muy pobre; es la **tundra,** territorio sólo poblado por los **esquimales**, que viven en pequeños grupos y crían rebaños de **renos.** Los esquimales son, además, cazadores y pescadores.

La parte sur está cubierta de grandes bosques de pinos, abetos, sabinos y hayas, y en ellos viven animales de pieles finas. El corte de madera y la caza de esos animales son allí los dos grandes recursos económicos.

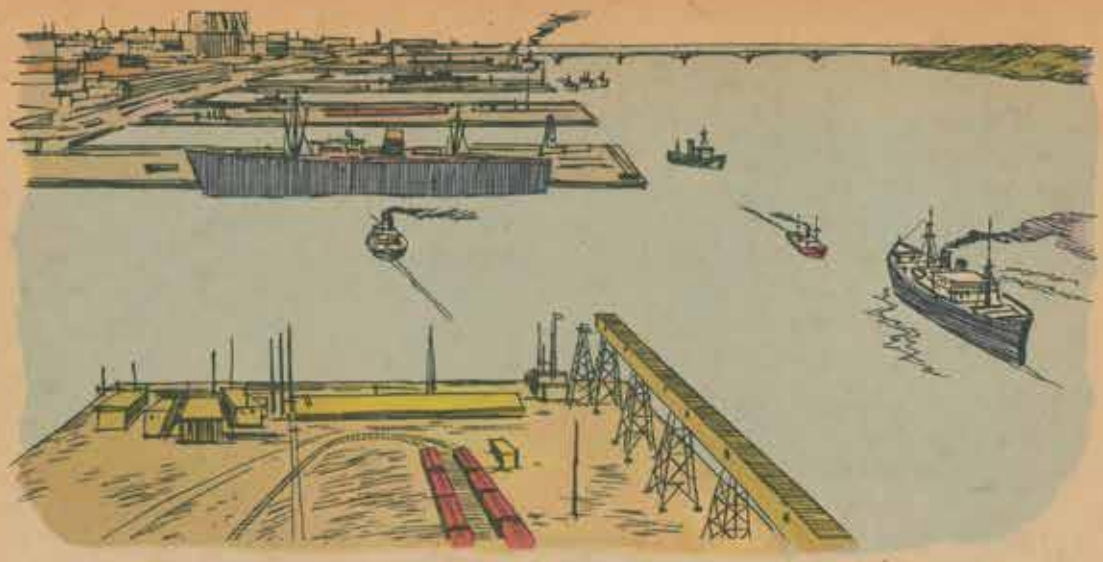
Las Llanuras del San Lorenzo. Entre los Grandes Lagos y el Océano Atlántico, al S del Escudo Canadiense, están situadas pequeñas llanuras formadas por aluviones fértiles; en ellas el clima es menos frío que el del Escudo.

En las partes próximas al Océano Atlántico, excelentes pastos permiten la cría de ganado vacuno dedicado a la obtención de leche y sus derivados; también son considerables los cultivos de árboles frutales, sobre todo de manzanos. Los recursos minerales son muy abundantes: carbón de piedra, mineral de hierro, níquel, cobre y asbesto. La pesca es una actividad importantísima, particularmente en los **bancos** que rodean la **Isla de Terranova** y en las islas del **Golfo de San Lorenzo;** se pesca principalmente **bacalao.**

Por la abundancia de los recursos, por las caídas de agua, que se aprovechan para producir energía eléctrica, y por la facilidad de las comunicaciones a través de los Grandes Lagos y del Río de San Lorenzo, la industria ha tenido allí cuantioso desarrollo.



Mar de Hudson



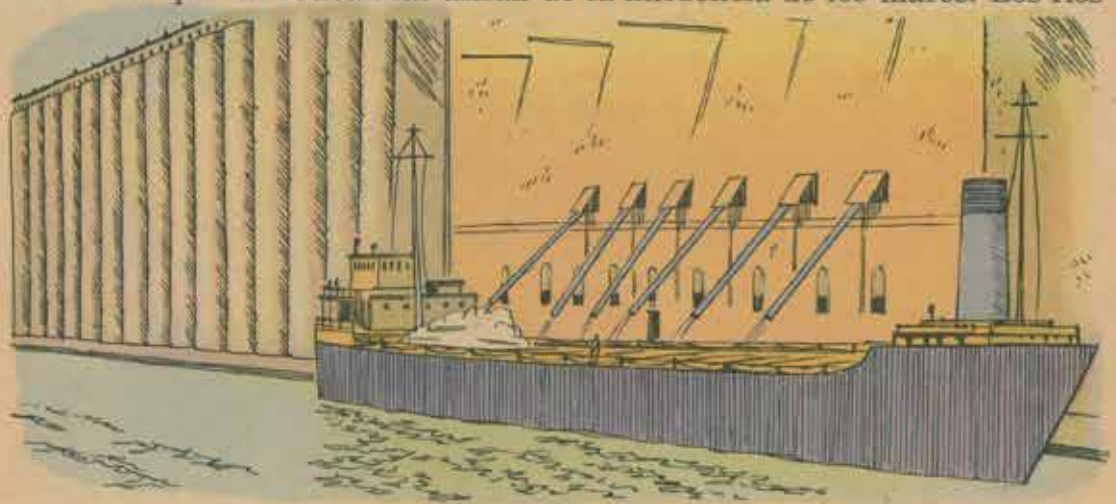
Puerto de Montreal

Es ésta la región más poblada del Canadá y en ella están las mayores ciudades: **Montreal, Quebec, Ottawa** (la capital), **Toronto** y **Hálifax.**

La Llanura Central. Se halla situada entre las Montañas Rocosas y el Escudo Canadiense; su suelo está formado por sedimentos fértiles; la riegan los ríos Mackenzie y Nelson. El clima es seco y **extremoso,** lo que quiere decir que los inviernos son largos y muy fríos y los veranos cortos, pero calurosos. Tales condiciones favorecen el cultivo del trigo, por lo que el Canadá es uno de los mayores productores de trigo en el mundo.

En la parte próxima a las Montañas Rocosas se explotan yacimientos de petróleo.

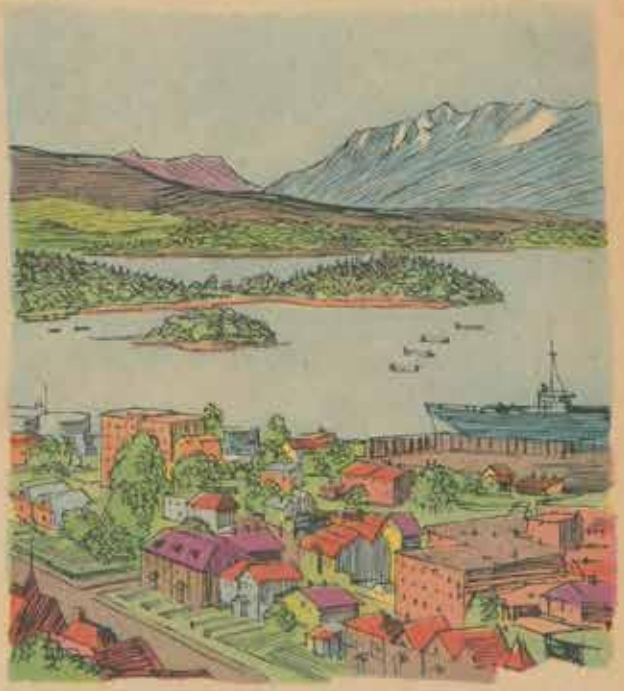
Las Mesetas. Las mesetas tienen climas fríos y secos porque las altas montañas que las rodean las aíslan de la influencia de los mares. Los ríos



Embarque de trigo

que corren por ellas son poco navegables, pero se les aprovecha para el riego y para producir energía eléctrica. Gracias al riego, y a pesar de la sequedad del clima, se cultivan hortalizas y frutales. Las montañas están cubiertas de bosques que se explotan activamente; pero el principal recurso económico de la región es la minería, sobre todo en la Meseta del Yukón, donde hay grandes criaderos de oro.

La Región del Pacífico. Es, por la proximidad de la Cadena Costera al Pacífico, una región angosta. La corriente caliente del Pacífico, o **Kuro-Sivo,** hace menos riguroso el clima: los veranos son frescos y los inviernos no muy fríos; tiene abundantes lluvias, que las brisas del Oeste le proporcionan al chocar con la Cadena Costera.



Vancouver

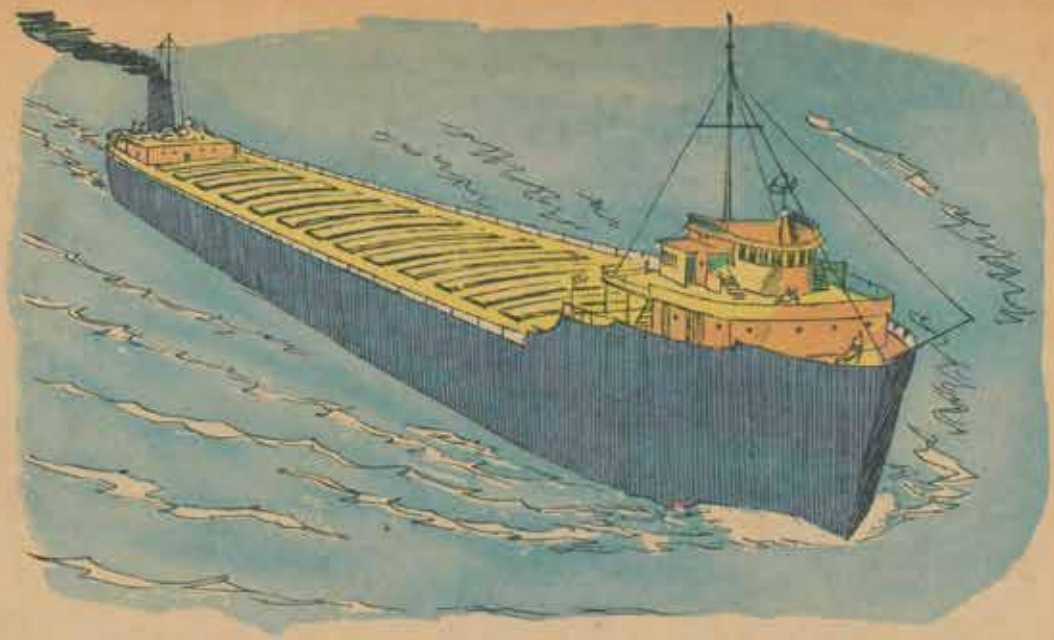
La explotación de los bosques de que están cubiertas las montañas, la pesca, la cría del ganado vacuno y el cultivo de las hortalizas y de los árboles frutales son los principales recursos de la región. Estos recursos han permitido el desarrollo de la industria.

Es, después de la región del San Lorenzo, la parte más poblada del Canadá. La ciudad más importante es **Vancouver.**

Población

La mayor parte de los habitantes del Canadá son de origen británico, descendientes de ingleses, escoceses e irlandeses; pero es también grande la porción formada por los descendientes de los colonos franceses, establecidos principalmente, desde que el Canadá era colonia francesa, en la región del San Lorenzo. Hay asimismo gran número de alemanes, y pequeños sectores de indígenas: los esquimales de la tundra y otros grupos que viven en la llanura central.

Los idiomas oficiales son el **francés** y el **inglés,** pero este último se habla por mayor número de individuos. El 40% de la población es **católica;** el 60%, **protestante.**



Comunicaciones

El Canadá cuenta con la excelente vía navegable formada por los Grandes Lagos y el río San Lorenzo. Varios canales comunican el lago Erie con el río Hudson, para dar salida a los productos por Nueva York cuando el San Lorenzo está helado.

A fin de comunicar entre sí las extensas y alejadas regiones que comprende el Canadá, han sido construidas varias líneas de ferrocarril; los **transcanadienses** van del litoral del Océano Atlántico al del Pacífico. Son muchas las líneas aéreas locales y las internacionales que comunican al Canadá con el resto del mundo.

Comercio

El Canadá **exporta,** esto es, vende al extranjero, trigo, madera, celulosa, papel y pasta para papel; leche y sus derivados; manzanas, conservas de carnes y pescados; pieles, metales, maquinaria. **Importa,** es decir, compra al extranjero, frutas tropicales, azúcar, té, café, telas, productos químicos.

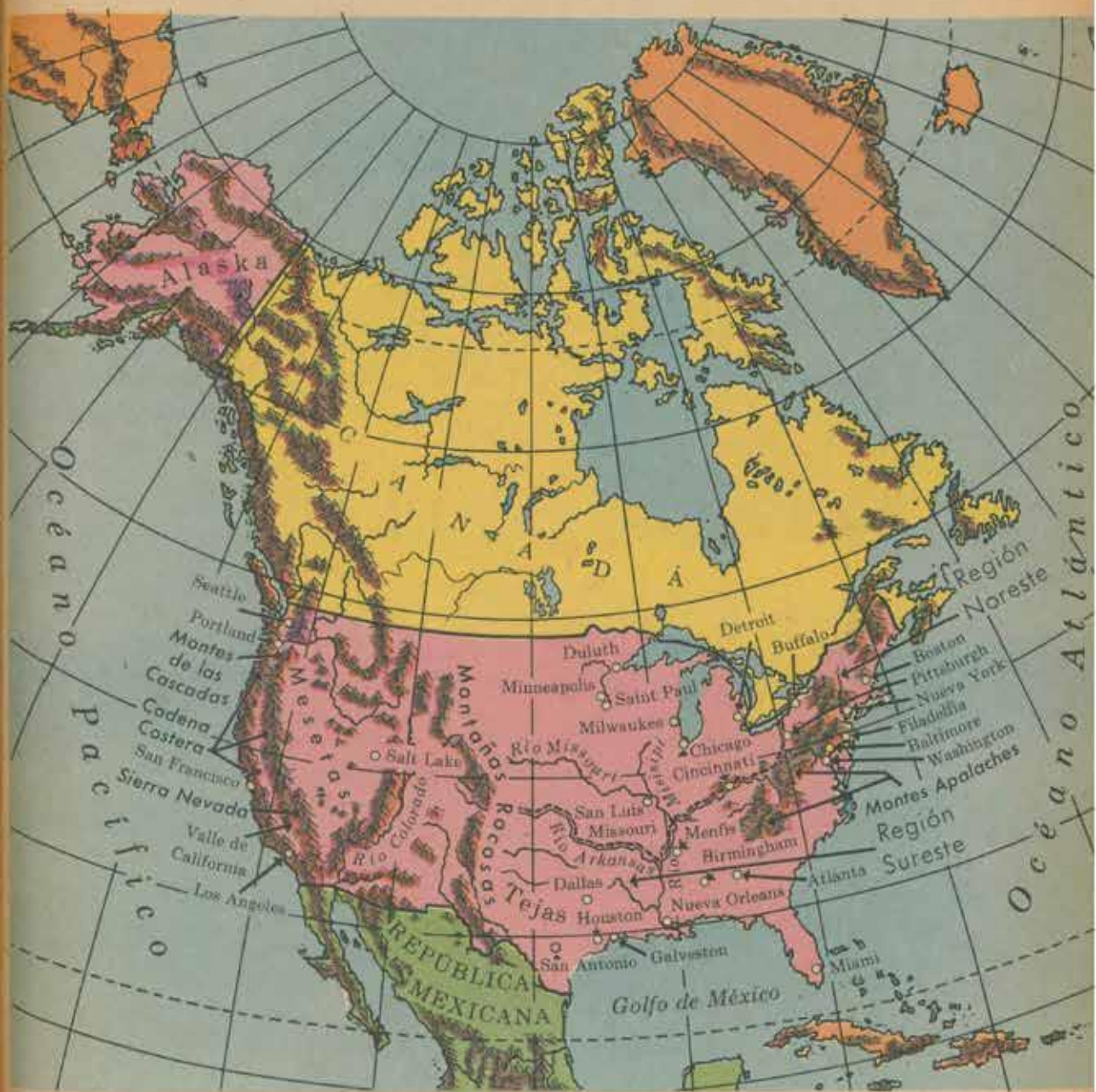


La mayor parte del comercio canadiense se hace con los Estados Unidos; sigue en importancia el comercio con Inglaterra, Holanda, Francia, Alemania, Bélgica y el Japón.

El Canadá es uno de los países que forman la **Comunidad Británica.**

LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Los Estados Unidos de América tienen una superficie que mide algo más de 9 300 000 km², comprendido en ella el Estado de Alaska; es, por esto, el cuarto país del mundo en extensión; son mayores la U.R.S.S., China y el Canadá.



Regiones naturales

Las regiones naturales de los Estados Unidos son **cinco:**

La Región del Noreste
La parte norte de la Región Central
La Región del Sureste
Las Mesetas
La Región del Pacífico

La Región del Noreste. Esta región se extiende desde el extremo oriental del lago Erie hasta el Océano Atlántico, al N del río Potomac; quedan dentro de ella la parte norte de los Montes Apalaches y de la llanura litoral sobre el Océano Atlántico.



No obstante hallarse esta región en la parte media de la zona templada, sus inviernos son muy fríos, por la influencia de la corriente que baña el litoral, y sus veranos muy calientes, por el gran calentamiento de las llanuras de la América del Norte en dicha estación. Tiene lluvias moderadas en la primavera y en el verano, y nevadas copiosas en invierno.

Su suelo es poco fértil, lo que explica que la agricultura no esté muy desarrollada. La actividad más importante se concentra en la explotación de los recursos minerales, que son enormes; la abundancia de hierro y carbón de piedra ha hecho que la industria del acero se desenvuelva en gran escala. También hay yacimientos de petróleo, y para aprovecharlo se han establecido en la región grandes refinerías.

Además de las industrias metalúrgicas hay industrias textiles; fabricación de ropa y de papel; industrias químicas; grandes empresas editoriales. Este gran desarrollo industrial es debido no sólo a la abundancia de los recursos minerales, sino a que se cuenta con excelentes vías de comunicación merced a la cercanía de los Grandes Lagos y del río San Lorenzo, y a que en las muchas y magníficas bahías han podido establecerse buenos puertos, todo lo cual facilita la llegada de materias primas y la salida de artículos elaborados.

El movimiento de productos ha hecho necesario construir grandes redes de ferrocarriles y carreteras y una serie de canales que comunican los ríos con los lagos. Los puertos tienen almacenes y muelles gigantescos, y los aeropuertos, enormes pistas con un movimiento incesante.



Nueva York

Es la **región más poblada de los Estados Unidos.** Las ciudades más importantes son: **Nueva York, Washington** (capital de los Estados Unidos), **Filadelfia, Boston, Baltimore, Pittsburgh, Wilmington** y **Buffalo.**

La parte norte de la Región Central. Ocupa la porción situada entre las Montañas Rocosas y los Montes Apalaches, al N de los ríos Arkansas y Ohio, afluentes del Misisipi. Su suelo, casi plano, está formado por terrenos muy fértiles; en su lado norte se encuentran los Grandes Lagos.

Tiene veranos muy calientes e inviernos muy fríos; las lluvias son moderadas en la parte central y más y más escasas hacia el Oeste.

Es una región de gran producción agrícola, dedicada principalmente al cultivo de cereales: trigo, maíz, avena, centeno y cebada, y, además, remolacha azucarera y papa; las partes secas del W son grandes zonas ganaderas con enormes rebaños de toros y carneros.

La proximidad a los yacimientos de carbón de piedra de los Apalaches ha permitido que las industrias se desarrollen; de éstas, las más importantes son las alimenticias.

La región cuenta con la excelente vía navegable del Misisipi y de sus afluentes y con el sistema de los Grandes Lagos.

Es una de las regiones más pobladas de los Estados Unidos; sus principales ciudades son: **Chicago, San Luis Missouri, Milwaukee, Detroit, Duluth, Cincinnati, Minneapolis** y **Saint Paul.**



Chicago

La Región del Sureste. Abarca el territorio situado al S de los ríos Arkansas, Ohio y Potomac, desde las Montañas Rocosas hasta el Océano Atlántico y el Golfo de México.

Su clima es semejante al de las regiones de la zona intertropical, porque la corriente caliente del Golfo, o **Gulf Stream,** baña sus extensos litorales; tiene en sus partes oriental y central lluvias abundantes que los ciclones antillanos le proporcionan en verano; hacia el W la cantidad de lluvias disminuye tanto, que las llanuras de **Tejas,** próximas a las Montañas Rocosas, son muy secas.

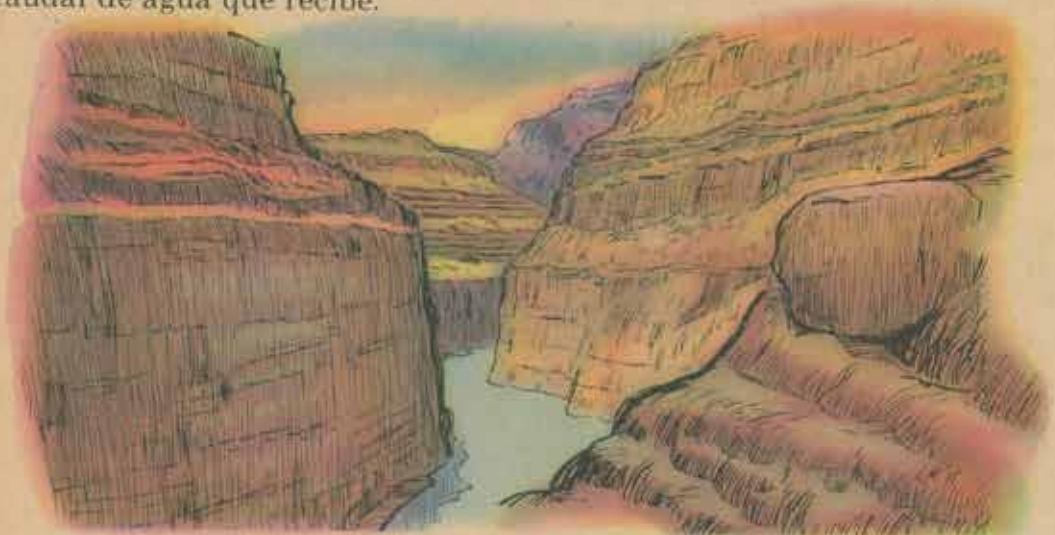
Por la fertilidad de su suelo es una región de gran importancia agrícola; en ella se cultivan tabaco, algodón, caña de azúcar y frutas cítricas. Los bosques que cubren la parte sur de los Montes Apalaches se explotan intensamente.

Tiene recursos minerales importantísimos, principalmente **petróleo.** La abundancia de materias primas y de combustibles ha hecho que se desarrolle la industria.

Facilita las comunicaciones la excelente vía de navegación fluvial del Misisipi, la cual da salida a las materias primas y a los productos elaborados.

Las principales ciudades son: **Menfis, Atlanta, Nueva Orleans, Dallas, Houston, Birmingham, San Antonio, Miami** y **Galveston.**

Las Mesetas. Quedan en territorio de los Estados Unidos la totalidad de las mesetas del Colorado y de la Gran Cuenca y la parte sur de la meseta del río Columbia. Son regiones secas porque las elevadas montañas que las rodean las aíslan de la influencia de los mares. Las montañas altas, a las que pueden llegar vientos húmedos, están cubiertas de bosques y tienen nieves perpetuas cuyos deshielos alimentan a los ríos que corren por las mesetas. En la meseta de la Gran Cuenca está el **Lago Salado,** resto de un gran lago que se ha ido secando por la intensa evaporación y el escaso caudal de agua que recibe.



Río Colorado

En los lugares en que el riego es posible se cultivan el algodón y el trigo; en las partes más secas se crían rebaños de carneros y de cabras. La minería es el principal recurso. Aunque hay yacimientos de carbón de piedra, gas y petróleo, la industria está poco desarrollada.

Es la región **menos poblada** de los Estados Unidos; la ciudad más importante es **Salt Lake City.**

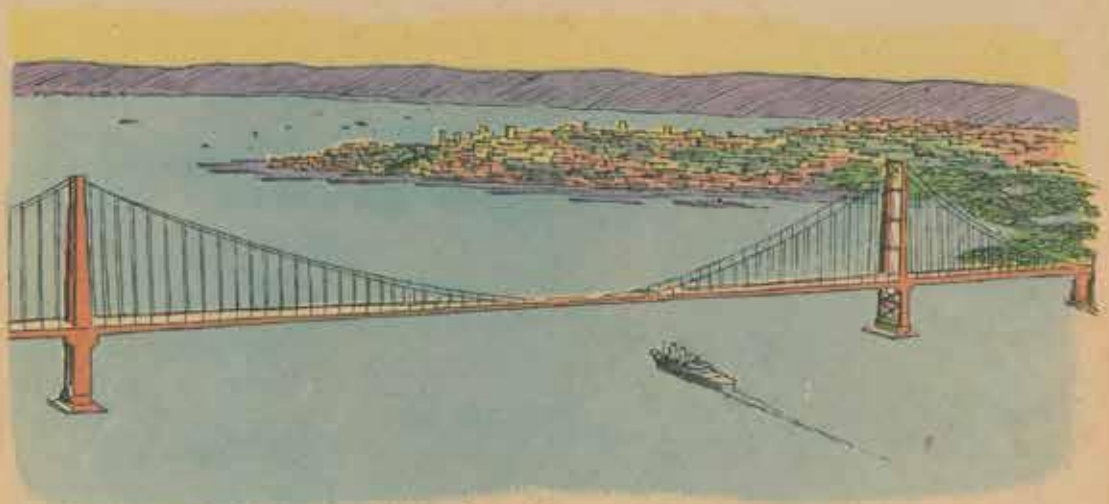
La Región del Pacífico. Está situada entre el Océano Pacífico y la cadena de montañas formada por los Montes de las Cascadas y la Sierra Nevada. Entre la Cadena Costera y la Sierra Nevada, un hundimiento formó el **Valle de California.**

La corriente caliente del Pacífico del Norte, o **Kuro-Sivo,** ya muy debilitada allí, hace sentir aún su acción sobre el litoral, por lo que los inviernos son poco fríos. La parte norte recibe todo el año el soplo de las brisas del Oeste, que le proporcionan lluvias muy abundantes al chocar contra la Cadena Costera; la parte sur sólo las recibe en invierno, porque durante el verano se extiende sobre ella la zona de calmas descendentes subtropicales: los veranos son secos y calurosos. Este clima permite el cultivo de la vid, de frutos cítricos, higueras, palmeras de dátil, algodón, olivo, almendros y remolacha azucarera. En la parte norte, las montañas, cubiertas de bosques, se explotan intensamente; además, se crían aves de corral y ganado de ordeña. La pesca es muy abundante.

Dispone de grandes recursos minerales: yacimientos de petróleo en la parte sur y de carbón de piedra y **bauxita** (mineral del cual se extrae el aluminio), en el N.

Las industrias se han desarrollado extraordinariamente por la abundancia de combustibles y materias primas.

Las ciudades más importantes son: **Los Ángeles, San Francisco, Seattle** y **Portland.**



San Francisco

Población

El 90% de la población de los Estados Unidos, que es de 179 600 000 habitantes, es de **raza blanca.** El núcleo primitivo de esta población estuvo formado por pobladores británicos y pequeños grupos de holandeses y franceses establecidos en las regiones que pertenecieron a Holanda y Francia. Después la **inmigración,** esto es, la llegada de pobladores, ha estado formada por alemanes, italianos, polacos, rusos, suecos, noruegos, griegos e hispanoamericanos.

La población de negros y mulatos, descendientes de los esclavos llevados a las plantaciones del SE, es muy numerosa, sobre todo en las regiones del E y del SE. Japoneses y chinos forman pequeñas colonias en las grandes ciudades, principalmente en la región del Pacífico. El elemento indígena, muy poco numeroso, ha sido aislado en las llamadas **reservaciones,** territorios situados en la parte oeste de las llanuras centrales.

Alrededor del 33% de la población es **protestante,** y el 20% **católica.** Hay, además, ortodoxos, judíos, musulmanes, budistas.

La lengua oficial es el **inglés.**



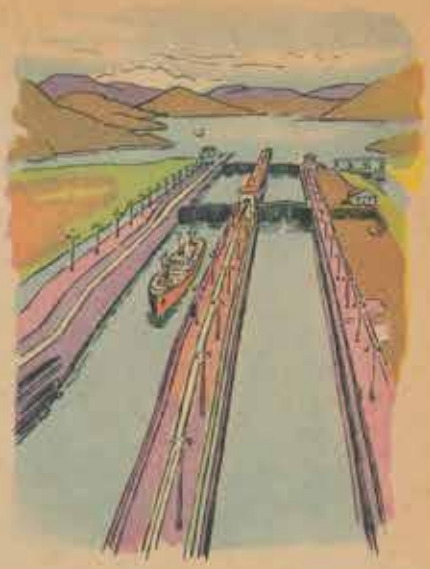
Río Misisipi

Comunicaciones

Los Estados Unidos cuentan con dos magníficas vías fluviales navegables: el río Misisipi y el sistema de los Grandes Lagos; en sus extensos litorales, además, han podido acondicionarse excelentes puertos. Pero como en algunas regiones de tan vasto territorio las comunicaciones son difíciles, ha sido necesaria la construcción de una gran red de ferrocarriles y carreteras y se han establecido innumerables rutas aéreas.

Los ferrocarriles transcontinentales van del litoral del Océano Atlántico al del Pacífico. Otras vías, trazadas de N a S, se extienden de la frontera con el Canadá al litoral del Golfo de México y la frontera con la República Mexicana. El movimiento de aviones entre las diferentes partes del país es extraordinario, y muchísimas líneas aéreas internacionales comunican a los Estados Unidos con el mundo entero.

El Canal de Panamá, construido con capital norteamericano, permite utilizar la vía marítima, que es la más económica, para el comercio entre las regiones del E y del W de los Estados Unidos.



Canal de Panamá

Comercio

Los Estados Unidos tienen un enorme comercio interior, esto es, un gran movimiento de productos entre las diferentes regiones del país; pero también tienen un comercio exterior gigantesco. **Exportan:** carbón de piedra, petróleo, algodón; láminas, alambres, lingotes de hierro; plomo, aluminio; maquinaria, automóviles, material para ferrocarriles; cereales, carne, frutas; productos químicos, telas, ropa. **Importan:** azúcar, café, té, cacao, frutas tropicales, aceites, caucho, lana, madera, cueros, lino.

Los países con los que comercian más intensamente son: el Canadá, Inglaterra, la Confederación de Estados Malayos, la República Mexicana, el Brasil y Venezuela.



Seattle

LA REPÚBLICA MEXICANA

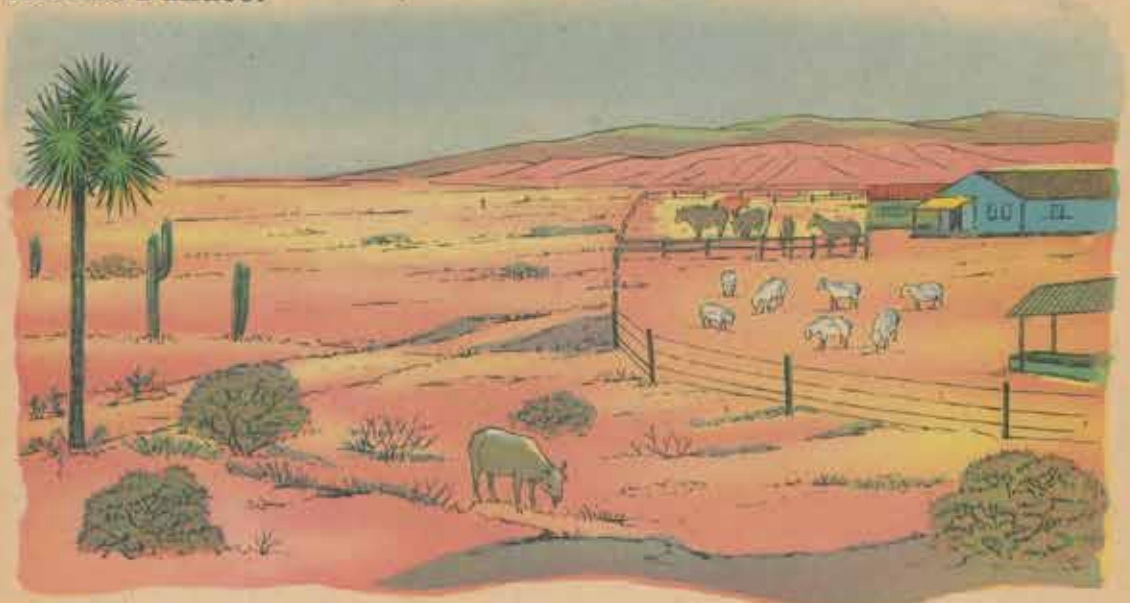
La República Mexicana se extiende, de W a E, desde el Océano Pacífico hasta el Golfo de México y la parte norte del Mar de las Antillas; linda por el N con los Estados Unidos, y por el S, con Guatemala y Belice. Tiene un área de 1 969 367 km².

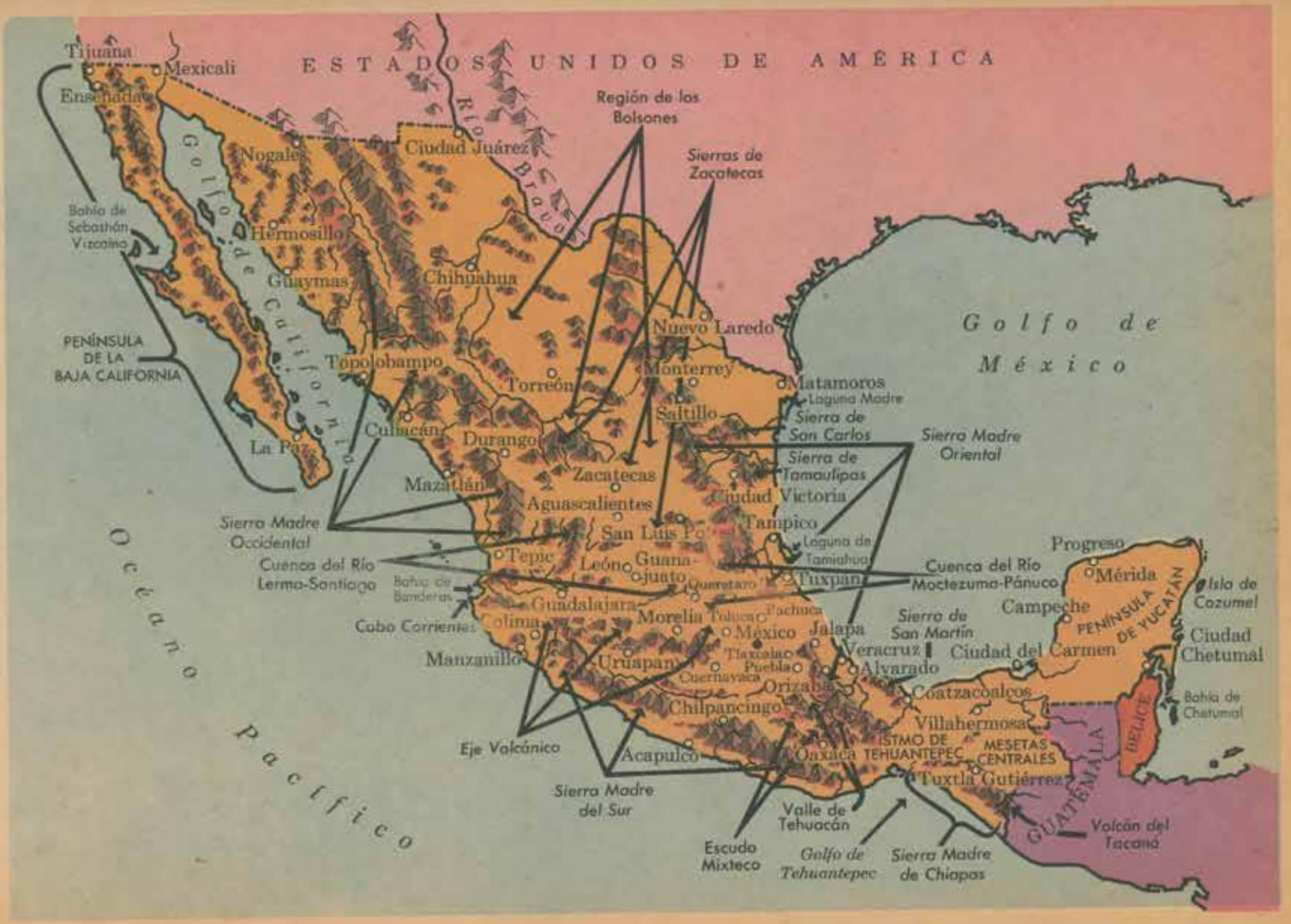
Regiones naturales

Por su relieve y clima la República Mexicana tiene **ocho** regiones naturales:

La Altiplanicie Mexicana
La cuenca alta de los ríos Papaloapan, Verde y de las Balsas
La Sierra Madre Occidental y la Región litoral del Océano Pacífico
La Sierra Madre del Sur
La Sierra Madre Oriental y la llanura litoral del Golfo de México
La Región Ístmica
La Península de Yucatán
La Península de la Baja California

La Altiplanicie Mexicana. Es una meseta limitada al E por la Sierra Madre Oriental; al W, por la Sierra Madre Occidental, y al S, por el Eje Volcánico. Otra cadena volcánica, las **Sierras de Zacatecas,** la atraviesan, de NW a SE desde la parte media de la Sierra Madre Occidental hasta donde se unen la Sierra Madre Oriental y el Eje Volcánico, y la divide en dos regiones: la situada al N es la **Región de los Bolsones;** la situada al S comprende la **Cuenca del Río Lerma-Santiago** y la **Cuenca del Río Moctezuma-Pánuco.**




ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
Tijuana
Mexicali
Ensenada
Nogales
Ciudad Juárez
Río Bravo
Región de los Bolsones
Sierras de Zacatecas
Golfo de California
Bahía de Sebastián Vizcaíno
Hermosillo
Guaymas
Chihuahua
PENÍNSULA DE LA BAJA CALIFORNIA
Nuevo Laredo
Golfo de México
Topolobampo
Monterrey
Matamoros
Laguna Madre
Torreón
Saltillo
Sierra de San Carlos
Sierra Madre Oriental
Culiacán
Durango
La Paz
Sierra de Tamaulipas
Zacatecas
Mazatlán
Ciudad Victoria
Aguascalientes
Tampico
Sierra Madre Occidental
San Luis Potosí
Laguna de Tamiahua
Progreso
Tepic
León
Guanajuato
Cuenca del Río Lerma-Santiago
Tuxpan
Cuenca del Río Moctezuma-Pánuco
Mérida
Isla de Cozumel
Bahía de Banderas
Querétaro
Campeche
Guadalajara
Pachuca
Sierra de San Martín
PENÍNSULA DE YUCATÁN
Cabo Corrientes
Colima
Morelia
Toluca
México
Jalapa
Ciudad Chetumal
Manzanillo
Uruapan
Tlaxcala
Puebla
Veracruz
Ciudad del Carmen
Alvarado
Cuernavaca
Orizaba
Coatzacoalcos
Bahía de Chetumal
Chilpancingo
Villahermosa
Eje Volcánico
Acapulco
ISTMO DE TEHUANTEPEC
Oaxaca
MESETAS CENTRALES
BELICE
Tuxtla Gutiérrez
Sierra Madre del Sur
Valle de Tehuacán
GUATEMALA
Volcán del Tacaná
Escudo Mixteco
Golfo de Tehuantepec
Sierra Madre de Chiapas
Océano Pacífico



Campo de algodón en la Comarca Lagunera

La **Región de los Bolsones** es muy seca; algunas partes de ella son verdaderos desiertos. Los bolsones son pequeñas llanuras a las cuales limitan sierras poco elevadas; por estas llanuras corrieron, en otro tiempo, ríos que desembocaban en lagos que han desaparecido al evaporarse sus aguas debido a la extraordinaria sequedad del clima. Los únicos ríos importantes son el **Conchos,** afluente del río Bravo, y los ríos **Nazas** y **Aguanaval,** que bajan de la Sierra Madre Occidental y de la región en que esta sierra se une con las Sierras de Zacatecas. El Nazas y el Aguanaval riegan la región llamada **Comarca Lagunera.**

Tiene la Región de los Bolsones inviernos muy fríos porque las ondas frías no encuentran obstáculos para llegar a ella; los veranos son muy calurosos por lo intenso de la sequedad.

Donde el riego es posible se cultivan, principalmente, trigo y algodón. Se explotan algunas plantas resistentes a la sequedad, como el **guayule,** la **candelilla** y la **lechuguilla.** En la parte occidental hay pastizales que se aprovechan para la cría de ganado vacuno, caballar y mular, y en las zonas más secas, para la cría de ganado lanar.

La minería es el principal recurso de esta región: hay minas de oro, plata, cobre, plomo y cinc, además de canteras de materiales de construcción.

La construcción de **presas,** que se aprovechan para generar energía eléctrica, ha hecho posible que la industria se desarrolle.

Es región poco habitada; la población se concentra en las comarcas donde el riego es posible, en las zonas mineras y en los lugares cuya industria se ha desarrollado. Las principales ciudades son: **Ciudad Juárez, Torreón, Chihuahua, San Luis Potosí** y **Zacatecas.**

La parte sur de la Altiplanicie ha tenido fenómenos volcánicos de gran intensidad; por esta razón es más alta que la **Región de los Bolsones;** sus climas son mucho menos secos; tiene inviernos poco fríos porque las Sierras de Zacatecas impiden, parcialmente, que pasen las ondas frías.

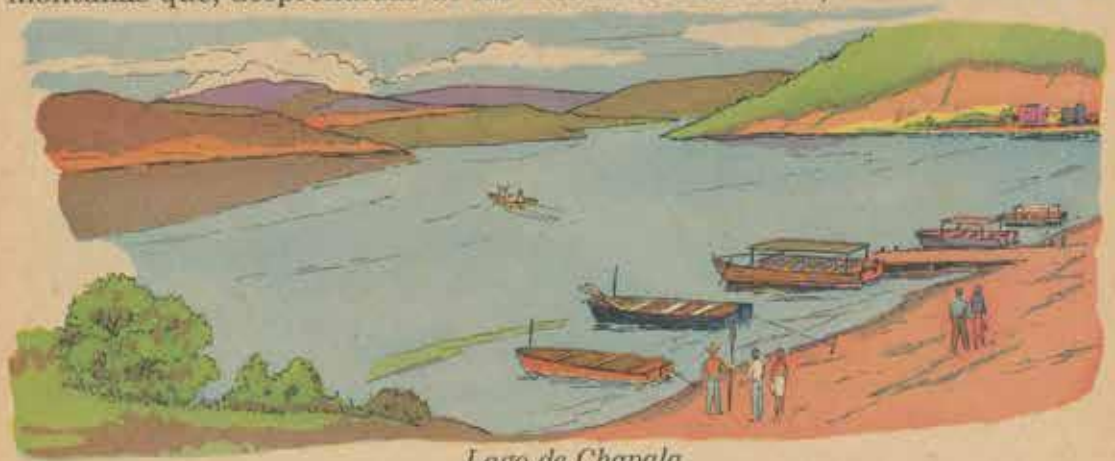


Río Moctezuma-Pánuco

La parte oeste es la amplia cuenca del río Lerma-Santiago; la parte este, la estrecha y montañosa cuenca del río Moctezuma-Pánuco; sobre el Eje Volcánico existen, al S de estas dos grandes cuencas, pequeñas regiones completamente rodeadas de montañas, en las que el agua escurre hacia lagos que ocupan las partes más bajas. Algunas de estas pequeñas cuencas lacustres han sido capturadas por los grandes ríos, y sus lagos se han secado, entre ellas el **Valle de Toluca,** donde nace el río Lerma; el **Valle de Puebla,** del cual sale el **río Atoyac,** cabeza del río de las Balsas, y la **Cuenca de México,** que, artificialmente, manda sus aguas hacia el **río Tula,** formador del Moctezuma-Pánuco.

Otras cuencas se han conservado: las de **Sayula, Pátzcuaro** y **Cuitzeo** al W; los **Llanos de Apan** y los **Llanos de San Juan** al E.

Cuando el río Lerma sale del Valle de Toluca corre de E a W, por el Bajío, llanura formada por los fondos de lagos que el río canalizó, y desemboca en el **Lago de Chapala,** de donde fluye el río Santiago, que, muy encajonado, corre de SE a NW y atraviesa la Sierra Madre Occidental para desembocar en el Océano Pacífico. Los mayores afluentes del Lerma-Santiago corren por valles tallados por los propios ríos entre las cadenas de montañas que, desprendidas de las Sierras de Zacatecas, avanzan hacia el S.



Lago de Chapala

La cuenca del río Lerma-Santiago es una de las regiones más productivas de la República Mexicana: sus montañas conservan todavía parte de los bosques que las cubrían; el Bajío, la región de Chapala y los valles de los afluentes del Lerma y del Santiago son muy fértiles. La siembra de alfalfa y la buena calidad de los pastos permiten la cría de ganado vacuno dedicado en gran parte a la ordeña; hay, además, multitud de granjas avícolas. Los recursos minerales son muy abundantes.

Gracias a sus recursos y a la construcción de presas en que las aguas del río Lerma, del Santiago y de los afluentes de ambos se aprovechan para producir energía eléctrica, la región tiene un gran desarrollo industrial.



Guadalajara

Es una de las regiones más pobladas del país; sus principales ciudades son: **Guadalajara, León, Morelia, Toluca, Aguascalientes, Guanajuato, Celaya** y **Querétaro.**

La cuenca del río Moctezuma-Pánuco ha tenido fenómenos volcánicos extraordinariamente intensos: en ella se encuentran las dos montañas más elevadas del país, el **Pico de Orizaba** y el **Popocatépetl,** volcanes que parecen estar extinguidos.

El río Moctezuma y sus afluentes corren por estrechos valles muy encajonados; poco antes de atravesar la Sierra Madre Oriental para salir a desembocar en el Golfo de México, el Moctezuma deja su nombre y toma el de Pánuco.

Por su altura, la región tiene climas templados; sólo la parte baja del valle del río Moctezuma es caliente. Los vientos llegan a ella secos porque dejan la humedad al chocar por el E contra la Sierra Madre Oriental; escapan únicamente a la sequedad las regiones muy altas.



A pesar de la tala inmoderada, todavía parte de las altas montañas están cubiertas de bosques. La cuenca de México y los valles de algunos de los afluentes del río Moctezuma son muy fértiles; mediante el riego se cultivan en ellos cereales, hortalizas, legumbres y árboles frutales y es posible la cría de ganado para la ordeña. En las regiones secas se cultiva el maguey pulquero y se cría ganado lanar. Los recursos minerales son muy abundantes: las minas de la Sierra de Pachuca, que está situada al NE de la Cuenca de México, figura entre las que mayor cantidad de plata han producido al mundo.

Por su clima y su situación en el centro del país, y porque en ella está la capital de la República, es ésta la región mexicana más poblada. Las industrias han podido desarrollarse merced a la gran cantidad de vías de comunicación que llegan a la ciudad de México. Las principales ciudades son: **México, Pachuca, Tlalnepantla, Real del Monte, Santa María del Río, Tulancingo** y **Huamantla.**

La cuenca alta de los ríos Papaloapan, Verde y de las Balsas. Entre el Eje Volcánico, la Sierra Madre del Sur y la parte meridional de la Sierra Madre Oriental, hay una región cuya parte del E es el **Escudo Mixteco,** tierra contra la cual chocaron los empujes que formarían la Sierra Madre del Sur y la parte meridional de la Sierra Madre Oriental. Sobre el Escudo se formaron fallas paralelas a cada una de las Sierras Madres. La más importante de las fallas es el **Valle de Tehuacán,** situado entre el borde del Escudo y la Sierra Madre Oriental. En las partes bajas de las fallas hubo lagos cuyas aguas fueron capturadas por ríos que cortaron la Sierra Madre del Sur y la Sierra Madre Oriental al tallar en ellas cañones estrechos y profundos. Quedaron así formados tres grandes ríos: el **Papaloapan,** cuyos formadores, después de recoger las aguas del E del Escudo y del Valle de Tehuacán, se unen para atravesar la Sierra Madre Oriental e ir a desem-



Río Papaloapan

bocar en el Golfo de México; el **Verde,** que recibe las aguas de la parte meridional del Escudo y que atraviesa la Sierra Madre del Sur para desembocar en el Océano Pacífico, y el **río de las Balsas,** que recibe las aguas de la vertiente meridional del Eje Volcánico, de la parte oeste del Escudo y de la vertiente septentrional de la Sierra Madre del Sur y atraviesa esta sierra para desembocar en el Océano Pacífico.

La mayor parte de esta región es seca; escapan a la sequedad las regiones situadas en las laderas de las montañas muy elevadas. Las zonas bajas son calientes, y templadas las altas. Como el Eje Volcánico impide que lleguen las ondas frías, la región no tiene inviernos.



Vertiente del Eje Volcánico

Algunas partes son extraordinariamente fértiles y bien regadas; otras, secas en exceso. Una de las primeras es la vertiente del Eje Volcánico; en cambio, casi todo el Escudo Mixteco y el Valle de Tehuacán son secos.

En lo alto de las montañas se conservan parcialmente los bosques que las cubrían. Grandes obras de riego han sido construidas para aprovechar las aguas de los ríos y también para la producción de energía eléctrica. Los recursos minerales son abundantes.

La población se concentra en la parte alta de los afluentes del río de las Balsas, en el Valle de Tehuacán y en los valles de los afluentes del río Verde.

Por la dificultad de las comunicaciones, las industrias sólo se han desarrollado en la vertiente del Eje Volcánico y en el Valle de Tehuacán.



Las principales ciudades son: **Puebla, Oaxaca, Tehuacán, Cuernavaca, Iguala, Atlixco, Izúcar de Matamoros, Cuautla, Zitácuaro, Uruapan, Tacámbaro, Apatzingán, Huajuapan de León, San Martín Texmelucan** y **Cholula.**

La Sierra Madre Occidental y la Región litoral del Océano Pacífico. La Sierra Madre Occidental, conjunto de cadenas montañosas paralelas cuya vertiente del W baja al Océano Pacífico y al Golfo de California, limita la Altiplanicie por ese lado. Las cadenas más elevadas son las que están al E. En la parte del NW las cadenas no son continuas, sino que forman grupos de colinas y pequeñas sierras muy desgastadas, separadas unas de otras por depósitos de arena que el viento acarrea.

Entre las cadenas que forman la Sierra, los ríos han tallado sus valles. Estos ríos cortaron las cadenas abriendo cañones, estrechísimos y muy profundos, que se conocen con el nombre de **quebradas;** los ríos más importantes son: el **Sonora,** el **Yaqui,** el **Mayo,** el **del Fuerte,** el **Culiacán,** el **San Lorenzo** y el **San Pedro Mezquital.** En la parte oriental de la Sierra existen algunos lagos pequeños en los cuales desembocan ríos de caudal escaso.

Grandes derrames de lava cubren muchas partes de la Sierra, en cuya porción meridional se encuentran el **volcán de Ixtlán** y el **Sangangüey,** el **Ceboruco** y el **Tequila.**

Una llanura angosta, hecha por los aluviones que los ríos han depositado, separa de la Sierra el litoral; en algunos sitios se han formado fajas de cordón litoral que ponen límite a extensas **lagunas** o **albuferas.** Excelentes bahías existen en los lugares donde las montañas se aproximan a la costa, entre ellas la de **Guaymas** y la de **Mazatlán.** En la parte del S, la saliente llamada **Punta Mita** limita por el N la gran entrante llamada **Bahía de Banderas,** al S de la cual el litoral cambia de dirección para torcer hacia el E. Frente a la desembocadura del río Sonora está la gran **Isla del Tiburón,** y hacia el S, las **Islas Marías.**

Los lugares bajos de esta región son calientes; a medida que se remonta la Sierra, la temperatura disminuye. La parte alta de la Sierra recibe el resto de la humedad que los vientos alisios conservan después que chocan contra la Sierra Madre Oriental; los ciclones que en verano pasan del Mar de las Antillas al Océano Pacífico proporcionan lluvias a la parte meridional de la Sierra y de la llanura litoral, pero no llegan a la parte del N, que, por tal causa, es muy seca. Los ríos que bajan de la Sierra hacia esta parte pierden, por evaporación, mucho de su caudal y no llegan al mar.

Se han construido grandes obras hidráulicas para almacenar y distribuir el agua de las crecientes fluviales, con lo que se ha podido aumentar la superficie cultivable en las vegas de los ríos.



Mazatlán



Otra vista de Mazatlán

En mucha de su extensión, la Sierra está cubierta de bosques; en las partes bajas hay pastos que se aprovechan para la cría de ganado vacuno y caballar; en las regiones secas hay carneros y cabras. La pesca es muy abundante, y se cuenta también con grandes recursos minerales.

Por la riqueza de recursos agrícolas, las industrias alimenticias se han desarrollado; son cuantiosas la elaboración de azúcar y harinas y la conservación de frutas y legumbres.

La población se concentra al pie de la Sierra, en los valles de los ríos y en los centros mineros. Las principales ciudades son: **Hermosillo, Culiacán, Durango, Nogales, Cananea, Tepic, Mazatlán, Guaymas, Ciudad Obregón** y **Topolobampo.**

La Sierra Madre del Sur. Al S del **Cabo Corrientes,** saliente que limita por el S a la Bahía de Banderas, el litoral de la República Mexicana tuerce hacia el E; aquí la vertiente meridional del Eje Volcánico baja directamente al Océano Pacífico y le envía muchos ríos, entre ellos el **Armería** y el **Coahuayana.**

La Sierra Madre del Sur se extiende desde la región situada al S del volcán de Colima hasta el Istmo de Tehuantepec, y se conserva siempre tan próxima al litoral, que en muchos lugares baja directamente al Océano, y en otros sólo la separa de él una faja, muy estrecha, de llanura.

Los ríos que corren entre las cadenas de montañas salen de la Sierra por cañones estrechísimos; los principales son: el **río de las Balsas,** el **Papagayo,** el **Ometepec,** el **Verde** y el **Tehuantepec.** En los sitios próximos a las desembocaduras de los ríos se han formado fajas de cordón litoral que ponen límite a extensas albuferas, entre éstas la de **Cuyutlán** y las lagunas **Superior** e **Inferior.**

Las tierras bajas situadas en el litoral y en los valles de los ríos son calientes; pero a medida que se asciende la Sierra la temperatura es menor. Los ciclones que en estío pasan del Mediterráneo Americano al Océano Pacífico producen, al chocar contra la Sierra, lluvias abundantes.

La Sierra está cubierta de bosques; en lo bajo de ella hay excelentes pastos; la llanura litoral es muy fértil. En la llanura hay ganado vacuno poco seleccionado; en la Sierra, carneros y cabras. Los recursos minerales son abundantes, pero se les explota poco; en el litoral se hace muy activo aprovechamiento de las salinas.



Es una región poco habitada; la población se concentra en los valles de los afluentes del río de las Balsas y en la faja litoral. Las industrias se han desarrollado poco por lo difícil de las comunicaciones. Las principales ciudades son: **Colima, Acapulco, Chilpancingo, Manzanillo, Tehuantepec, Salina-Cruz** y **Juchitán.**

La Sierra Madre Oriental y la llanura litoral del Golfo de México. La Sierra Madre Oriental se extiende desde el río Bravo hasta el Istmo de Tehuantepec y limita por el E la Altiplanicie Mexicana y el Escudo Mixteco. Del pie de la Sierra baja hacia el Golfo de México una llanura poco inclinada, la cual interrumpen, en algunos trechos, grupos de montañas de corta elevación, paralelas a la Sierra, y derrames de lava.



Sierra Madre Oriental

La llanura, muy ancha en su parte del N, se estrecha tanto hacia el S, que casi desaparece en la región en que la Sierra se une al Eje Volcánico; vuelve después a ensancharse y tiene su continuación en el N del Istmo de Tehuantepec. En la región comprendida entre el Trópico de Cáncer y el río Bravo se levantan sobre la llanura las sierras de **San Carlos** y de **Tamaulipas.**



Pico de Orizaba

Fenómenos volcánicos muy intensos se produjeron sobre la Sierra y en la llanura; en la región donde se unen la Sierra y el Eje Volcánico están tres enormes conos volcánicos: el **Cofre de Perote,** el **Pico de Orizaba** y la **Sierra Negra.** Cerca del litoral, en la parte próxima al Istmo de Tehuantepec, se encuentra la **Sierra de San Martín,** cadena volcánica.

Los vientos alisios, los ciclones y las ondas frías, o nortes, llegan a esta región muy cargados de humedad; al chocar contra la Sierra producen lluvias abundantes en la porción situada al S de la Sierra de Tamaulipas; la que se halla al N de esta sierra recibe menos cantidad de lluvia. Los lugares bajos de la región son calientes; la temperatura disminuye en las partes altas.

Ríos principales: el **Salado** y el **San Juan,** afluentes del río Bravo; el **San Fernando** y el **Soto la Marina;** el **Tuxpan,** el **Cazones,** el **Nautla** y el **Tecolutla,** que han tallado en la vertiente de la Sierra los amplísimos valles que forman la región de las **Huastecas.** Del Pico de Orizaba baja el río Blanco; al S, los principales ríos son afluentes del **Papaloapan** y del **Coatzacoalcos,** río de gran caudal que corre por el Istmo de Tehuantepec.

Extensas fajas de cordón litoral, formadas por la escasa profundidad del Golfo de México cerca del litoral y por los abundantes depósitos de aluviones, limitan extensas albuferas, entre ellas la **Laguna Madre,** la **Laguna de Tamiahua** y la **Laguna de Alvarado.**

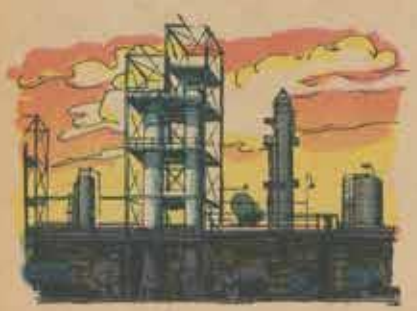


Al S de la Sierra de Tamaulipas una selva muy cerrada ocupa gran parte de la llanura; la vertiente oriental de la Sierra está cubierta de bosques.

Para aprovechar las aguas de los ríos, tanto en el riego como en la producción de energía eléctrica, se han construido grandes presas y canales.

Es una región agrícola muy importante; produce algodón, cereales, legumbres, frutas, tabaco, café, vainilla, caña de azúcar, caucho y palmeras de coco y de corozo o **corojo,** palmera cuyo fruto es una almendra abundante en grasa. En las Huastecas se crían grandes rebaños de ganado bovino; en la parte septentrional, carneros y cabras. La pesca es uno de sus principales recursos.

La Sierra tiene hacia el N los yacimientos de carbón de piedra más importantes del país; **enormes mantos de petróleo** existen en la región de las Huastecas y en el Istmo de Tehuantepec; la explotación de las salinas en el litoral, y de los yacimientos de azufre en el Istmo de Tehuantepec, da grandes rendimientos.



La industria se ha desarrollado por la abundancia de combustibles y materias primas y gracias a la producción de energía eléctrica.

Es una de las regiones más pobladas de la República Mexicana. Las principales ciudades son: **Nuevo Laredo, Matamoros, Monterrey, Saltillo, Ciudad Victoria, Tampico, Tuxpan, Veracruz, Córdoba, Coatzacoalcos** y **Minatitlán.**



Calizas del Sumidero

La Región Ístmica. La angosta región situada al E del Istmo de Tehuantepec está bañada, al N, por el Golfo de México, y al S, por el Océano Pacífico. Próxima al litoral del Pacífico está la **Sierra Madre de Chiapas,** y al N, paralelas a ella, las **Mesetas Centrales de Chiapas** y las **Llanuras de Tabasco.**

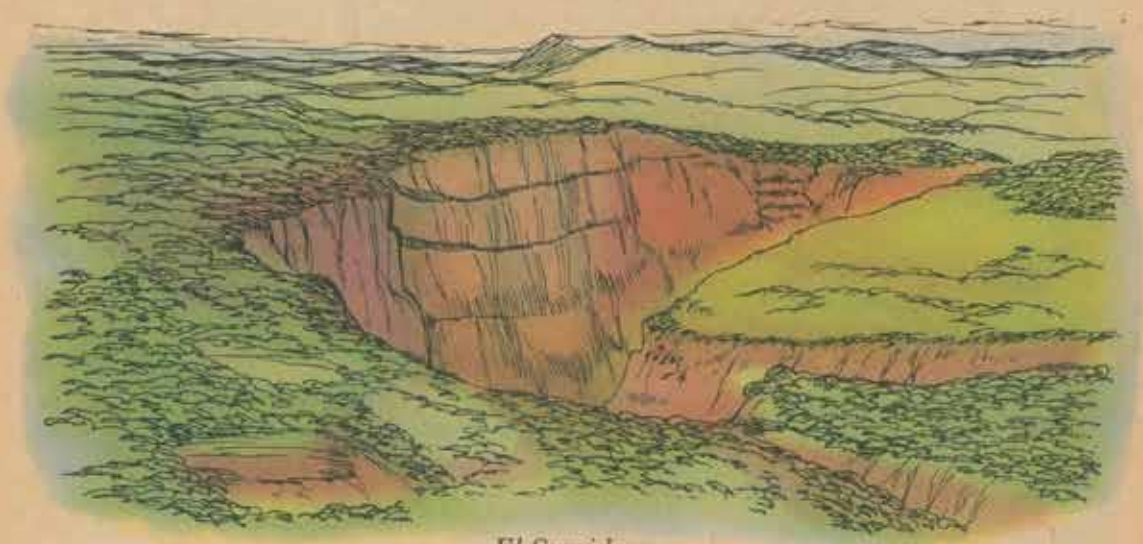
La Sierra Madre de Chiapas, muy alta en su parte del E, decrece hacia el W; una llanura angosta formada por aluviones la separa del litoral.

Entre la Sierra Madre y las Mesetas Centrales hay una región baja, la **Depresión Central de Chiapas,** por donde corre, de E a W, el **río Grande de Chiapa,** cabeza del **Grijalva.**

Las Mesetas Centrales están formadas por calizas; son muy elevadas y se levantan bruscamente al N de la Depresión Central. En su parte occidental están cortadas por el **Sumidero,** cañón estrecho y profundo que da al río Grande de Chiapa salida hacia las llanuras de Tabasco. Cadenas de montañas limitan a las Mesetas por el N; los enormes depósitos de aluviones que los ríos han dejado al N de estas montañas forman las llanuras de Tabasco, que, con una inclinación muy débil, bajan al Golfo de México. Extensas albuferas bordean el litoral; la mayor de ellas es la **Laguna de Términos,** a la entrada de la cual está la **Isla del Carmen.**

Fenómenos volcánicos muy intensos formaron, sobre la Sierra Madre de Chiapas, el **Volcán del Tacaná,** y sobre las Mesetas, el **Zontehuitz** y el **Hueytepec.**

Las llanuras de Tabasco tienen lluvias muy intensas porque tanto los alisios como los ciclones y los nortes llegan a ellas muy cargados de hu-



El Sumidero



Vertiente sur de la Sierra Madre de Chiapas

medad, que se condensa cuando todos esos vientos chocan contra las montañas que limitan por el N a las Mesetas; es una de las regiones más lluviosas de la República Mexicana. También la porción oriental de la vertiente sur de la Sierra Madre de Chiapas recibe lluvias muy abundantes; en cambio, la vertiente septentrional de la misma Sierra, la Depresión Central y las Mesetas reciben mucho menor cantidad de lluvias. Los lugares bajos son calientes, y templadas las Mesetas y las partes altas de la Sierra Madre.

Los dos mayores ríos de la región, el Grijalva y el Usumacinta, desembocan en el Golfo de México, al que envían varios brazos cada uno; el brazo principal del Grijalva se une al del Usumacinta para desembocar en la **Barra de Frontera.** Ambos ríos y sus muchos afluentes y brazos son bien navegables.

Una selva muy cerrada cubre las porciones más húmedas de las llanuras de Tabasco; la parte alta de las Mesetas y de la Sierra Madre de Chiapas están cubiertas de bosques.

Se cultiva principalmente: café y cacao; caña de azúcar, plátano, cocoteros y corozos; trigo, maíz y frijol. Es importante la explotación de las maderas finas de la selva; también es considerable la recolección de la savia del chicozapote para la elaboración del chicle. Se cría ganado vacuno en las regiones que tienen buenos pastos. La pesca es abundante, así en los ríos como en el mar.

El único recurso mineral de verdadera importancia es el petróleo, del que existen grandes mantos en el S de las llanuras de Tabasco.

La industria se ha desarrollado poco.

Debido a su clima y a la falta de vías de comunicación, es ésta una región poco poblada. Las principales ciudades son: **Villahermosa, Ciudad del Carmen, Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, San Cristóbal las Casas, Chiapa de Corzo, Arriaga** y **Frontera.**



Cenote

La Península de Yucatán. La Península de Yucatán es una losa caliza, casi plana y muy baja, que avanza, de S a N, entre el Golfo de México y el Mar de las Antillas. El primero la baña por el N y el W, y el Mar de las Antillas por el E. Su porción central, ligeramente más elevada, es una pequeña meseta. En su parte del NW, próxima al litoral, hay una serie de lomas, llamadas la **Sierrita,** que avanzan hacia el centro de la Península.

Las lluvias que caen sobre la Península no pueden escurrir por la superficie debido a que las rocas calizas son muy permeables; el agua se infiltra en las calizas y forma corrientes y depósitos subterráneos. Muchas veces la parte superior de las **grutas,** esto es, de los cauces subterráneos, ya muy debilitada, se hunde; entonces el agua queda al descubierto en el fondo de una cavidad en forma de embudo. Estas cavidades son los **cenotes.** Cuando los cenotes se amplían mucho, se forman amplios hundimientos llamados **akalchés;** por hundimientos se han formado también el **Lago Bacalar,** el cauce del **río Hondo** y las bahías de **Chetumal,** de la **Ascensión** y del **Espíritu Santo.**

Innumerables arrecifes y bancos de coral rodean la Península. Al NE, allí donde se unen el Golfo de México y el Mar de las Antillas, hay un grupo de islas formadas también por calizas, entre ellas la pequeña **Isla Mujeres** y la muy extensa de **Cozumel.**

Por su poca altura, por su situación al S del Trópico de Cáncer y por el paso de la corriente caliente del Golfo, la Península de Yucatán tiene climas calientes; como carece de montañas, las lluvias no son muy abundantes a pesar de que los vientos llegan a ella muy cargados de vapor de agua; la cantidad de lluvias disminuye de E a W.



Coral



Henequén

Las regiones del E y del SE están cubiertas de una selva muy tupida; hacia el W y el NW la selva desaparece.

La agricultura es una actividad que en la Península tropieza con muchas dificultades: sólo permiten siembras los lugares en que las selvas han formado **suelo** apropiado para que las plantas puedan vivir, o en los fondos de los akalchés. Para sembrar en los lugares cubiertos por la selva es necesario cortar los árboles y quemarlos, los sitios así desmontados pueden sembrarse durante dos años; después hay que abandonarlos para que la selva vuelva a crecer y a formar el suelo, lo cual tarda de diez a quince años. Por el N y el NW el cultivo del **henequén** fue un gran recurso porque es una planta que puede vivir aun en terrenos carentes de suelo: sus raíces penetran profundamente hasta que encuentran los mantos subterráneos de agua; actualmente este cultivo ha decaído. Otro recurso muy importante es la explotación de las maderas de la selva; la **apicultura** se está practicando con buenos resultados. La pesca y la explotación de las salinas son muy activas, sobre todo en el litoral del Golfo de México. La Península no tiene recursos minerales que merezcan mencionarse.

La población se concentra en las cercanías de la Sierrita y en los lugares en que subsiste el cultivo del henequén, siempre junto a los cenotes, que proporcionan agua.

Las principales ciudades son: **Mérida, Campeche, Progreso, Peto, Valladolid** y **Ciudad Chetumal.**

La Península de la Baja California. Es una faja de tierra muy larga y angosta situada en el NW de la República Mexicana; está unida al Continente por el N y la bañan, por el E, el Golfo de California, y por el W, el Océano Pacífico.

La recorre en toda su longitud una serie de cadenas de montañas que están muy próximas al Golfo de California. En su parte media, la Península es más ancha porque tiene una saliente que avanza hacia el Océano Pacífico y que limita, por el S, a la extensa **Bahía de Sebastián Vizcaíno,** frente a la cual se halla la **Isla Cedros.**

El litoral de la Baja California forma excelentes bahías en el Océano Pacífico y en el Golfo de Cali-



Isla Cedros



fornia. Una sucesión de islas queda frente al litoral en el Golfo de California; la mayor es la del **Ángel de la Guarda,** situada ante la Isla del Tiburón.

Sobre toda la Península hay grandes derrames de lava, y en su parte media, cerca del litoral del Golfo de California, está el **Volcán de las Tres Vírgenes.**

El clima es extraordinariamente seco, pues casi toda la Baja California es un desierto; sólo escapan a la sequedad el extremo meridional, al que en verano algunos ciclones proporcionan lluvias, y la parte del NW, que en invierno recibe el soplo de las brisas del Oeste.

La vegetación está formada por plantas resistentes a la sequía; sólo hay bosques en lo alto de las montañas del N. Las obras de riego construidas hacia el N han permitido cultivar algodón, olivo, vid, cebada, alfalfa y árboles frutales.

Tiene la Baja California enormes recursos pesqueros, explotación de salinas y riqueza mineral.

Es una de las regiones menos pobladas de la República Mexicana. He aquí sus ciudades principales: **Mexicali, Tijuana, Ensenada, San Quintín, Santa Rosalía, La Paz** y **San José del Cabo.**



Población

Según los datos del censo de 1960, el número de habitantes de la República Mexicana se acerca a 35 000 000. Forman la población tres grupos principales: los indígenas, los blancos y los mestizos; éstos, descendientes de españoles e indígenas, constituyen la mayoría de la población. Hay, además, un pequeño número de negros y de individuos de raza amarilla.

La lengua oficial, hablada por casi la totalidad de los habitantes, es la **española;** pero se hablan todavía muchas lenguas indígenas.

La mayor parte de la población es **católica.**

Comunicaciones

Pese a las dificultades con que tropieza la construcción de vías de comunicación debido a lo complicado del relieve y a lo poco benigno de los climas de algunas regiones de la República Mexicana, el país cuenta con una extensa red de ferrocarriles y de carreteras que comunican la parte central con los litorales, con las dos penínsulas y con los países fronterizos. La construcción de aeropuertos y el establecimiento de líneas aéreas han contribuido a establecer mayor contacto con regiones todavía muy aisladas.

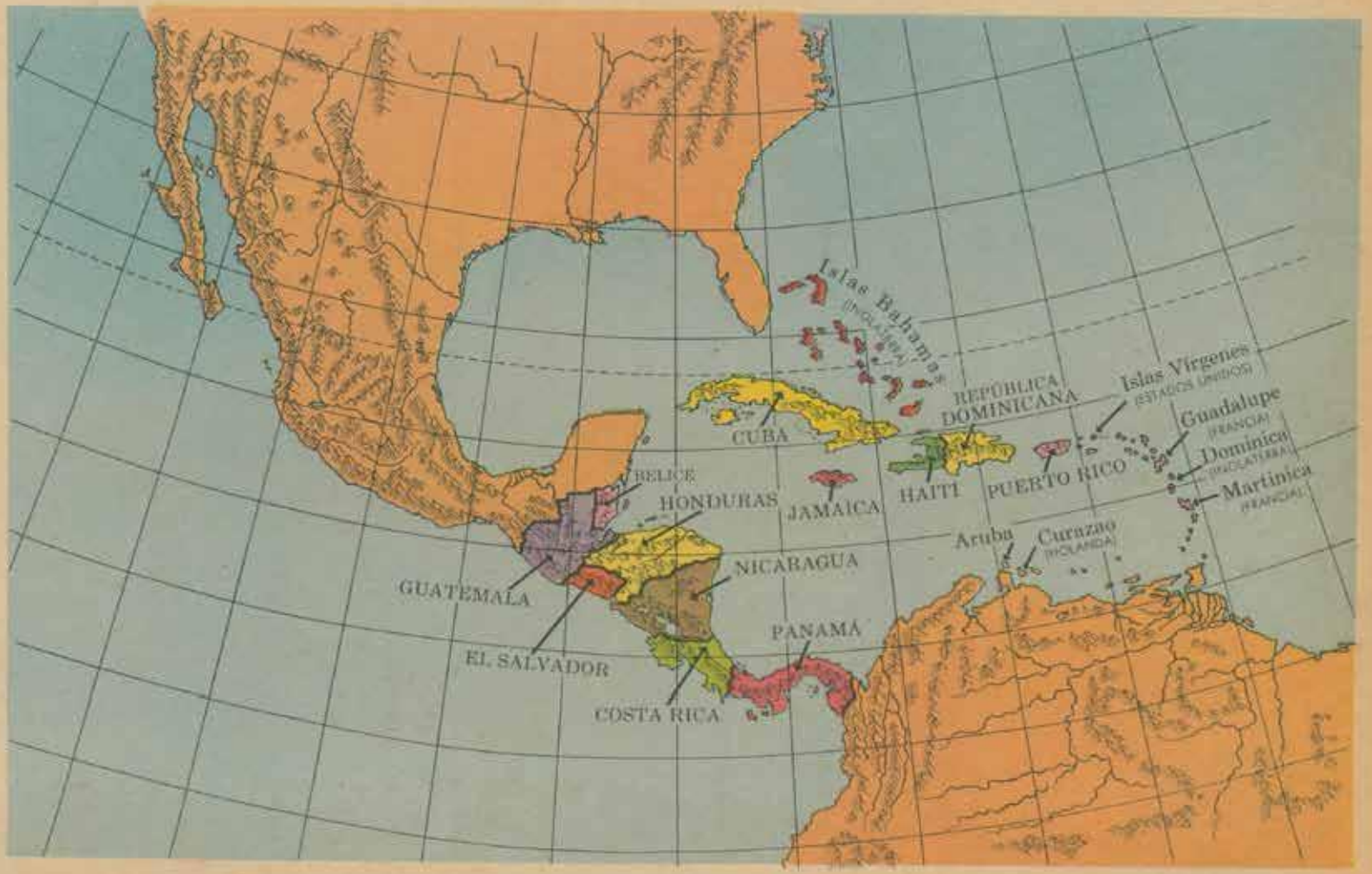
La República Mexicana carece de sistemas fluviales bien articulados: sus ríos sólo son navegables en pequeños tramos y están separados unos de los otros por altas montañas; únicamente los ríos de la región ístmica tienen importancia como vías de comunicación.

Comercio

La República Mexicana **exporta:** petróleo, minerales, algodón, café, frutas tropicales, ganado, cueros. **Importa:** maquinaria, material para ferrocarriles, automóviles, papel, pasta para papel, productos químicos. Los países con quien comercia más intensamente son: los Estados Unidos de América, Alemania, el Canadá, Inglaterra y el Japón.



Rama de la planta de algodón


Islas Bahamas
(INGLATERRA)
CUBA
REPÚBLICA
DOMINICANA
Islas Vírgenes
(ESTADOS UNIDOS)
Guadalupe
(FRANCIA)
Dominica
(INGLATERRA)
Martinica
(FRANCIA)
HAITI
PUERTO RICO
BELICE
HONDURAS
JAMAICA
Aruba
Curazao
(HOLANDA)
NICARAGUA
GUATEMALA
PANAMÁ
EL SALVADOR
COSTA RICA

AMÉRICA CENTRAL

LOS PAÍSES

Seis países independientes y una colonia británica están situados en la parte ístmica de la América Central. Los países son: **Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica** y **Panamá;** la colonia es **Belice,** también llamada **Honduras Británica.**

En los archipiélagos que cierran el Mediterráneo Americano están situados cuatro países independientes: **Cuba, Haití, Santo Domingo** y **Jamaica;** este último forma parte de la Comunidad Británica. Las **Islas Bahamas** o **Lucayas** son posesiones británicas; las **Islas Vírgenes** pertenecen a los Estados Unidos; las **Pequeñas Antillas,** unas a Francia, y otras a Inglaterra. **Puerto Rico** es un estado independiente asociado a los Estados Unidos de América.

GUATEMALA

Ocupa el N de la América Ístmica, inmediatamente al S de la República Mexicana; linda al NE con Belice y al SE con Honduras y El Salvador. Se extiende desde el Mar de las Antillas, sobre el cual tiene un litoral poco extenso, hasta el Océano Pacífico, y abarca un área de algo más de 131 000 km².





Volcán Santa María

Regiones naturales

Por su relieve y su clima Guatemala tiene **tres** regiones naturales:

Los Altos
Las montañas y valles del Norte
El Petén

Los Altos. Es una meseta, continuación de la Sierra Madre de Chiapas, que está situada en la parte meridional del país. Volcanes muy elevados la bordean por el S, entre ellos, de los más notables, el **Tacaná,** el **Tajumulco,** el **Santa María,** el **Volcán de Fuego** y el **Volcán de Agua.** Derrames de lava cubren totalmente la meseta, en la que hay muchos lagos rodeados por montañas.

Una estrecha llanura, formada por aluviones, se extiende entre el borde volcánico de la meseta y el litoral del Océano Pacífico.

En la región de los Altos nacen los formadores del Grijalva y del Usumacinta.

El clima de la llanura es caliente, y el de la meseta, templado; una y otra tienen lluvias moderadas. Las dos, de suelos muy fértiles, son intensamente agrícolas y ganaderas. El principal cultivo de la meseta es el **café;** en la llanura, el del cacao, la caña de azúcar, el algodón y las frutas tropicales.

A causa del excelente clima y de los abundantes recursos, la meseta es la región más poblada de Guatemala. Poblaciones principales: las ciudades de **Guatemala** y **Quetzaltenango** y los puertos de **Ocós, Champerico** y **San José.**

Las montañas y valles del Norte. Entre la región de los Altos y el Mar de las Antillas se extienden cadenas montañosas en forma de arcos

abiertos hacia el N. Entre ellas, los ríos que corren hacia el Mar de las Antillas han tallado valles largos y muy encajonados que se amplían cerca del litoral, donde los depósitos de aluviones han formado pequeñas llanuras casi aisladas unas de las otras.

Es una región extraordinariamente húmeda porque recibe el soplo de los vientos alisios y de los ciclones, que, muy cargados de vapor de agua, chocan contra las montañas. Las partes bajas son calientes; en lo alto de las montañas hay climas templados.

Las partes bajas están cubiertas de selvas, y las montañas, de bosques muy cerrados. Los principales cultivos son: plátano, cacao, café y caña de azúcar. En la selva se explotan las maderas finas, el árbol que da el jugo para elaborar el caucho, y el que lo da para hacer el chicle. Aunque muy abundantes, los recursos minerales todavía no han sido suficientemente explotados.

Es una región poco poblada a consecuencia de lo malsano del clima y de la dificultad de las comunicaciones. Principales ciudades: **Cobán** y **Puerto Barrios.**

El Petén. La llanura del Petén ocupa el S de la Península de Yucatán. Como el resto de la Península, está formado por rocas calizas; además de cenotes y akalchés hay grandes hundimientos en que se formaron el **Lago del Petén** y el cauce del **río de la Pasión,** uno de los formadores del Usumacinta.

La mayor parte del Petén está cubierta de una selva muy densa; el resto, de **sabanas,** esto es, extensiones cubiertas de hierba alta. Además de los productos de la selva es probable que el Petén tenga yacimientos de petróleo. Sus recursos se han explotado poco porque la región está separada del resto de Guatemala por montañas difíciles de franquear. Por lo mismo se ha poblado poco.



Un río de Guatemala



Población

La población de Guatemala es de 3 200 000 habitantes; la forman, como la de casi todos los países que fueron colonias de España y Portugal, tres grupos: los indígenas, los blancos y los mestizos. En Guatemala predominan los indígenas y los mestizos. Hay algunas pequeñas colonias de inmigrantes europeos, entre ellos los alemanes de las regiones cafetaleras. En las plantaciones de la región del N existen grupos de negros que proceden de las posesiones británicas de las Antillas.

El idioma oficial es el **español,** pero los indígenas conservan todavía sus propias lenguas. Casi la totalidad de la población es **católica.**

Comunicaciones

El clima y el relieve de Guatemala hacen muy difícil el trazo de vías de comunicación; pese a esto han sido construidos ferrocarriles y carreteras que comunican el litoral del Océano Pacífico con el Mar de las Antillas, y otros que entroncan con los ferrocarriles de la República Mexicana y con los de El Salvador. Buen número de líneas aéreas facilitan las comunicaciones con zonas antes aisladas.





Comercio

Guatemala **exporta:** café, plátanos, chicle, cacao, maderas; **importa:** maquinaria, telas, petróleo, productos químicos, artículos de hierro y acero. Los países con que comercia más activamente son: los Estados Unidos de América, Alemania, Italia, la Gran Bretaña, Holanda y Suecia.

BELICE

Belice, u Honduras Británica, ocupa el SE de la Península de Yucatán; tiene un área de 22 000 km². Por el E lo baña el Mar de las Antillas; por el N linda con la República Mexicana; por el S y el W, con Guatemala.

Regiones naturales

Son **tres** las regiones naturales de Belice:

La Región del Norte
Los Montes Mayas
La Región del Sur



La Región del Norte. Forma parte de la losa caliza de Yucatán; corren por ella los ríos **Hondo** y **Belice.**

Está cubierta de sabanas y selvas. Su principal recurso ha consistido en la explotación de las maderas finas de las selvas, ya casi totalmente agotadas; hay algunos cultivos de plátanos, cocoteros y toronjas.

La única población importante es **Belice.**

Los Montes Mayas. Se hallan situados en la parte del SE; sus cimas están muy desgastadas y forman una especie de meseta de poca elevación. Los vientos que soplan del Mar de las Antillas, muy cargados de vapor de agua, originan lluvias intensas al chocar contra las laderas de los montes. Las partes bajas están cubiertas de selvas, y las altas, con bosques de pinos; en el interior hay pastizales.

Es un territorio casi deshabitado.



Lluvias en los Montes Mayas

La Región del Sur. Se halla situada al S de los Montes Mayas; es una región caliente y muy húmeda; está cubierta, al E, de selvas, y al W, de sabanas. Está casi deshabitada.



Belice

Población

Belice tiene una población de 63 000 habitantes, formada por indígenas, negros procedentes de las posesiones británicas de las Antillas y por mulatos, descendientes de negros y de indios. Su población blanca, muy poco numerosa, desciende de los ingleses que se establecieron en Belice y de los contrabandistas de otras nacionalidades (holandeses, franceses, etc.) que allí llegaron.

El idioma que más se habla es el **inglés.**



Un río de Belice

Comunicaciones

Las comunicaciones son muy deficientes: no hay ferrocarriles ni buenas carreteras; algunas de las líneas aéreas centroamericanas extienden su servicio a Belice. Pese a las malas comunicaciones y a la poca habilidad con que el territorio se ha explotado, Belice tiene mucha importancia, tanto por su posición en el Mar de las Antillas, como porque sus ríos son las vías de penetración hacia la rica región del Petén.

EL SALVADOR

La pequeña República de El Salvador está situada al SE de Guatemala; por el N y el E linda con Honduras; por el E se extiende hasta el Golfo de Fonseca, cuya posesión comparte con Honduras y Nicaragua. Tiene un área de 21 500 km².



Regiones naturales

Todo el territorio de El Salvador queda en la región por donde se prolongan hacia el E los Altos de Guatemala. Comprende, por lo tanto, una meseta, cuya altura decrece de W a E, y una llanura litoral, estrecha, que se amplía ligeramente cerca del Golfo de Fonseca.

La serie de volcanes que en Guatemala bordean por el S la meseta, continúa en El Salvador. Aquí los volcanes más notables son el **Izalco**, conocido con el nombre de **Faro del Salvador**, que hasta hace poco estaba en continua actividad, y el **Conchagua**, que se halla sobre una pequeña península que limita por el W al Golfo de Fonseca. Toda la meseta está cubierta de lava y cenizas volcánicas; también, como en Guatemala, hay lagos sobre la meseta.

Por una gran falla paralela al litoral corre el **río Lempa**, que después tuerce hacia el S para salir al Océano Pacífico.

El clima de la meseta es templado y el de la llanura, caliente, con lluvias moderadas en la meseta y más abundantes en la llanura. Las partes bajas están cubiertas de una selva poco densa, en la que crece el árbol del



Volcán

bálsamo, de cuya resina se obtiene el llamado **bálsamo del Perú** que se usa en medicina y perfumería.

El suelo de El Salvador es muy fértil; en la meseta se cultivan: café, de excelente calidad; cereales, algodón, caña de azúcar, tabaco, arroz, henequén y cacao. Los recursos minerales son abundantes.

Una gran presa construida sobre el río Lempa proporciona energía eléctrica, mediante la cual ha podido desarrollarse la industria.

Población

El Salvador es uno de los países más densamente poblados de América, pues cuenta con 2 200 000 habitantes, la mayor parte de los cuales son mestizos; tiene también grandes grupos indígenas; su población blanca es poco numerosa. La región más poblada es la meseta. Sus principales ciudades son: **San Salvador** (la capital), **Santa Ana, Puerto Libertad** y la **Unión,** puerto sobre el Golfo de Fonseca.

El idioma oficial es el **español;** religión dominante, la **católica.**

Comunicaciones

Tiene El Salvador una excelente red de carreteras y está comunicado con Guatemala por un ferrocarril que llega hasta Puerto Unjón. Tocan en sus aeropuertos muchas líneas aéreas.

Comercio

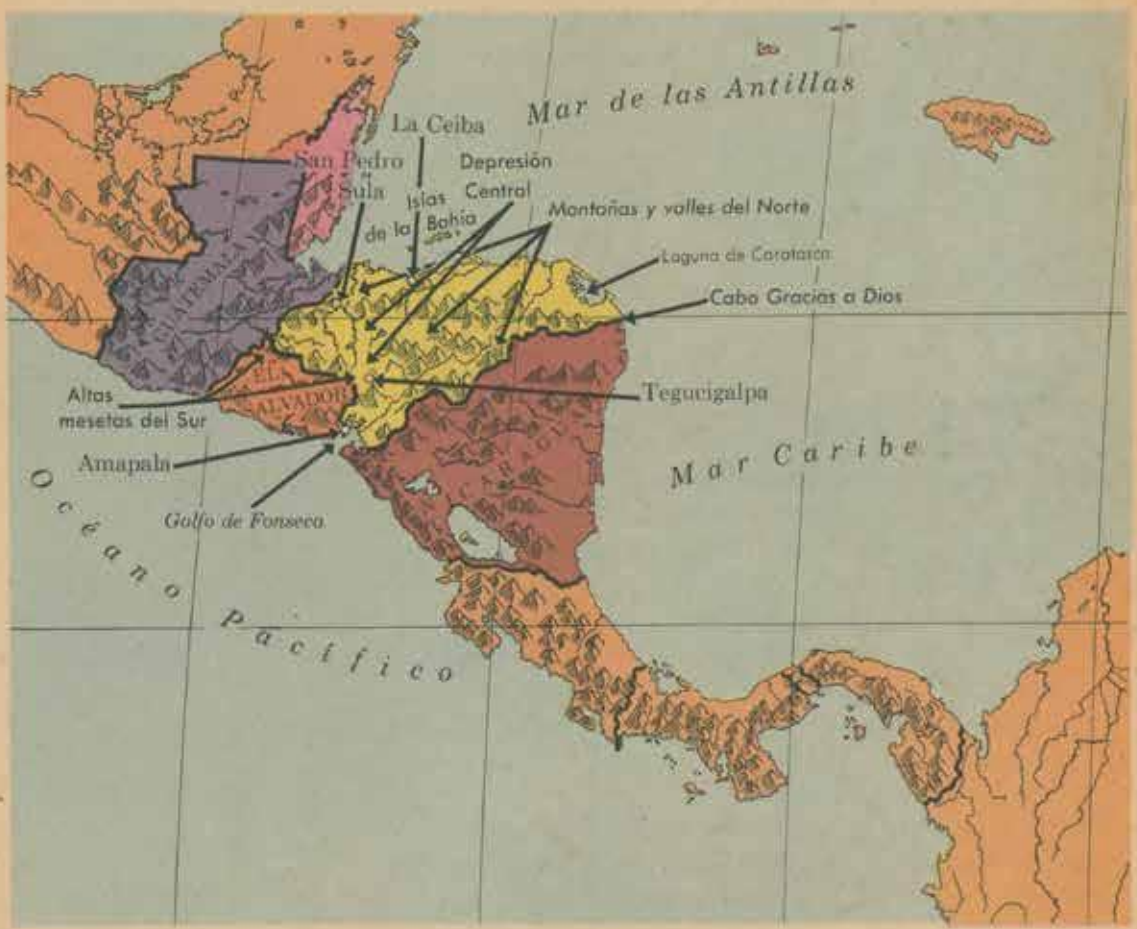
El Salvador **exporta:** café, algodón, henequén, bálsamo, maíz, frijol, plata. **Importa:** maquinaria, automóviles, combustibles, productos químicos. Los países con los que comercia más activamente son: los Estados Unidos de América, Alemania, Inglaterra y dos naciones vecinas: Honduras y Nicaragua.



Ferrocarril
El Salvador-Guatemala

HONDURAS

El territorio de Honduras, que mide poco más de 112 000 km², se extiende desde el Mar de las Antillas, sobre el cual su litoral es extenso, hasta el Océano Pacífico, al que sólo llega por el N del Golfo de Fonseca. Linda, por el W, con Guatemala y El Salvador, y por el SE, con Nicaragua.



Regiones naturales

Son **dos** las regiones naturales de Honduras:

Las altas mesetas del Sur
Las montañas y valles del Norte

Las altas mesetas del Sur. Estas mesetas son todavía la prolongación de los Altos de Guatemala; aunque están cubiertas de lavas y cenizas volcánicas, no tienen ningún volcán activo. Una gran depresión corta de N a S las mesetas: es la **Depresión Central de Honduras,** por la que corren, en

sentidos contrarios, dos ríos que desembocan, uno, en el Mar de las Antillas, y el otro, en el Océano Pacífico. Por esto se ha pensado, en varias ocasiones, construir un canal interoceánico para el que se aproveche la Depresión Central.



Hojas de tabaco

El clima de la meseta, con lluvias moderadas, es templado; el del litoral, caliente.

En el fertilísimo suelo de la meseta se cultivan cereales, árboles frutales, tabaco y papa; en las vertientes se siembra café; los pastos, de excelente calidad, sirven para alimentar ganados numerosos; las montañas están cubiertas de bosques. Los recursos minerales son muy abundantes.

Pese a la abundancia de los recursos, la región está poco poblada. Sus principales ciudades son: **Tegucigalpa** (la capital) y el puerto de **Amapala.**

Las montañas y valles del Norte. La parte situada al N de las mesetas está formada, como en Guatemala, por cadenas montañosas en figura de arco, entre las cuales hay valles largos y angostos que bajan hacia el Mar de las Antillas y en cuyo litoral se han formado pequeñas llanuras de aluvión. La única llanura extensa está al E; en su litoral se encuentra la gran **Laguna de Caratasca,** que termina en el **Cabo Gracias a Dios,** punto geográfico donde concluye el litoral del Mar de las Antillas.



Laguna de Caratasca

El clima de las llanuras y de la parte inferior de los valles, que reciben lluvias extraordinariamente copiosas, es muy caliente. Por la abundancia de las lluvias los ríos llevan gran caudal.



Selvas muy cerradas cubren las partes bajas de las vertientes de las montañas y los valles; allí se explotan las maderas finas. El principal cultivo en el litoral y en las **islas de la Bahía** son los platanares, de tal modo extensos que pueden considerarse los mayores del mundo. Los abundantes recursos minerales no se han explotado.

Es una región poco poblada. Las dos ciudades principales son: **San Pedro Sula** y el puerto de **La Ceiba.**



Tegucigalpa

Población

Honduras sólo tiene 1 700 000 habitantes: algunas de sus comarcas están completamente deshabitadas. El elemento indígena, muy numeroso, vive disperso en gran parte y casi al margen de la civilización. Los mestizos forman el mayor número; hay también, procedentes de Jamaica, pequeños grupos de negros que trabajan en las zonas plataneras.

El idioma oficial es el **español,** pero se hablan muchas lenguas indígenas, y el inglés por los negros de origen jamaiquino. La religión dominante es la **católica.**

Comunicaciones

Honduras carece de buenas vías de comunicación: al S el trazo de caminos es difícil por lo complicado del relieve, y al N, por lo caluroso y excesivamente húmedo del clima. La falta de comunicaciones ha impedido que los recursos, varios y ricos, hayan sido explotados convenientemente.



Café

Comercio

Honduras **exporta:** plátanos, maderas, café, plata, copra (así se llama a la pulpa del coco), ganado; **importa:** maquinaria, automóviles, telas, combustibles, productos químicos, cereales. El comercio más activo se hace con los Estados Unidos.

NICARAGUA



Es el más extenso de los países de la América Central; tiene un área de 148 000 km², que se extiende del Mar Caribe hasta la región del Océano Pacífico en la que el litoral de la América Ístmica tuerce hacia el S y donde se inicia el mayor angostamiento del Continente. Linda, por el N, con Honduras, y por el S, con Costa Rica.

Regiones naturales

Nicaragua tiene **tres** regiones naturales:

Las mesetas del Noroeste
Las montañas y llanuras del Este
La Depresión de Nicaragua

Las mesetas del Noroeste. Son el extremo oriental de la región de los Altos de Guatemala; como toda esa región, las mesetas están cubiertas de lavas y cenizas volcánicas. Su clima es templado; las lluvias son moderadas.

La parte alta está cubierta de sabanas, y de bosques las vertientes. En las partes más húmedas se cultiva café, y en las menos húmedas, tabaco. La parte alta es intensamente ganadera.



Recursos minerales

Por faltarle vías de comunicación, la región está poco poblada. **Matagalpa** es la ciudad más importante.

Las montañas y llanuras del Este. Como en el N de Guatemala y Honduras, en Nicaragua las cadenas de montañas se extienden, de SW a NE, desde el borde de las mesetas hasta una extensa llanura, formada por aluviones, que baja muy lentamente hacia el Mar Caribe. Llámase a esta llanura **Costa de los Mosquitos.**

El clima es caliente y muy húmedo porque los vientos llegan allí muy cargados de vapor de agua. A ello se debe que las colinas y los valles estén cubiertos de una selva muy densa, y las llanuras, con sabanas. En las montañas abundan los recursos minerales.

La actividad más importante en esta región es la explotación de las maderas de la selva, pero hubo grandes platanares que una plaga terrible destruyó.

La región está poco habitada; la población más importante es **Bluefields.**

La Depresión de Nicaragua. Región baja; corta al Continente de NW a SE desde el E del Golfo de Fonseca hasta el litoral del Mar Caribe. Sobre ella se encuentran los lagos de **Managua** y **Nicaragua,** el pequeño río que los comunica y el **río San Juan;** por éste las aguas del lago de Nicaragua salen al Mar Caribe. Enorme número de volcanes se alinean sobre la Depresión; todos han tenido terribles erupciones. Pequeñas llanuras, muy fértiles, descienden de la serie de volcanes hacia la Depresión.



Lago Nicaragua



Managua

El clima es caliente, con lluvias moderadas.

Por la fertilidad del suelo es la región más importante de Nicaragua. Se cultivan el café, la caña de azúcar, el plátano, el algodón y el cacao.

Es la región más poblada de Nicaragua. Las principales ciudades son: **Managua** (la capital), **León, Granada** y el puerto de **Corinto.**

Población

La población de Nicaragua es de 1 300 000 habitantes; está formada principalmente por mestizos; la raza indígena es también muy numerosa. En la región de la llanura hay negros que llegaron para trabajar en los platanares.

El idioma oficial es el **español,** pero se hablan muchas lenguas indígenas, y el inglés por los grupos de negros. La religión dominante es la **católica.**

Comunicaciones

En la Depresión existe buena red de ferrocarriles y carreteras; pero en el resto del país las comunicaciones son muy difíciles. Como en el resto de la América Central, las líneas aéreas han aliviado en parte la falta de comunicaciones.



Comercio

Nicaragua **exporta:** café, algodón, maderas, azúcar, plátanos, oro, ganado; **importa:** maquinaria, automóviles, equipo ferrocarrilero, combustibles, telas, harina de trigo, productos químicos. El comercio más intenso se hace con los Estados Unidos.



COSTA RICA

Es uno de los países más pequeños de la América Central; tiene un área poco mayor de 50 000 km², y se extiende desde el Mar Caribe hasta el Océano Pacífico, en la región, ya muy angosta, situada al S de la Depresión de Nicaragua. Linda por el N con Nicaragua y por el S con Panamá.



Regiones naturales

Costa Rica tiene **tres** regiones naturales:

La Región montañosa
Las llanuras del Este
La Región del Pacífico

La Región montañosa. Una cadena de montañas paralela al litoral del Océano Pacífico se eleva al S de la Depresión de Nicaragua, y limita, por el

N, la región montañosa de Costa Rica; su parte del E es la más alta y está formada por volcanes activos. Al S de esta parte de la cadena de montañas hay otra cadena muy elevada; entre las dos está la **Meseta de la Candelaria,** región cubierta de lavas y cenizas volcánicas y de suelos muy fértiles.

El clima de la meseta es templado, con lluvias moderadas; las vertientes de las montañas hacia el Mar Caribe reciben lluvias intensas casi todo el año.



Volcán activo

Por su fertilidad, y por estar próxima a los litorales del Pacífico y del Mar Caribe, la meseta es la región más importante de Costa Rica. Se cultiva en ella, principalmente, el **café**, de excelente calidad.

Es la región más poblada del país, con dos ciudades principales: **San José** (la capital) y **Cartago.**

Las llanuras del Este. Al S del lago Nicaragua y del río San Juan, entre la cadena volcánica y el Mar Caribe, se extienden amplias llanuras que se angostan hacia el S; están formadas por gruesos depósitos de aluviones. Debido al clima, caliente y muy húmedo, las cubre una selva muy cerrada.

Los recursos principales de esta región son las maderas finas de la selva y el cacao.

La región está poco poblada; su ciudad más importante es **Puerto Limón.**

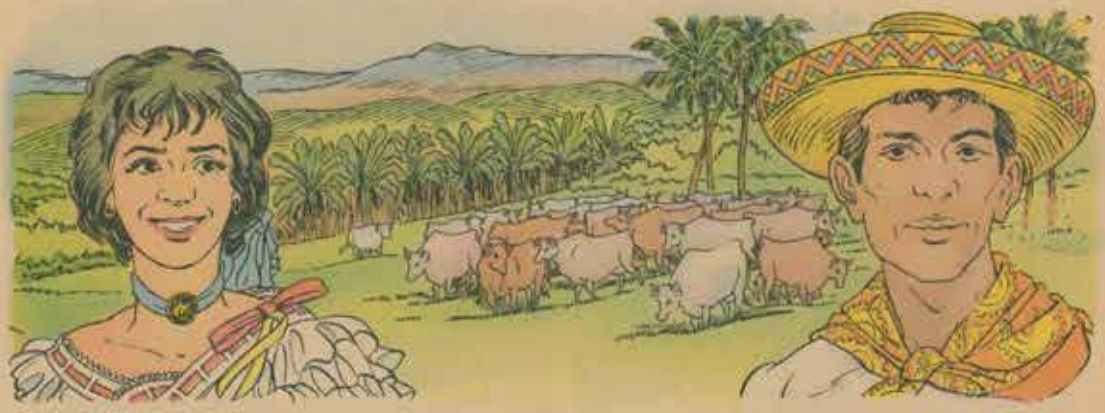


Golfos y bahías

La Región del Pacífico. Entre las montañas y el Océano Pacífico hay una serie de penínsulas, resto de una cadena de montañas que se hundió; pequeñas llanuras de aluvión unen las penínsulas al Continente. Entre las penínsulas hay golfos y bahías bien abrigados.

El clima es caliente, con lluvias moderadas. Se cultivan el algodón, la caña de azúcar, el cacao, el coco y el plátano; hay, además, pastos para la cría de ganado vacuno; la pesca es muy abundante, y en la vertiente de la cordillera volcánica se explotan criaderos de minerales.

Está poco poblada; la ciudad más importante es **Punta Arenas.**



Población

Costa Rica tiene una población de cerca de 1 000 000 de habitantes, casi todos descendientes de españoles; los mestizos y los indígenas constituyen la minoría de la población.

El idioma oficial es el **español;** religión dominante, la **católica.**

Comunicaciones

Un ferrocarril que pasa por la meseta va del litoral del Mar Caribe al del Océano Pacífico, comunicando así a San José con Punta Arenas y Puerto Limón. Hay, además, excelentes carreteras y líneas aéreas en buen número.



Comercio

Costa Rica **exporta:** café, plátanos, cacao, henequén, maderas, ganado; **importa:** telas, trigo, maquinaria, automóviles, material para ferrocarriles, combustibles, productos químicos. Los países que más comercian con ella son: los Estados Unidos, Alemania, Inglaterra, Francia, Italia y el Japón.

PANAMÁ



Este país ocupa la parte más angosta del Continente; se halla situado entre el Mar Caribe y el Océano Pacífico, que formó el **Golfo de Panamá** al invadir una llanura baja situada al S. Linda, al W, con Costa Rica, y al E, con Colombia. Su área abarca 75 000 km².

Regiones naturales

La elevada cadena de montañas del S de Costa Rica se prolonga hacia el E en Panamá; sobre ella se encuentra el único volcán activo de este país: el **Chiriquí.** Hacia el E las montañas son mucho menos elevadas; en la parte próxima al **Golfo de Darién,** la altura de las montañas aumenta de nuevo.

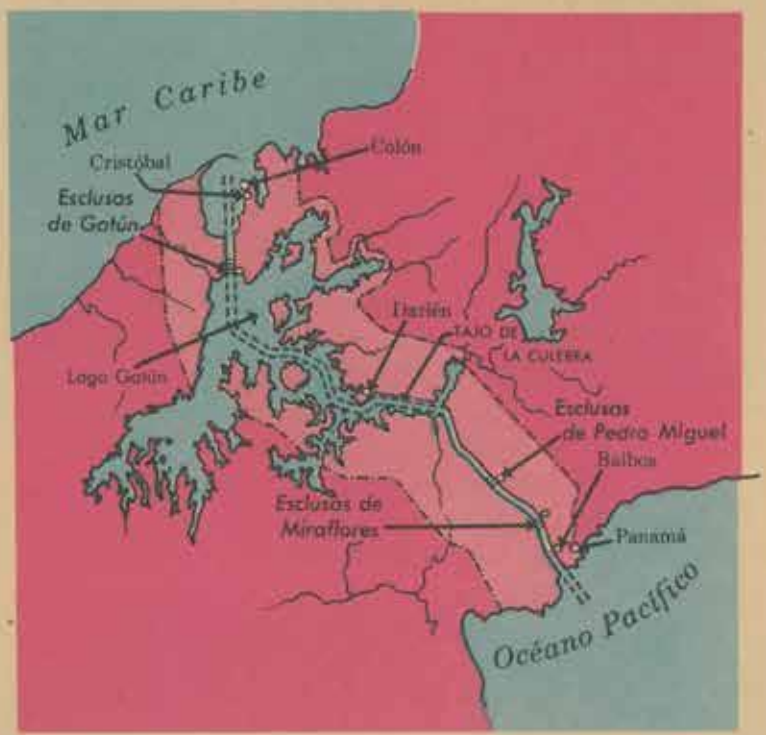
Los litorales forman excelentes bahías, y frente a ellos se encuentra un número enorme de pequeñas islas; también hay, en el litoral del Pacífico, pequeñas penínsulas semejantes a las de Costa Rica.



Canal de Panamá

El clima es caliente y muy húmedo; en la región del Caribe llueve todo el año; por esta razón las selvas son muy cerradas. Hacia el Pacífico las selvas son menos cerradas y hay, además, sabanas.

Por la abundancia de las lluvias, los ríos llevan gran caudal, no obstante ser muy cortos. Gracias a lo caudaloso de las corrientes, y a que en la parte central del país las montañas tienen pasos muy bajos y el istmo es muy angosto, pudo construirse el **Canal de Panamá** mediante la creación de un lago artificial, el **Lago Gatún,** la excavación del **Tajo de la Culebra,** que corta a la cadena de montañas, y la construcción de **esclusas,** esto es, de compuertas que detienen el agua en las diversas secciones del canal.



Aunque Panamá produce cacao, arroz, café, tabaco y plátano, y puede exportar maderas preciosas y explotar grandes recursos pesqueros y minerales, su actividad principal es el comercio, que se ha desarrollado debido a que por el canal el tráfico de mercancías procedentes de todo el mundo es muy intenso.

Una faja de 8 km a lo largo del canal está bajo la jurisdicción de los Estados Unidos, país que terminó la construcción de la gran obra interoceánica.

Población

Panamá tiene 910 000 habitantes, la mayor parte de los cuales son mestizos; en las regiones aisladas viven numerosos grupos de indios; hay, además, un grupo considerable de negros que, procedentes de las Antillas, lle-

garon a Panamá particularmente en la época de la construcción del canal. Los funcionarios que dirigen las maniobras y la explotación del canal son blancos, norteamericanos sobre todo, que viven en la Zona del Canal.



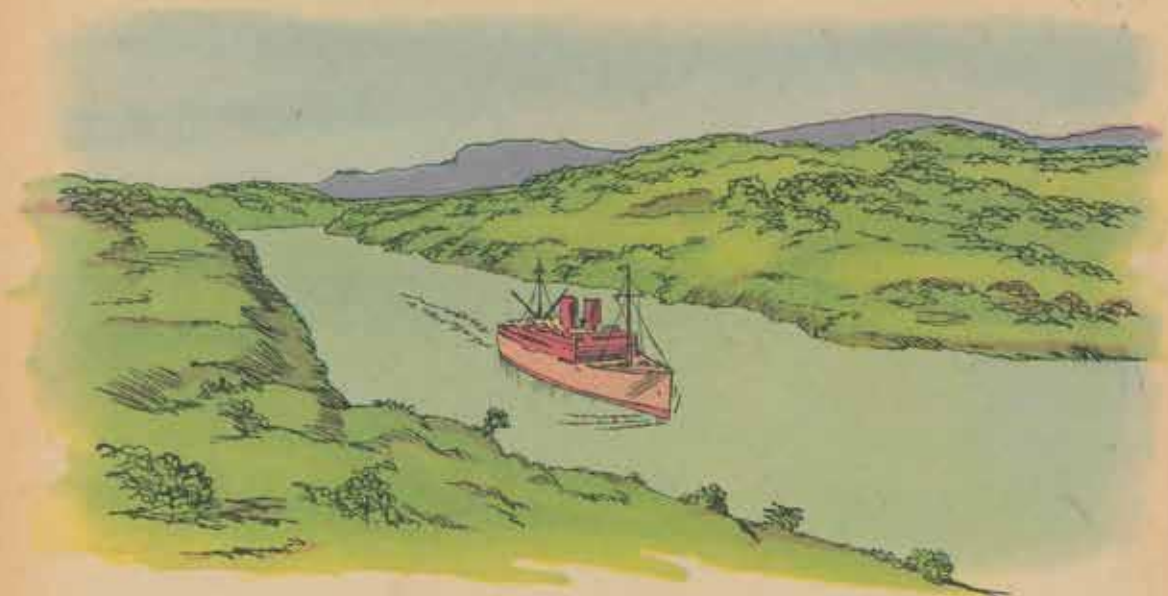
Buque en una esclusa

Las dos ciudades principales son: **Panamá** (la capital), situada sobre el litoral del Golfo de Panamá y muy próxima al extremo sur del canal, y **Colón,** puerto del Mar Caribe, cercano al otro extremo del canal. En la Zona del Canal están: **Balboa,** contigua a Panamá, y **Cristóbal,** inmediata a Colón.

El idioma oficial es el **español,** pero corrientemente se usa el inglés. La religión dominante es la **católica.**

Comunicaciones

Tiene Panamá una carretera y un ferrocarril interoceánicos, paralelos ambos al canal. Por su situación en la parte donde se unen las dos masas de tierra que forman el Continente Americano, y por el lugar que el país ocupa en el propio Istmo, es decir, en la región donde están más próximos el Océano Atlántico y el Océano Pacífico, cuenta Panamá con un intenso movimiento de líneas aéreas que comunican el país con todo el mundo. El tránsito por el canal ha reducido considerablemente el recorrido que los barcos necesitan hacer para ir del Océano Atlántico al Pacífico, y viceversa; por esta razón, alrededor de 8 000 barcos pasan anualmente por el canal; de allí resulta, además, que en los puertos de Panamá, Balboa, Colón y Cristóbal se encuentren mercancías procedentes de todo el mundo.



Canal de Panamá

CUBA



Ocupa Cuba la totalidad de la isla del mismo nombre, así como la **Isla de Pinos,** situada al S, y un gran número de pequeñas islas y de islotes llamados **cayos;** en conjunto, Cuba abarca una superficie algo mayor de 114 000 km².

Regiones naturales

La isla de Cuba tiene **cuatro** regiones naturales:

La Región Oeste
La Región de las Villas
La Región de Camagüey
La Región del Oriente

La Región Oeste. Es la parte más angosta de la isla; está situada frente a la Península de Yucatán. En su parte del NW, próxima al litoral, se levanta una pequeña cadena de montañas poco elevadas; la parte del S, que baja hacia el Mar de las Antillas, es una llanura muy fértil. Como en toda la isla, el clima es caliente, con lluvias muy copiosas proporcionadas por los vientos alisios y los ciclones antillanos.



Tabaco

La fertilidad del suelo y la abundancia de las lluvias hacen que se cultiven: tabaco de la mejor calidad, arroz y caña de azúcar.

Las excelentes bahías del litoral del N han permitido el establecimiento de buenos puertos: **La Habana** (capital de Cuba) y **Matanzas.**

La Región de las Villas. Es la región situada al E de la anterior; en ella las montañas quedan cerca del litoral del Mar de las Antillas. En las laderas de la pequeña cadena de montañas se cultiva café, y en la parte baja, tabaco y caña de azúcar. Las principales ciudades son **Santa Clara** y **Cienfuegos.**

La Región de Camagüey. Es una extensa llanura interrumpida por pequeñas colinas. El cultivo de la caña de azúcar y la ganadería son sus principales recursos. En esta región está un gran número de los ingenios azucareros de Cuba, conocidos allí con el nombre de **centrales.** La ciudad más importante es **Camagüey.**

La Región del Oriente. Está situada en el extremo oriental de la isla; en ella se encuentra la cadena de montañas más elevada: la **Sierra Maestra,** de donde baja el único río de longitud considerable, el **río Cauto,** que desemboca en el Mar de las Antillas.



Caña de azúcar

Es una región muy rica: en las laderas de las montañas se cultiva café; en las partes bajas, caña de azúcar. Es, además, una región ganadera y tiene criaderos minerales; también se han establecido grandes ingenios azucareros. Las ciudades más importantes son **Santiago de Cuba** y **Guantánamo.**

Población

Cuba tiene 6 200 000 habitantes. Como la población indígena casi desapareció a raíz de la Conquista, apenas hubo mestizaje; en cambio hay un gran porcentaje de población negra y muchos mulatos, descendientes de blancos y negros; existen también pequeños grupos de chinos.

El idioma oficial es el **español;** religión dominante, la **católica.**



Comunicaciones

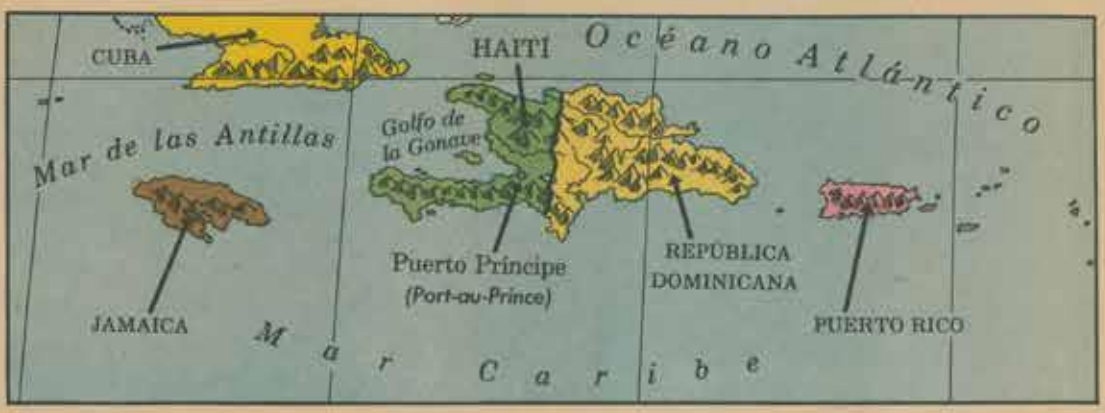
Cuenta Cuba con una excelente red de ferrocarriles y de carreteras. Su situación en la parte central del Mediterráneo Americano le da gran importancia como punto de comunicaciones, por lo cual tiene un comercio muy

activo y ha podido explotar convenientemente sus recursos naturales. En los aeropuertos cubanos hace escala gran número de líneas aéreas interamericanas y trasatlánticas, y en sus puertos tocan muchas líneas de navegación del Atlántico.

Comercio

Cuba es, de todo el mundo, el primer productor y exportador de azúcar de caña; **exporta** también tabaco de la mejor calidad, minerales, frutas tropicales. **Importa:** cereales, grasas comestibles, telas, maquinaria, automóviles, combustibles, productos químicos. El comercio más intenso lo ha realizado con los Estados Unidos.

HAITÍ



Ocupa la parte occidental de la **isla de Santo Domingo;** tiene un área de 28 000 km², es decir, la tercera parte de la isla.

Regiones naturales

El territorio de Haití, como toda la isla de Santo Domingo, es muy montuoso; varias cadenas de montañas, alineadas en series paralelas y dirigidas de W a E, dejan entre sí pequeñas llanuras que se inclinan hacia el **Golfo de la Gonave,** gran entrante formada por el Mar de las Antillas.

El clima es caliente en las llanuras y templado en las partes altas. Por la dirección de las cadenas de montañas, los vientos cargados de humedad sólo llegan a la vertiente septentrional de ellas; la vertiente meridional y las llanuras reciben muy pocas lluvias.

En las laderas de las montañas se cultiva café; en las regiones que pueden regarse, arroz y caña de azúcar, y en las partes secas, henequén. Los recursos pesqueros son muy abundantes; de los recursos minerales sólo se explota la **bauxita,** mineral del que, según ya hemos dicho, se obtiene el aluminio.

Población

Haití tiene casi 4 000 000 de habitantes; es uno de los países más poblados de América. La población está formada casi exclusivamente por negros, descendientes de los esclavos que los franceses llevaron de África cuando Haití era colonia de Francia. El idioma oficial es el **francés,** pero la mayoría de la población habla **criollo,** que es un francés mezclado con idiomas africanos. La religión dominante es la **católica.** La población más importante es **Puerto Príncipe (Port-au-Prince),** la ciudad capital.

Comunicaciones

El relieve del país y sus escasos recursos son dos graves inconvenientes para la construcción de caminos; Haití sólo tiene pequeños tramos de ferrocarril y carreteras mal pavimentadas.



Puerto Príncipe

Comercio

Haití **exporta:** café y azúcar en pequeñas cantidades; algodón, cacao, bauxita. **Importa:** productos alimenticios, telas, combustibles, productos químicos. El comercio más activo se hace con los Estados Unidos.

REPÚBLICA DOMINICANA



Ocupa la República Dominicana las partes central y oriental de la isla de Santo Domingo; tiene un área poco mayor de 48 000 km².



Palacio presidencial, Santo Domingo.

Regiones naturales

Tres cadenas de montañas muy elevadas atraviesan el territorio de la República Dominicana de NW a SE; entre ellas hay llanuras y valles muy fértiles que se inclinan hacia el Océano Atlántico y hacia el Mar Caribe.

El clima de las llanuras es caliente, y el de las montañas, templado. Las lluvias son muy abundantes en las vertientes del N de las montañas porque los vientos alisios llegan a ellas muy cargados de vapor de agua; las vertientes y las llanuras situadas al S reciben menos humedad; algunas regiones son secas.

La República Dominicana es un país agrícola, con la caña de azúcar como principal cultivo; también se siembran cacao, tabaco, arroz y café. Las selvas, a pesar de haber sido muy explotadas, proporcionan todavía maderas finas. La ganadería está muy desarrollada, pero no así la explotación de los recursos minerales. Pequeñas zonas industriales han surgido en torno de las poblaciones mayores.



Población

Tiene la República Dominicana 2 500 000 habitantes; hay buen número de blancos; el resto, en su gran mayoría, está formado por mulatos y negros. El idioma oficial es el **español;** religión dominante, la **católica.**

La ciudad principal es **Santo Domingo,** capital de la república.

Comunicaciones

Una pequeña red de ferrocarriles y carreteras comunica las principales poblaciones del país. Líneas aéreas internacionales hacen escala en Santo Domingo.

Comercio

La República Dominicana **exporta:** azúcar, caña de azúcar, café, tabaco, plátanos, bauxita; **importa:** maquinaria, automóviles, telas, petróleo, harina de trigo. El comercio más activo se hace con los Estados Unidos.

PUERTO RICO



Pequeño país asociado a los Estados Unidos de América; ocupa la isla de Puerto Rico, que tiene un área de 9 000 km².

Regiones naturales

Elevada cordillera atraviesa la isla de E a W; de ella bajan llanuras hacia el Océano Atlántico y hacia el Mar Caribe.



El clima es caliente en las llanuras y templado en las partes altas. Los vientos alisios proporcionan lluvias abundantes a la llanura del Atlántico y a la vertiente septentrional de la cordillera; el S de la isla recibe menor cantidad de lluvias.

El cultivo más importante es la caña de azúcar; también se cultivan tabaco y frutas tropicales. En las laderas de las montañas hay sembrados de café, que es de excelente calidad.

Población

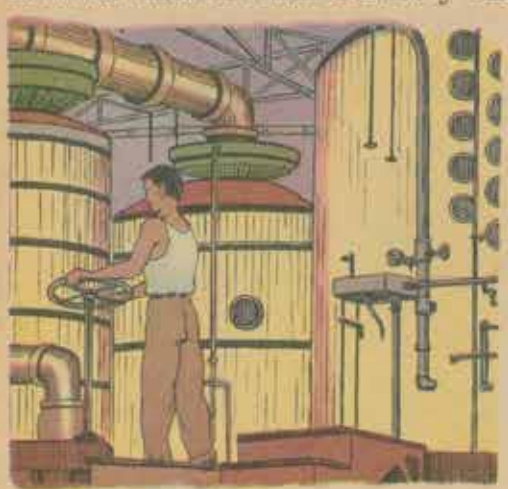
Puerto Rico tiene 2 350 000 habitantes; hay muchos criollos de origen español, y mezclas de españoles, indios y negros. El crecimiento de la población es tan intenso que los recursos de la isla no bastan para dar ocupación a los habitantes. La ciudad más importante es **San Juan,** la capital.

JAMAICA



Jamaica forma parte de la **Federación de las Indias Occidentales,** que es uno de los estados que constituyen la **Comunidad Británica de Naciones.** Tiene un área de 12 000 km².

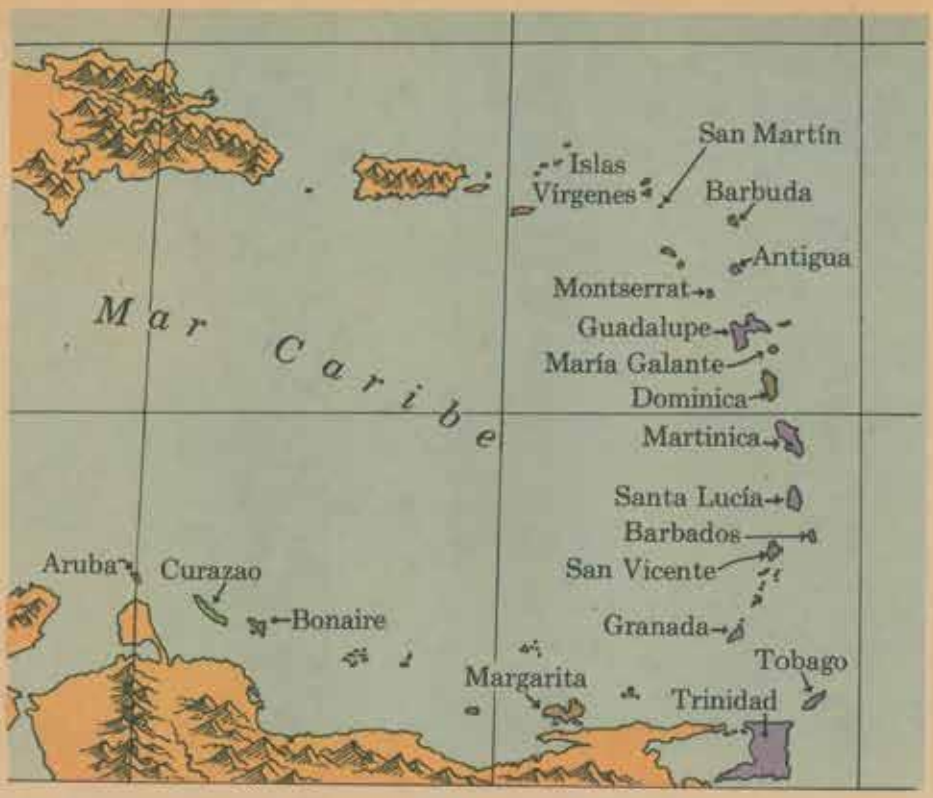
Una cadena de montañas elevadas recorre la isla de W a E; de ella bajan llanuras hacia el Mar Caribe y hacia el Mar de las Antillas. El clima es caliente en las llanuras y templado en las partes altas, con lluvias abundantes al N y moderadas al S. Los principales cultivos son: caña de azúcar, café, plátano y especias; tiene importancia la elaboración de azúcar y de ron.



Calderas para refinar azúcar

Jamaica cuenta con 1 500 000 habitantes, población formada casi exclusivamente por negros y mulatos, descendientes de los esclavos africanos llevados allá por los ingleses para el cultivo de la isla. La ciudad más importante es **Kingston,** la capital.

LAS PEQUEÑAS ANTILLAS



Son todas posesiones de países europeos. Forman parte del Imperio Británico: **Antigua, Montserrat, La Dominica, Santa Lucía, San Vicente, Granada, Barbados, Barbuda** y otras menores; pertenecen a Francia: **La Guadalupe, La Martinica, María Galante, San Martín** y otras menores; a Holanda: **Curazao** y **Aruba.**

Algunas de estas islas están muy pobladas y otras casi deshabitadas; su población se forma, principalmente, de negros y mulatos. Las más de ellas producen caña de azúcar, café, cacao y frutas tropicales.



ISLAS BAHAMAS O LUCAYAS



Constituyen un archipiélago situado al E de la Península de la Florida, formado por 700 islas muy angostas y alargadas y gran número de cayos y arrecifes. Sólo 20 de las islas están habitadas; la mayor es la **Isla de Andros;** en la **Isla de Nueva Providencia** está la capital, **Nassau;** la **Isla San Salvador,** o **Watling,** parece que fue la primera tierra de América a que llegó Colón.

El área total de las islas es de 12 000 km²; la población asciende a 93 000 habitantes, negros en su mayoría.

Se cultivan principalmente tomates y henequén; abundan los recursos pesqueros.

Las islas Bahamas o Lucayas son una colonia británica.



Recolección de tomate

AMÉRICA DEL SUR

RELIEVE

Como la América del Norte, la América del Sur tiene al E una región de mesetas y montañas antiguas y poco elevadas; al W, mesetas y montañas jóvenes muy elevadas, y, en la parte central, extensas llanuras.

Las Mesetas del Brasil y de las Guayanas. La región situada al NE es la más antigua de la América del Sur. Formó parte de un extenso continente que estuvo en el lugar que actualmente ocupa la porción meridional del Océano Atlántico. Al romperse el continente, sus fragmentos quedaron separados; el mayor de ellos es **África;** los menores, la **Mesetas del Brasil** y la **Meseta de las Guayanas.**

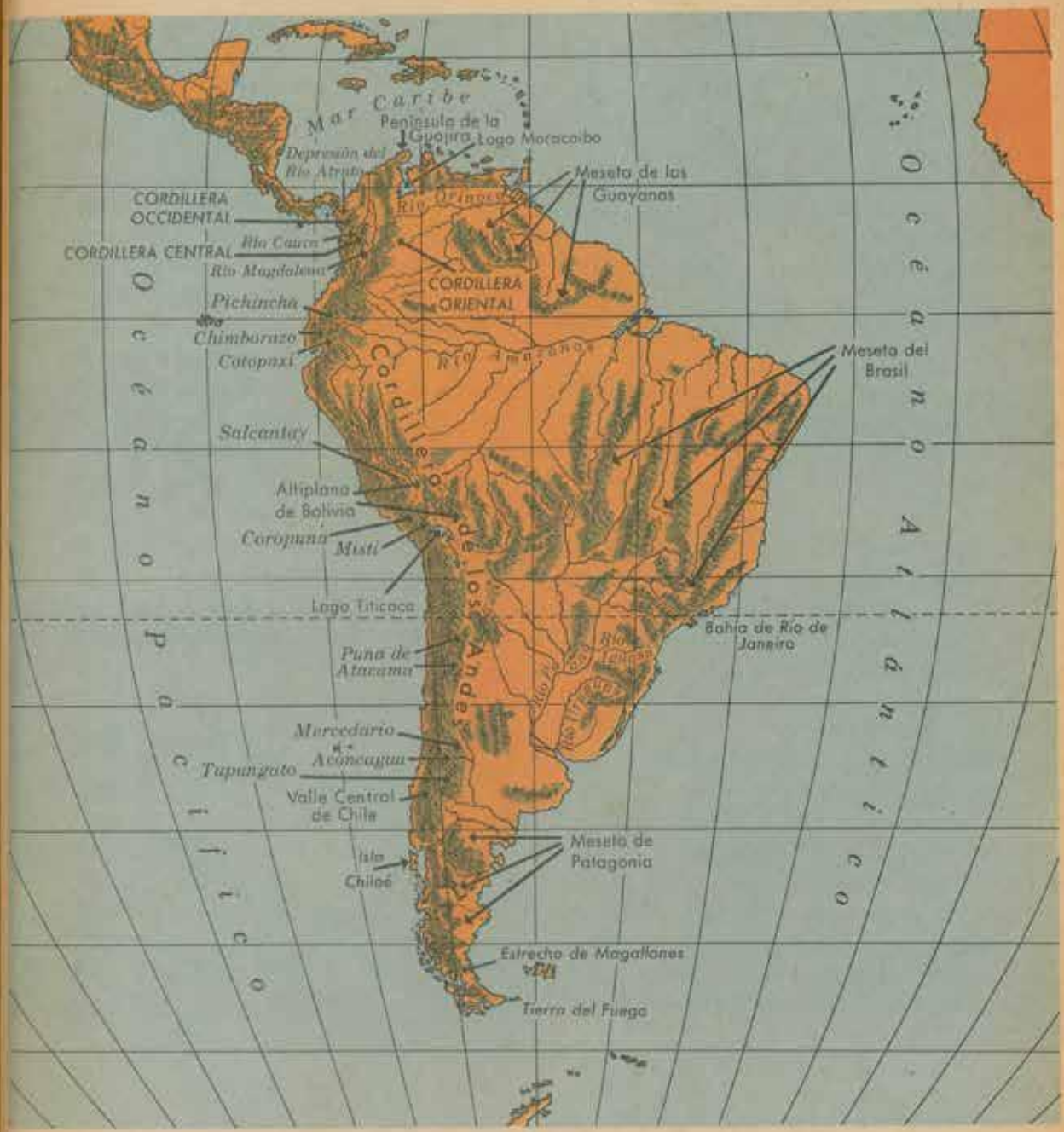
Grandes fallas cortan a las dos regiones; por ellas corren ríos profundamente encajonados. A uno y otro lado de las fallas se levantan, como verdaderas murallas de bordes escarpados, mesetas angostas y alargadas que en el Brasil se llaman **chapadas** o **taboleiros.** Al pasar los ríos, de las mesetas donde nacen, a los profundos valles, forman grandes cataratas.

En la parte occidental de la Meseta del Brasil y en la Meseta de las Guayanas, intensos fenómenos volcánicos originaron grandes derrames de lavas que los ríos no han podido cortar, lo cual aumenta el número de las cataratas; entre las mayores figura la formada por el **río Iguasú,** afluente de uno de los grandes ríos de la América del Sur: el **Paraná.**

En el litoral de la Meseta del Brasil se han formado excelentes bahías, como la de **Río de Janeiro.** En el N de la Meseta del Brasil y a lo largo del litoral de la Meseta de las Guayanas los aluviones de los ríos y los materiales arrastrados por la corriente caliente del Atlántico han formado una llanura litoral.



Cataratas



Cordilleras, mesetas y ríos de América del Sur

La Meseta de Patagonia. El E de la región donde la América del Sur ya se angosta mucho formó parte del Continente Antártico: es la **Meseta de Patagonia.** Por una gran depresión, queda separada de los Andes, de los cuales, en otras épocas, bajaban glaciares que la desgastaron profundamente.



Glaciares

La Cordillera de los Andes. A la zona de mesetas y montañas elevadas existentes al W de la América del Norte corresponde en la América del Sur la **Cordillera de los Andes,** enorme conjunto de cadenas montañosas y grandes mesetas que se extiende desde la depresión del río Atrato, accidente que separa de la América del Sur la América Central, hasta la gran isla llamada **Tierra del Fuego** y las muchas islas que prolongan la parte más estrecha de la América del Sur.

La cordillera se aproxima tanto al litoral del Océano Pacífico, que en muchas partes su vertiente oeste baja directamente al mar.

Las cadenas de montañas que constituyen la Cordillera de los Andes se formaron mucho después que las mesetas del Brasil, de las Guayanas y de Patagonia y, por esto, son muy elevadas.

Fenómenos volcánicos muy intensos levantaron sobre la Cordillera conos gigantescos que están distribuidos en tres grandes aglomeraciones: una al N, cerca del Ecuador, en la que se hallan el **Chimborazo,** el **Cotopaxi,** el **Pichincha** y muchísimos más; otra en la parte media, en la que están el **Misti,** el **Coropuna** y el **Salcantay,** y la última al S, en la que se encuentran el **Tupungato,** el **Mercedario** y el **Aconcagua.**



Cordillera de los Andes

Forman la parte meridional de la Cordillera dos cadenas paralelas al litoral del Océano Pacífico, de las cuales la más próxima a él, y la menos elevada, se hundió parcialmente; como restos de ella quedan las muchas islas situadas frente al litoral; las mayores son la **Tierra del Fuego** y la **Isla Chiloé.** Entre las dos cadenas hay una llanura estrecha, cuya parte meridional también se hundió, de



Río Amazonas

modo que el lugar que antes ocupaba es ahora una especie de canal marítimo situado entre las islas y el litoral, canal que se continúa, entre la Tierra del Fuego y el extremo de la América del Sur, por el **Estrecho de Magallanes.**

El N de la llanura, muy alto y seco, es la **Puna de Atacama;** el S, el **Valle Central de Chile.**

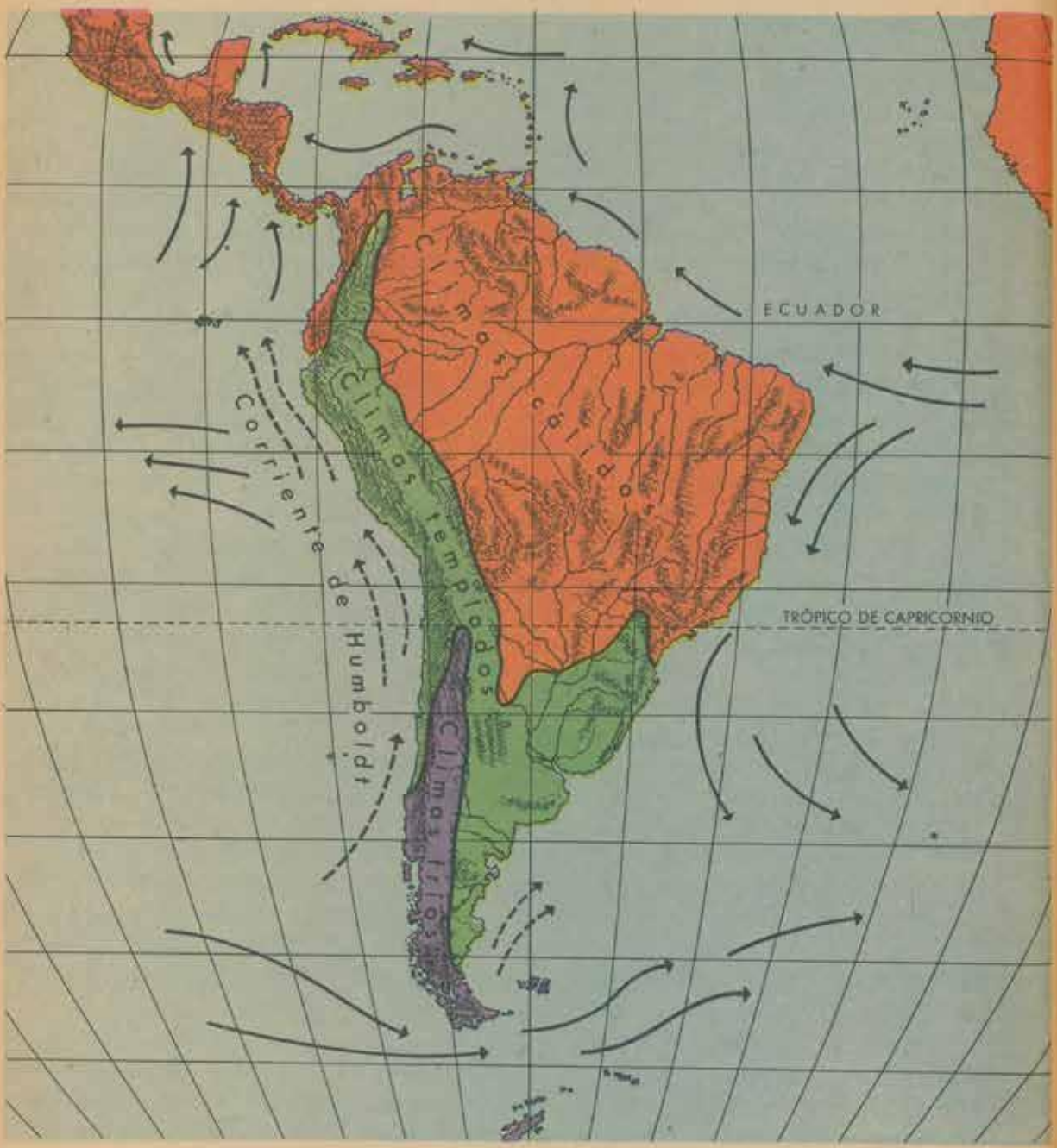
Al N de la Puna de Atacama, la Cordillera es mucho más complicada: las cadenas de montañas que forman los bordes del E y del W son muy anchas y elevadas; entre ellas está la **Alta Meseta** o **Altiplano de Bolivia,** donde se encuentra el **Lago Titicaca.** Al aumentar la anchura de la Cordillera, el litoral de la América del Sur tuerce hacia el NW.

Al N de la región del Titicaca, sobre la Meseta o Altiplano, se elevan series de cadenas paralelas, entre las cuales los ríos, que han tallado valles muy estrechos y profundos, corren paralelamente a la dirección de la Cordillera para después torcer bruscamente, saliendo de los Andes por cortaduras estrechísimas llamadas **pongos.** Sólo uno de estos ríos desemboca en el Océano Pacífico; los demás salen a la llanura situada al E: son los formadores del enorme río **Amazonas.**

En la región próxima al Ecuador, las cadenas de montañas que forman la Cordillera se unen tanto, que hacen un solo conjunto; sobre él se levantan los grandes volcanes del grupo norte.

Tres grandes cadenas montañosas forman los Andes al N de la región ecuatorial: la **Cordillera Occidental,** la **Cordillera Central** y la **Cordillera Oriental.** Entre la primera y la segunda está el **Valle del río Cauca;** entre la segunda y la tercera, el **Valle del río Magdalena.** Los dos ríos se unen al N de la Cordillera Central; sus aluviones han formado una llanura baja y pantanosa.

La Cordillera Oriental es una cadena muy ancha; sobre ella hay regiones casi planas, extensas y muy elevadas, que reciben el nombre de **sabanas;** una de ellas es la de **Bogotá.** En su parte septentrional esta Cordillera se divide en varias ramas: una rama va hacia el N y se continúa por las sierras poco elevadas de la **Península de la Guajira;** otra rama es la **Cordillera de Mérida,** que se dirige al NE y, al llegar al litoral del Mar Caribe, sigue paralelamente a él, dividida a su vez en dos ramas que limitan un valle extenso.



Climas de América del Sur

Entre la Península de la Guajira y la Sierra de Mérida una región baja y pantanosa desciende hacia el **Lago Maracaibo,** que se comunica por angosto canal con el **Golfo de Maracaibo,** entrante del Mar Caribe situada entre la Península de la Guajira y la pequeña **Península de Paraguaná.**

Las llanuras. Amplias llanuras se extienden entre la Cordillera de los Andes y las mesetas de la Guayanas y el Brasil y se inclinan hacia el E, es decir, hacia el Mar Caribe y el Océano Atlántico. Estas llanuras son: la **Llanura del río Orinoco,** conocida también con el nombre de **Llanos de Venezuela,** situada entre los Andes y la Meseta de las Guayanas; la enorme **Llanura del río Amazonas,** o **Amazonia,** que se halla entre los Andes, la Meseta de las Guayanas y la Meseta del Brasil, y las llanuras que se inclinan hacia el **Río de la Plata,** desembocadura de los ríos **Paraná** y **Uruguay.**

En algunas partes las llanuras están interrumpidas por sierras de poca elevación y corta longitud, entre ellas la **Sierra de Córdoba** y las llamadas **Sierras Pampeanas,** que reciben este nombre porque se encuentran en la región de las pampas.



La Pampa

CLIMA

Como hemos dicho, la América del Sur está cortada en su parte del N por la línea del Ecuador; al S de éste corre el río Amazonas. El Trópico de Capricornio pasa por el S de la Meseta del Brasil y por la Puna de Atacama, y el extremo meridional de la América del Sur, es decir, el **Cabo de Hornos,** que está en una isla pequeña, dista mucho del Círculo Polar Antártico. Por esta situación la América del Sur debería tener climas calientes en su parte norte, que es la más ancha, y climas templados en su parte angosta situada al S. Esto no sucede porque otros fenómenos influyen en los climas.

Influencia de la altura y de la posición de las cadenas de montañas. Como la temperatura es siempre mayor en los lugares bajos que en los altos, los climas de las partes altas de la meseta de las Guayanas y de la del Brasil son menos calientes que los de la Llanura del Amazonas y los de los Llanos de Venezuela. En la Cordillera de los Andes y en las mesetas situadas sobre ella, hay climas templados en las partes menos elevadas, y fríos en las regiones altas, como la Meseta de Bolivia. La Cordillera tiene muchas cimas nevadas aun en las regiones que atraviesa la línea del Ecuador; una de ellas es el **Chimborazo.**



El Chimborazo

La Meseta de las Guayanas impide que los vientos alisios del Hemisferio Norte lleguen a los Llanos de Venezuela; el borde de la Meseta del Brasil impide que los alisios del Hemisferio Sur lleguen a la parte interior de la Meseta; la Cordillera de los Andes es una barrera que no deja pasar la influencia de las brisas del Oeste.

Influencia de las corrientes marinas. Las dos ramas de la corriente caliente del Océano Atlántico bañan los litorales de la América del Sur y provocan aumentos de temperatura en los litorales de la Meseta del Brasil, de la Meseta de las Guayanas y de la Cordillera Costera de Venezuela. La corriente caliente del Océano Pacífico, la cual se forma en la región situada entre la línea del Ecuador y el Golfo de Panamá, hace que la temperatura se eleve en los litorales de esa región; pero su rama sur, después de bañar los litorales de Australia y de la Nueva Zelandia, no puede volver al litoral de la América del Sur, de modo que este litoral, en vez de recibir la influencia de la corriente caliente, es anormalmente frío porque las aguas de los fondos oceánicos surgen para compensar la pérdida de agua de la rama que no pudo volver.



Patagonia



Vientos en América del Sur



Lluvias en América del Sur

Vientos

La zona de calmas ascendentes ecuatoriales se extiende sobre la llanura del río Amazonas, y la zona de calmas descendentes subtropicales del Hemisferio Sur, sobre la región que está inmediatamente al S de la Meseta del Brasil. Por lo tanto, los vientos dominantes son: los alisios del Hemisferio Norte, en la Meseta de las Guayanas, en los Llanos de Venezuela y en el N de los Andes; los alisios del Hemisferio Sur, en la Meseta del Brasil, en el S de la llanura del Amazonas, en la llanura de los ríos Paraná y Paraguay y en la parte media de la Cordillera de los Andes; las brisas del Oeste, en las pampas, en la Meseta de Patagonia y en la parte meridional de los Andes.

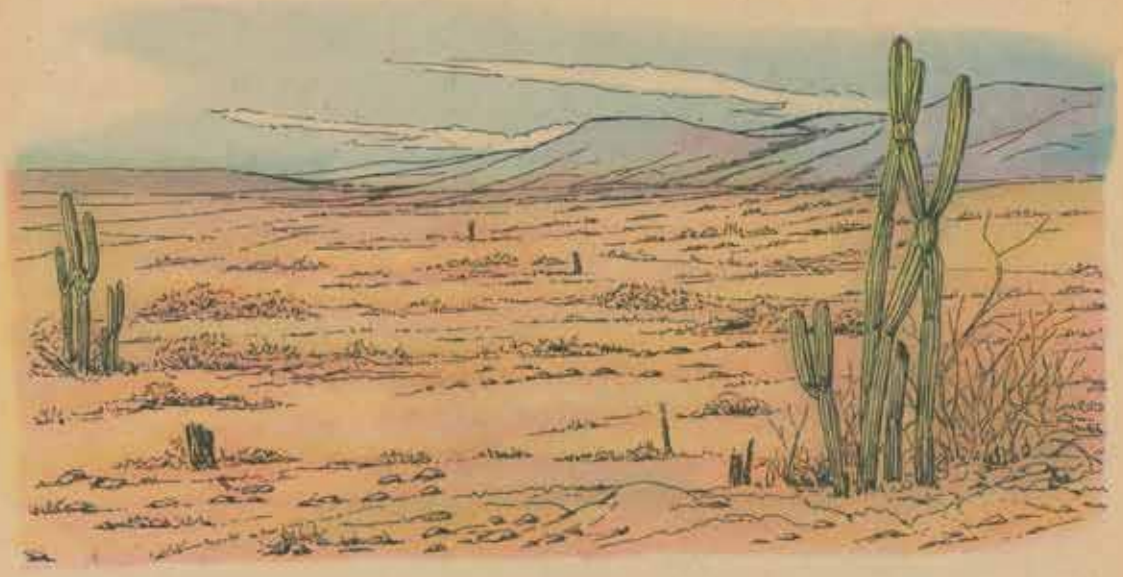
Lluvias

La Llanura del Amazonas y la región situada entre la Meseta de las Guayanas y el Océano Atlántico son muy lluviosas porque quedan en las zonas de los alisios del Hemisferio Norte y de las calmas ascendentes ecuatoriales; también queda en la zona de calmas ecuatoriales la parte del litoral del Océano Pacífico situada al N de la línea del Ecuador. El litoral de la Meseta del Brasil recibe lluvias abundantes porque contra él chocan los vientos alisios del Hemisferio Sur, que llegan muy cargados de vapor de agua. El S del litoral del Pacífico es también una región muy lluviosa porque llegan allí las brisas del Oeste, que soplan del Océano muy cargadas de humedad.



Lluvia en la Meseta de las Guayanas

Los Llanos de Venezuela y la llanura de los ríos Paraná y Paraguay reciben menor cantidad de lluvias porque la Meseta de las Guayanas y la Meseta del Brasil les impiden recibir la humedad. Las mesetas andinas son secas porque las cadenas que las rodean cierran el paso a los vientos cargados de humedad; por la misma causa es seca la Meseta de Patagonia. Asimismo, la región que se extiende del Ecuador a la zona de calmas descendentes subtropicales del Hemisferio Sur y que está situada entre la Cordillera de los Andes y el Océano Pacífico, es extraordinariamente seca; lo es porque la Cordillera estorba el paso de los vientos alisios y porque al pasar el aire del Océano Pacífico, que en esa región es muy frío, a la tierra, que está más caliente, su temperatura aumenta, y siendo entonces el aire capaz de contener mayor cantidad de vapor de agua, no puede haber condensación, por lo cual no llueve.



Meseta de Patagonia

RÍOS

Como la Cordillera de los Andes está muy próxima al Océano Pacífico, los mayores ríos de la América del Sur son los que desembocan en el Océano Atlántico. He aquí los principales:

Río Magdalena: se forma por la unión de varios ríos que bajan, de la parte norte de los Andes, desde las sabanas de la Cordillera Oriental; corre, de S a N, entre las Cordillera Oriental y la Central y desemboca en el Mar Caribe.



Principales ríos de América del Sur



Nacimiento del río Orinoco

Río Orinoco: nace en la vertiente del E de la Cordillera Oriental, en el N de los Andes; corre por la llanura situada entre la Meseta de las Guayanas y los Andes y desemboca, por un gran delta, en el Océano Atlántico.

Río Amazonas: se forma al unirse varios ríos que corren por los valles que cortan la Cordillera de los Andes al S de la línea del Ecuador; atraviesa, de W a E, la extensa llanura comprendida entre los Andes, la Meseta del Brasil y la Meseta de las Guayanas; allí se le unen, en número considerable, enormes afluentes; los mayores son: el **Madeira,** el **Negro,** el **Tapajoz** y el **Xingú.** El Amazonas desemboca, por un gran estuario, en el Océano Atlántico. Es el río más caudaloso del mundo.

Río Paraná: nace en la Meseta del Brasil, corre de N a S y recibe el **río Paraguay,** que fluye entre la Meseta del Brasil y los Andes; desemboca en el Océano Atlántico por el estuario llamado **Río de la Plata,** mediante el cual desemboca también el **río Uruguay.**

ESTUDIO REGIONAL

Los países. Diez países y tres colonias de naciones europeas están situados en la América del Sur. Por su posición en las grandes regiones de esta parte del Continente, los países pueden quedar agrupados de la manera siguiente:

Países del Caribe: Colombia y Venezuela.
Países andinos: Ecuador, Perú, Bolivia y Chile.
Países del Plata: Paraguay, Uruguay y Argentina.
Brasil.

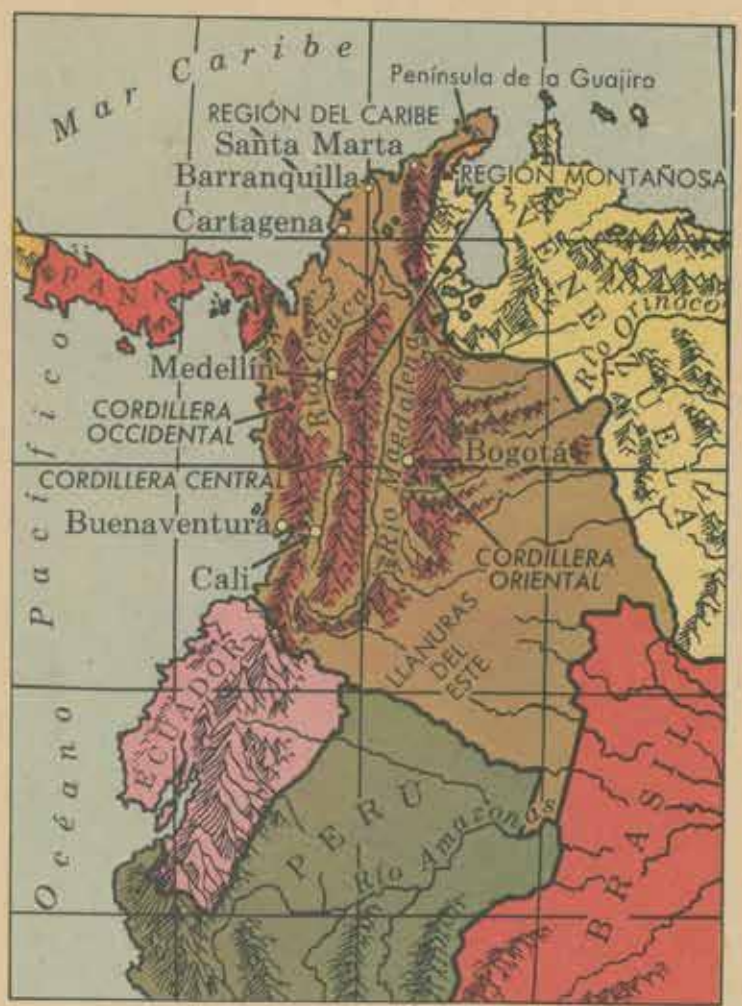
Las colonias son: la **Guayana Inglesa,** la **Guayana Holandesa** y la **Guayana Francesa.**



Estudio regional de América del Sur

Sólo dos de los países sudamericanos tienen litorales sobre el Mar Caribe: **Colombia** y **Venezuela.** Colombia ocupa la parte occidental que linda con la América Central; Venezuela, la parte oriental, a la que se aproxima el arco de las Pequeñas Antillas.

COLOMBIA



Ocupa Colombia el NW de la América del Sur; la bañan el Mar Caribe por el N y el Océano Pacífico por el W. Linda, por el E, con Venezuela y el Brasil; por el S, con el Ecuador y el Perú, y por el NW, con Panamá. Tiene un área algo mayor de 1 138 000 km².

Regiones naturales

Colombia tiene **cuatro** regiones naturales:

La Región montañosa
La Región del Caribe
La Región del Pacífico
Las llanuras del Este



Río Magdalena

La Región montañosa. Quedan en esta región las cordilleras del N de los Andes y los valles situados entre ellas, esto es, las cordilleras **Occidental, Central** y **Oriental** y los valles de los ríos **Cauca** y **Magdalena.** El río Cauca se une al Magdalena al N de la **Meseta de Antioquia,** extremo septentrional de la Cordillera Central, que es la menos larga de las tres.

Las partes bajas, situadas en los valles, son calientes; las partes poco elevadas de las laderas de las montañas son templadas, y las regiones altas son frías. El valle del Magdalena, las sabanas de la Cordillera Oriental y la parte E del valle del Cauca tienen lluvias abundantes; la ladera del Oeste de la Cordillera Occidental es extraordinariamente lluviosa; en cambio, la ladera del E que baja al valle del Cauca recibe pocas lluvias.

Los cultivos de los valles son: caña de azúcar, maíz y plátanos; en las laderas de las montañas se siembra café de excelente calidad; en las partes altas, cereales, papa y tabaco. La abundancia de pastos hace posible la cría de ganado, principalmente vacuno. Los recursos minerales son abundantes.



Fértiles laderas cerca del Río Magdalena



Cartagena

El aprovechamiento de las caídas de agua para producir energía eléctrica y la abundancia de recursos han permitido que la industria comience a desarrollarse.

Es la región más poblada de Colombia a pesar de que las comunicaciones son difíciles por lo abrupto del relieve. Principales ciudades: **Bogotá** (la capital), **Medellín** y **Cali.**

La Región del Caribe. Es la región situada al N de la Cordillera Central; comprende la llanura de aluvión, baja y pantanosa, por donde corre hacia el Mar Caribe el río Magdalena y una parte montañosa situada al E, en la que se encuentran la Península de la Guajira y la elevada **Sierra Nevada de Santa Marta.**

El clima de la llanura es caliente y muy húmedo; en las partes altas los climas son templados, con lluvias abundantes, excepto en la Península de la Guajira, que tiene regiones muy secas.



Una selva muy densa cubre las partes situadas al pie de las montañas y a lo largo de los ríos. Los principales cultivos son: plátanos, caña de azúcar y algodón, en las partes bajas, y café en las laderas de las montañas; hay pastos para la cría de ganado vacuno. En las regiones secas se crían cabras.

En el S de esta región se encuentran los yacimientos de petróleo más importantes de Colombia.

Por su clima malsano es una región poco poblada. Principales ciudades: los puertos de **Barranquilla, Cartagena** y **Santa Marta.**

La Región del Pacífico. Es una región muy angosta situada entre la Cordillera Occidental y el Océano Pacífico. Por ella corre el **río Atrato,** que desemboca en el Mar Caribe. Tiene clima muy caliente y extraordinariamente húmedo: es la región más lluviosa de la América del Sur. Una selva densa se extiende por toda la región, y las partes bajas están cubiertas de pantanos.

Los cultivos son insignificantes a causa de la pobreza del suelo y de la escasez de la población. Los recursos minerales tienen mucha importancia.

Como esta región comprende el litoral más próximo a las ciudades de Bogotá, Medellín y Cali, hay un ferrocarril y varias carreteras que, a pesar de lo malsano del clima y de lo pantanoso del suelo, la unen con el valle del río Cauca. En ella se encuentra uno de los principales puertos de Colombia: **Buenaventura**.

Las llanuras del Este. Al E de la Cordillera Oriental se extiende una vasta región plana que ocupa casi la mitad del territorio de Colombia. Está regada, al N, por los formadores del río Orinoco, y al S, por varios de los afluentes del río Amazonas. Es toda muy caliente; pero el N de ella recibe mucho menor cantidad de lluvias que la parte del S. Por esta razón, mientras que el N está cubierto de sabanas, sobre el S se extiende una selva extraordinariamente cerrada, que los colombianos llaman **infierno verde.**



Minas de hierro

Es una región muy poco poblada. En el N hay grandes rebaños de ganado vacuno, al que no se presta casi cuidado alguno. En el S viven dispersos pequeños grupos de indios muy primitivos, que se sostienen con la caza de cocodrilos y con la recolección de caucho, vainilla y corteza del árbol llamado **cinchona,** de la cual se extrae la **quinina.** La región está casi aislada con respecto a las demás de Colombia.

Población

Tiene Colombia una población de 13 500 000 habitantes, en la que predominan los mestizos de españoles e indios; la población indígena es también muy cuantiosa y en gran parte poco civilizada; numerosos grupos de negros viven en las comarcas del litoral. Las regiones más pobladas son las mesetas y las sabanas de las cordilleras Oriental y Central y el valle del río Cauca.

El idioma oficial es el **español;** religión dominante, la **católica.**

Comunicaciones

La falta de comunicaciones es uno de los mayores problemas de Colombia: las salidas hacia los litorales presentan dificultades, y las diferentes regiones hacia el exterior están casi aisladas unas de otras. Sólo ha sido posible construir tramos de ferrocarril pequeños y aislados. Cuenta Colombia con algunas buenas carreteras, como la que, pasando por Bogotá, va de Caracas a Quito.

Lo insuficiente de las comunicaciones terrestres ha hecho que en Colombia esté muy desarrollada la aviación: infinidad de líneas locales comunican entre sí aun a pequeñas poblaciones, y excelentes aeropuertos internacionales hay en Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla.



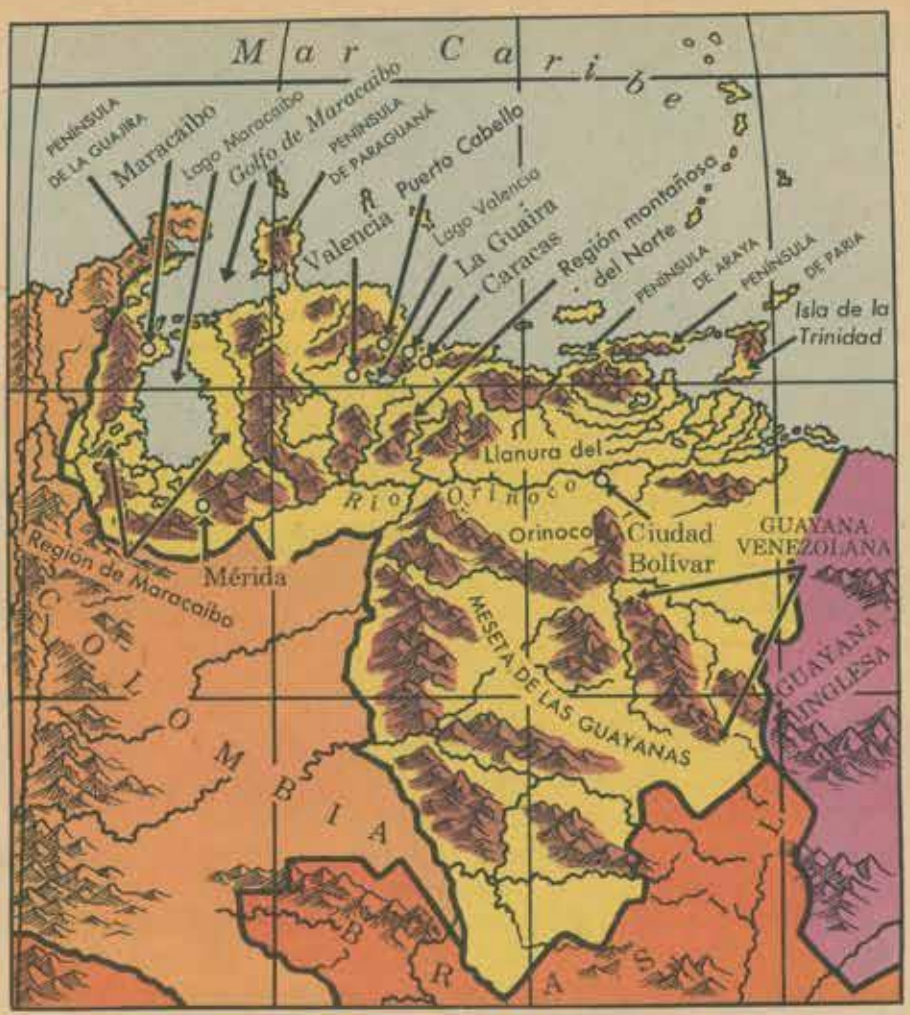
Una carretera de Colombia

Comercio

Colombia es el segundo productor y exportador de café en la América del Sur (después del Brasil); pero la producción de Colombia supera a la del Brasil en calidad. **Exporta** Colombia, además, petróleo, plátanos, tabaco, cueros, metales. **Importa:** maquinaria, telas, automóviles, artículos de acero, productos químicos. Los países con quienes sostiene Colombia el comercio más intenso son: los Estados Unidos, Alemania y la Gran Bretaña.



VENEZUELA



Está situada en el N de la América del Sur; ocupa la región que se extiende entre la Meseta de las Guayanas, el litoral del Mar Caribe y una pequeña parte del litoral del Océano Atlántico. Tiene un área de 912 000 km². Linda, al W, con Colombia; al S, con el Brasil, y al E. con la Guayana Inglesa.

Regiones naturales

El territorio de Venezuela comprende **cuatro** regiones naturales:

La Región de Maracaibo
La Región montañosa del Norte
La llanura del río Orinoco
La Guayana Venezolana



Lago Maracaibo

La Región de Maracaibo. Es una región baja que se inclina hacia el lago Maracaibo; éste ocupa la parte central y se comunica con el Golfo de Maracaibo por un canal estrecho y poco profundo.

El clima es extraordinariamente caliente y muy seco. No obstante la sequedad, hay cultivos de caña de azúcar, cacao, cocoteros y algodón en pequeñas cantidades; se cría ganado vacuno de calidad inferior; en las partes más secas de la Península de la Guajira se crían cabras.

El recurso verdaderamente importante son los yacimientos de petróleo, cuya producción es enorme: Venezuela es el segundo productor de petróleo en el mundo (después de los Estados Unidos).

La población se concentra en las zonas petroleras; la única ciudad importante es **Maracaibo.**

La Región montañosa del Norte. La **Sierra de Mérida,** una de las ramas de la Cordillera Oriental de los Andes Colombianos, avanza hacia el NE y, dividida en dos ramas paralelas, sigue hacia el E bordeando el litoral del Mar Caribe. Entre las dos ramas se extiende un amplio valle, en cuya parte más baja se encuentra el **Lago de Valencia.** La rama norte de la Cordillera se hundió en parte; resto de ella son las penínsulas de **Araya** y **Paria** y la gran **Isla de la Trinidad.**

Por su altura, esta región tiene climas templados, con lluvias abundantes en lo alto de la Cordillera del Caribe y moderadas en el valle situado al S.

Es una región agrícola por su clima y la fertilidad del suelo; se cultivan plátanos, maíz, cacao y caña de azúcar en los lugares bajos; café en las laderas de las montañas; en el valle, cereales, frutas y legumbres. Sus excelentes pastos hacen posible la cría de ganado vacuno. La pesca es muy abundante. Hay, además, yacimientos de petróleo frente a la Isla de la Trinidad.



La Guaira

Por su situación, sus recursos y su excelente clima es la región más poblada de Venezuela. Las principales ciudades son: **Caracas** (la capital), **Valencia, Mérida** y los puertos de **La Guaira** y **Puerto Cabello.**

La llanura del río Orinoco. Entre la región montañosa del Caribe y la Meseta de las Guayanas está situada la extensa llanura por donde corren el río Orinoco y sus afluentes; su extremo oriental es el gran delta que el río ha formado al depositar sus aluviones en el litoral del Océano Atlántico, donde desemboca.

El clima es caliente, con una estación de lluvias copiosas y otra de intensa sequía. Es una región ganadera pese a la falta de vías de comunicación, a las caudalosas crecientes de los ríos y a la duración de la temporada seca.

Está poco poblada. La única población de verdadera importancia es **Ciudad Bolívar.** En ninguno de los brazos del delta del Orinoco han podido establecerse puertos.

La Guayana Venezolana. Es la parte de la Meseta de las Guayanas que pertenece a Venezuela; región muy poco conocida y de penetración difícil por las fuertes pendientes de la Meseta hacia la llanura. Tiene climas calientes y húmedos; la cubren selvas muy densas y sabanas. Ocupa casi la mitad del territorio de Venezuela.



Salto de agua

La dificultad de las comunicaciones impide aprovechar bien las maderas preciosas de la selva; los recursos minerales son muy abundantes. Tiene, por sus muchas caídas de agua, grandes posibilidades para la producción de energía eléctrica.

Población

Tiene Venezuela 6 400 000 habitantes, en su mayoría mestizos de españoles e indios; la población indígena es también muy numerosa y en muchas regiones forma grupos dispersos y muy poco civilizados; grupos numerosos de negros viven en las partes bajas.

La necesidad de mano de obra en los campos petroleros ha dejado sin trabajadores varias regiones agrícolas y ganaderas; por esta razón muchos productos tienen que importarse y el costo de la vida es excesivamente alto.

El idioma oficial es el **español;** religión dominante, la **católica.**

Comunicaciones

El establecimiento de vías de comunicación es una de las grandes necesidades de Venezuela, pues las diferentes regiones están muy aisladas. A la construcción de carreteras se le ha dado preferencia con respecto a la de ferrocarriles; sólo en el N hay pequeños tramos de vías férreas, aislados unos de otros. Una carretera que parte de Caracas llega a Quito a través del territorio de Colombia. Muchas líneas aéreas comunican a Venezuela con el resto del mundo.

Comercio

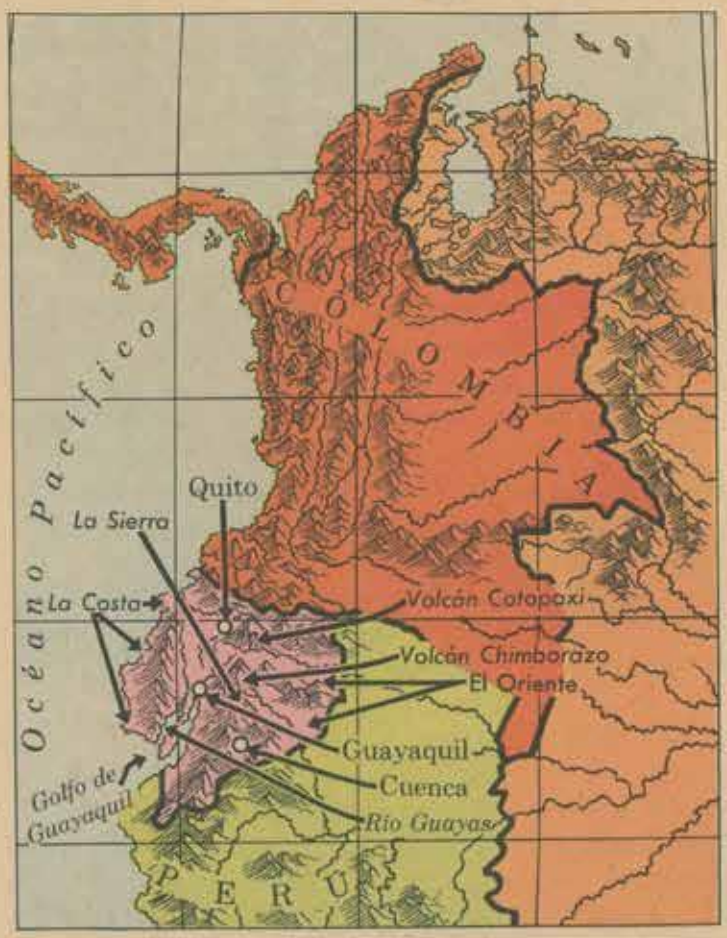
Venezuela **exporta:** petróleo, mineral de hierro, café, cacao; **importa:** maquinaria, automóviles, telas, trigo, papel, productos químicos. El comercio más activo lo hace con los Estados Unidos, la Gran Bretaña, Alemania y Holanda.



Países andinos

Cuatro países tienen la parte más extensa de su territorio sobre la Cordillera de los Andes: **el Ecuador, el Perú, Bolivia** y **Chile.** Llegan al Océano Pacífico, el Ecuador, el Perú y Chile; Bolivia, país interior, carece de litorales.

ECUADOR



Es el menos extenso de los países andinos; ocupa un área poco mayor de 270 000 km², que se extiende de los Andes al Océano Pacífico en la región atravesada por la línea del Ecuador. Linda, al N, con Colombia, y al S y al E, con el Perú.

Regiones naturales

El Ecuador comprende **tres** regiones naturales:

La Costa
La Sierra
El Oriente

La Costa. Es la angosta faja de tierras bajas situadas entre las laderas de los Andes, fuertemente inclinadas, y el Océano Pacífico. Su parte meridional desciende hacia el **Golfo de Guayaquil,** entrante formado por el Océano Pacífico.



Monumento sobre la línea del Ecuador

El clima es extraordinariamente caliente; el N recibe lluvias muy abundantes casi todo el año; hacia el S, por la influencia del enfriamiento anormal del Océano Pacífico, la cantidad de lluvias disminuye tanto, que el S del Golfo de Guayaquil queda ya en la zona muy seca del litoral de la América del Sur.

La parte del N está cubierta con una selva muy cerrada; a medida que el clima es menos húmedo, hay selvas poco cerradas, sabanas y, al S, el desierto.

De los Andes bajan ríos cortos, pero muy caudalosos, que se unen para desembocar en el Golfo de Guayaquil por el ancho estuario llamado **río Guayas.**

El principal cultivo es el cacao; también se cultivan algodón, caña de azúcar, arroz y plátano, y en las laderas de la Cordillera, café. De la selva se explotan el caucho, la madera de balsa y las hojas de la palma llamada **toquilla,** con las cuales se tejen los famosos sombreros que erróneamente se llaman **sombreros de Panamá.**

A pesar de que por sus recursos es la región más importante del Ecuador, la Costa está poco poblada a causa de lo muy insalubre de su clima. La ciudad más importante es **Guayaquil.**

La Sierra. La Cordillera de los Andes se estrecha considerablemente en la zona ecuatorial: las cadenas que la forman se unen allí en un solo conjunto cuyos bordes reciben los nombres de **Cordillera Oriental** y **Cordillera Occidental.** Sobre esta región se levantan grandes volcanes, entre ellos el **Chimborazo,** el **Cotopaxi** y el **Pichincha;** muchos de ellos están



El Cotopaxi

en continua actividad y cubiertos por nieves perpetuas. La acumulación de lavas y de fragmentos de material arrojado por los volcanes dividió la región en pequeñas cuencas rodeadas por montañas. Una de estas cuencas es la de **Quito.**

Aunque está situada en la zona ecuatorial, esta región tiene climas templados y fríos a causa de su gran altura; hay una temporada seca y una de lluvias abundantes. Las llanuras muy elevadas reciben lluvias finas durante todo el año; es la región de los **páramos** o **pajonales.**

Las vertientes exteriores de la Cordillera están cubiertas de selvas; en la región interior faltan los árboles. Los terrenos volcánicos son muy fértiles: las cuencas se cultivan hasta alturas considerables. La abundancia de los pastos permite la cría de ganado.

Por su clima es la región más poblada del Ecuador. Principales ciudades: **Quito** (la capital) y **Cuenca.**



Una calle de Cuenca

El Oriente. Es la región situada al E de los Andes; forma parte de la cuenca del río Amazonas. Su clima es caliente y muy húmedo. Por la densa selva que la cubre y el aislamiento en que se encuentra, la región está casi deshabitada, pues sólo la comunican con la Sierra veredas que las lluvias hacen casi impracticables. Los grupos dispersos de indios poco civilizados que viven en ella recolectan caucho y madera de balsa.

Las Islas Galápagos. El Ecuador posee un grupo de islas volcánicas situadas en la región ecuatorial del Océano Pacífico al W de la América del Sur: las **Islas Galápagos.** El clima de ellas es desértico debido a las corrientes frías que las bañan; sólo las habitan escasos grupos de pescadores. Deben su nombre a las gigantescas tortugas, o **galápagos,** que viven allí en los litorales.



Un río en el Oriente ecuatoriano

Población

El Ecuador tiene 3 600 000 habitantes, de los cuales más de la mitad son indígenas; el resto, en gran parte, se forma de mestizos. Hay, además, en la Costa, grupos de negros, y en la Sierra, alguna población blanca.

El idioma oficial es el **español,** pero se hablan muchas lenguas indígenas. La religión dominante es la **católica.**

Comunicaciones

La dificultad que el relieve y el clima oponen en el Ecuador al trazo de vías de comunicación, mantiene a las diferentes regiones muy aisladas entre sí. El alto costo de los transportes hace antieconómica la explotación de muchos de los recursos naturales con que el país cuenta, principalmente la de los minerales.

Un ferrocarril, cuya construcción resultó costosísima, une a Quito con Guayaquil; Quito es la ciudad en que termina la carretera que se inicia en Caracas y pasa por Bogotá. Guayaquil tiene una situación privilegiada como puerto de escala para la navegación en el W de la América del Sur.

Líneas aéreas locales comunican las principales poblaciones del país, y las líneas internacionales hacen escala en Quito y Guayaquil.

Comercio

El Ecuador **exporta:** cacao, plátanos, café, arroz, sombreros llamados de Panamá, madera de balsa, petróleo; **importa:** maquinaria, automóviles, telas, productos químicos. Los países con los que se hace el comercio más activo son: los Estados Unidos, Alemania y Francia.



Quito

PERÚ



Es el más extenso de los países andinos; tiene un área algo mayor de 1 285 000 km², que se extiende en la parte de la América del Sur que más avanza hacia el W, la que va desde el Golfo de Guayaquil hasta la parte donde el litoral cambia su dirección NW-SE por la N-S. Linda, al N, con el Ecuador y Colombia; al S, con Chile, y al E, con el Brasil y Bolivia.

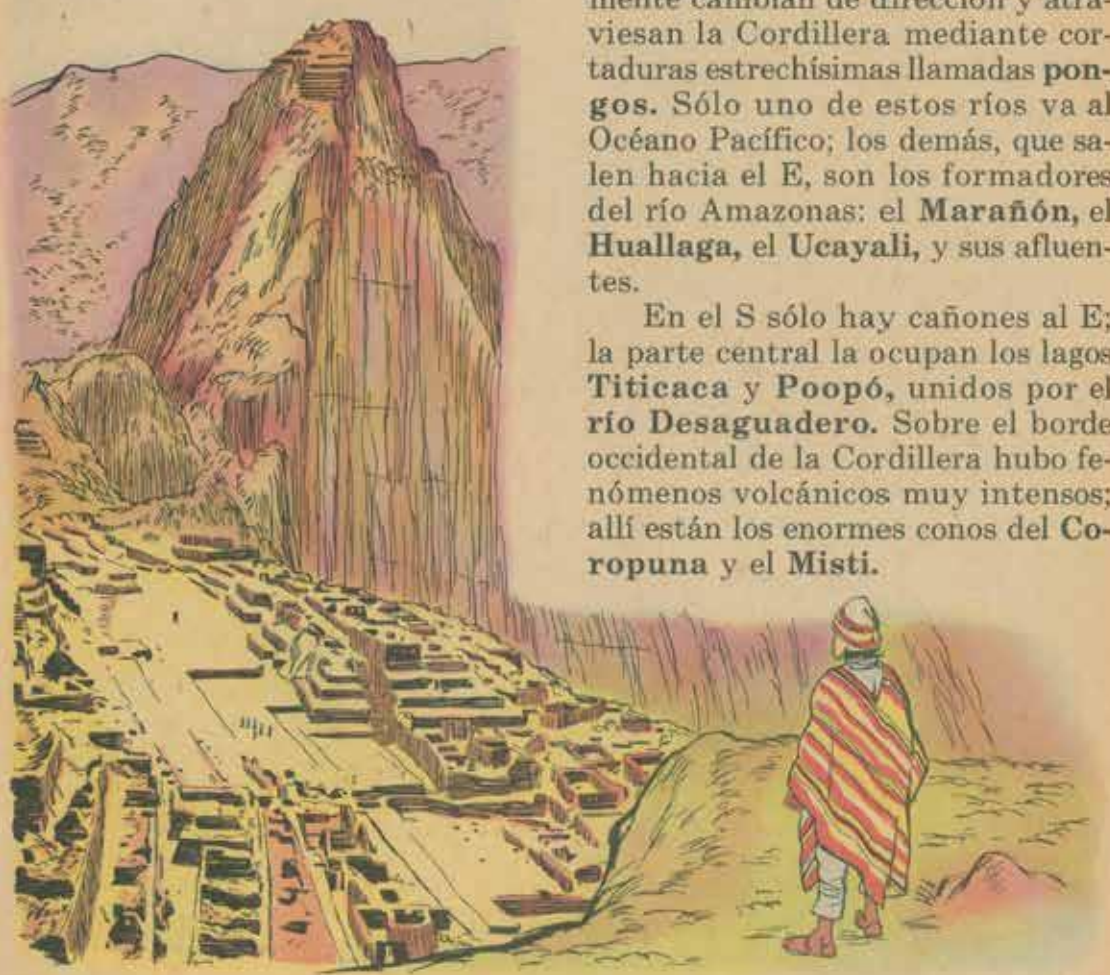
Regiones naturales

Tres regiones naturales forman el territorio del Perú:

La Sierra
La Costa
La Montaña

La Sierra. Al S de la región volcánica del Ecuador, la Cordillera de los Andes es más ancha y más elevada; allí se encuentra una gran meseta o **Altiplano.** La llanura débilmente ondulada y situada en la parte alta del Altiplano es la **puna.** Sobre la puna se elevan, de NW a SE, cadenas de montañas. En su parte del N la puna está cortada por cañones muy estrechos y profundos, paralelos a la Cordillera; por esos cañones corren, muy encajonados, ríos que bruscamente cambian de dirección y atraviesan la Cordillera mediante cortaduras estrechísimas llamadas **pongos.** Sólo uno de estos ríos va al Océano Pacífico; los demás, que salen hacia el E, son los formadores del río Amazonas: el **Marañón,** el **Huallaga,** el **Ucayali,** y sus afluentes.

En el S sólo hay cañones al E; la parte central la ocupan los lagos **Titicaca** y **Poopó,** unidos por el **río Desaguadero.** Sobre el borde occidental de la Cordillera hubo fenómenos volcánicos muy intensos; allí están los enormes conos del **Coropuna** y el **Misti.**



Ruinas de la ciudad inca de Machu Picchu



Una calle de Cuzco

Por su altura, el Altiplano tiene climas fríos, y por estar bordeado de montañas altas es seco. Forman la vegetación de la puna plantas resinosas, resistentes a la sequía, que se utilizan como combustible, y pastos duros que permiten la cría de carneros, alpacas y llamas. En los estrechos valles, de paredes casi verticales, se han construido **andenerias,** esto es, especies de terrazas escalonadas que ensanchan los espacios cultivables; en la parte inferior de los valles hay cultivos de cacao, caña de azúcar y **coca.**

Los recursos minerales son muy abundantes y se explotan activamente.

La Sierra es la región más habitada del Perú; su población está formada predominantemente por indios, pero hay también mestizos **(cholos)** de indio y español. Las principales poblaciones son: **El Cuzco, Cerro de Pasco, Huancayo** y **Puno.**

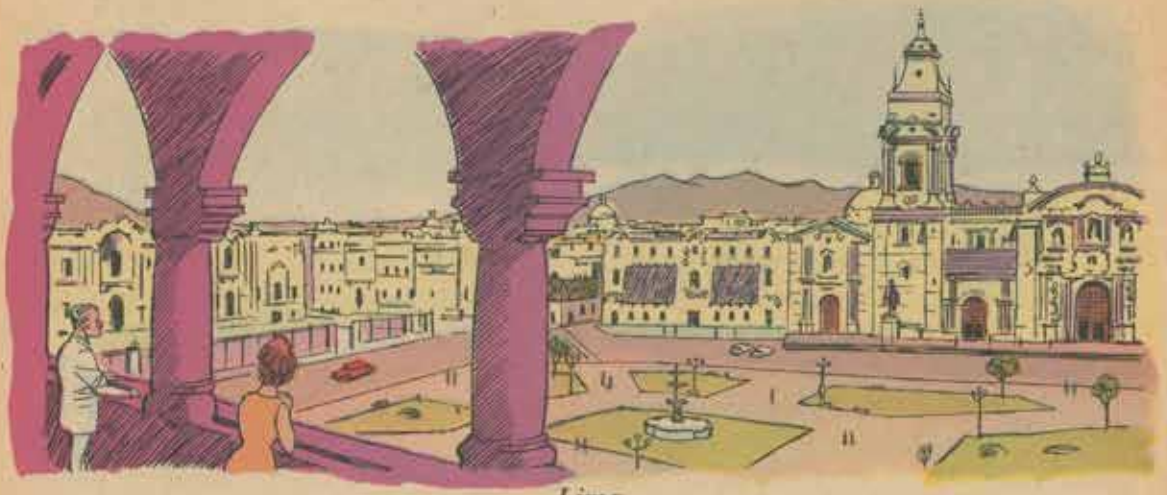
La Costa. Entre la vertiente occidental de los Andes, muy abrupta, y el Océano Pacífico se extiende una faja angosta de llanuras bajas, interrumpidas en algunos trechos por pequeñas cadenas de montañas poco elevadas. Es región que carece casi totalmente de lluvias porque la Cordillera de los Andes impide el paso de los vientos alisios y porque el enfriamiento anormal del Océano Pacífico da origen a que el aire, al pasar a la tierra, que está más caliente, y ponerse en contacto con ella, pueda contener mayor cantidad de vapor de agua, lo que impide que haya en el aire condensación: así, la lluvia no se produce. Grandes bancos de nubes, que nunca se precipitan, cubren la costa peruana. El vapor de agua se condensa y produce lluvias en la parte alta de la vertiente occidental de los Andes, de donde bajan hacia la Costa ríos que corren por valles estrechísimos que, al llegar a la llanura, se amplían ligeramente formando una pequeña zona triangular de tierras bien regadas: son los **oasis** del **Desierto Peruano.**

Un contraste muy marcado presenta la Costa peruana entre la faja árida cubierta de arenas que en algunas partes forman **dunas,** esto es, colinas que el viento acumula, y los fértiles oasis de las desembocaduras de los ríos serranos, sitios donde los cultivos de caña de azúcar, algodón, arroz, vid y olivo son muy intensos.

Multitud de peces viven en las aguas muy frías del Océano Pacífico y sirven de alimento a enormes bandadas de aves que habitan en las islas situadas frente al litoral. Los excrementos de estas aves forman grandes aglomeraciones de una materia muy fértil que se utiliza como abono: es el **guano.**

Otro recurso importante de la Costa son los yacimientos de petróleo de la parte del N. Algunas industrias se han desarrollado por la abundancia de recursos.

La Costa es la región que da salida a los productos del Perú; en ella se concentra la producción de las demás regiones. Las ciudades principales son: **Lima** (la capital), **Arequipa** y los puertos de **El Callao** y **Mollendo.**



Lima

La Montaña. La vertiente oriental de los Andes peruanos baja hacia la llanura del río Amazonas. Es una región baja, casi plana, de clima muy caliente, con lluvias intensas todo el año. Está cubierta de una selva tan cerrada, que es casi impenetrable; a esta selva se da el nombre de **monte,** de donde se deriva el nombre de la región.

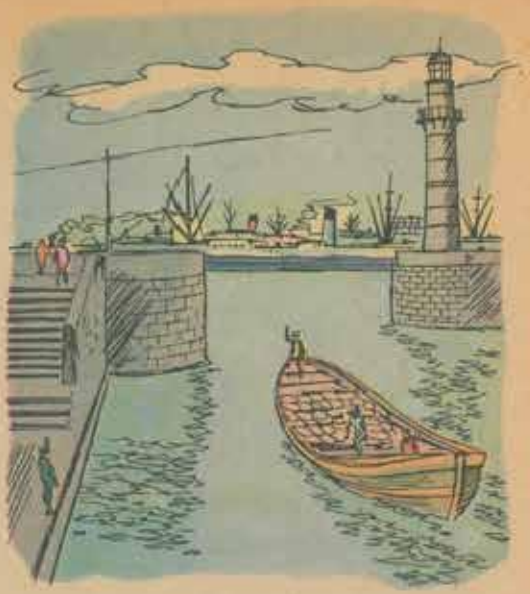
Los únicos recursos de la selva que pueden explotarse son el caucho y la corteza de la cinchona. En las partes bajas de la Cordillera se cultivan caña de azúcar, cacao, algodón, tabaco y coca; sólo la coca tiene salida hacia la Sierra y la Costa, por su poco peso y gran valor. Para los demás productos no es costeable el transporte, que resulta muy caro por la dificultad de las comunicaciones.

En la región de la Montaña se unen los tres grandes ríos que forman el Amazonas: el Marañón, el Huallaga y el Ucayali. Poco después de la confluencia de este último está el importante puerto fluvial de **Iquitos,** hasta el cual pueden llegar por el Amazonas barcos capaces de atravesar el Océano.

Población

Tiene el Perú 9 300 000 habitantes; en la Sierra domina la población indígena; en la Montaña hay tribus de indios, muy poco civilizados, que viven dispersos; en la Costa, los mestizos de españoles e indios son los que más abundan. Existen grupos de población negra en la Costa, y también gran número de chinos, que llegaron cuando se dio libertad a los esclavos.

El idioma oficial es el **español,** pero se hablan lenguas indígenas. La religión dominante es la **católica.**



El Callao

Comunicaciones

La gran altura de los Andes y lo inclinado de sus vertientes dificultan las comunicaciones entre las diferentes regiones del Perú. Se han construido ferrocarriles que comunican importantes zonas de producción; dos de ellos van de la Costa al Altiplano. Excelentes carreteras comunican las ciudades de la Costa y tienen ramales que van a la Sierra y a la parte occidental de la Montaña. No obstante estas vías, muchos transportes se hacen aún a lomo de mulas o de llamas.

Las líneas aéreas dan intercomunicación a las tres regiones, y comunican al país con el resto de América y del mundo.

El Callao y Mollendo son puertos de escala de las principales líneas de navegación que surcan el Pacífico por la parte de la América del Sur.

Comercio

El Perú **exporta:** algodón, azúcar, lana de llama, de alpaca y de carnero; metales, petróleo, coca, corteza de la quina. **Importa:** maquinaria, automóviles, carne, frutas, trigo, madera, productos químicos. Los países con quienes sostiene comercio más activo son: los Estados Unidos, la Gran Bretaña, Alemania, Chile y la Argentina.



Llama

BOLIVIA



Es un país que carece de litorales; ocupa un área poco mayor de 1 098 000 km², que se extiende, en parte, sobre el Altiplano de Bolivia y, en parte, por las llanuras de los ríos Amazonas y Paraguay. Linda, por el N y el E, con el Brasil; por el W, con el Perú y con Chile, y por el S, con la Argentina y el Paraguay.

Regiones naturales

Bolivia comprende **dos** regiones naturales:

La Región andina
Las llanuras

La Región andina. Ocupa gran parte del Altiplano; quedan dentro de ella la parte sureste del lago Titicaca y el lago Poopó. Por el E limita al Altiplano una cadena de montañas muy elevada: la **Cordillera Real de Bolivia,** que tiene sus cimas siempre nevadas, y cuyas laderas orientales bajan hacia la cuenca del río Amazonas.

La gran altura hace que esta región tenga climas fríos; vientos muy intensos barren el Altiplano y proporcionan lluvias poco abundantes a la parte del E; hacia el S y el W la cantidad de lluvias es insignificante.

Los cultivos son muy reducidos a causa de la gran altura y de la escasez de las lluvias: cebada y papa son las plantas más resistentes. Pastos duros cubren las regiones más secas; se aprovechan para el pastoreo de carneros, alpacas y llamas. Las plantas resinosas de la puna se utilizan como combustible, pues el Altiplano y las cordilleras que lo limitan carecen totalmente de árboles.



Mina de estaño

La verdadera importancia de los recursos de esta región está en los minerales: se explota principalmente el **estaño,** metal de gran demanda.

Aunque la mayor parte de los pobladores de Bolivia viven en el Altiplano, la mano de obra no basta para el trabajo de las minas y para las labores agrícolas, y no es posible emplear trabajadores de otras regiones porque sólo los indios del Altiplano, acostumbrados a vivir a gran altura, pueden soportar allí la fatiga del trabajo.

Las principales ciudades son: **La Paz,** residencia del gobierno, aun cuando no es la capital oficial, **Cochabamba, Oruro** y **Sucre** (la capital).



Lago Titicaca



Una calle de Potosí, Bolivia.

Las llanuras. Entre la vertiente oriental de la Cordillera de los Andes y el borde occidental de la Meseta del Brasil, hay una faja de tierras bajas y casi planas, muy ancha al N y cada vez más estrecha hacia el S. Es la región de las llanuras de Bolivia, la más extensa de las dos regiones de este país. Las llanuras se inclinan, por el N, hacia la cuenca del **río Madeira,** el mayor de los afluentes del Amazonas, y por el S, hacia el **río Paraguay,** afluente del Paraná.

Por su poca altura, la región tiene climas calientes. Las lluvias son muy abundantes en la parte del N y disminuyen tanto hacia el S, que la sequedad caracteriza el clima; los ríos tienen escaso caudal, y en muchos lugares la llanura está cubierta de **dunas.**

Selvas y sabanas cubren el N; grandes rebaños de bueyes, casi silvestres, viven en las sabanas. Los valles que bajan de la Cordillera a la llanura son las únicas zonas útiles para los cultivos: se les llama las **yungas,** y en ellas se siembran café, cacao, algodón, caña de azúcar y coca. El S es la región conocida con el nombre de **Gran Chaco,** donde se explota el **quebracho,** árbol de madera muy dura que se emplea para fabricar durmientes de ferrocarril y cuya corteza, que contiene mucho **tanino,** se utiliza como curtiente. El Chaco tiene importantes yacimientos de petróleo.



Yungas

Las llanuras de Bolivia están muy poco habitadas. La única población de importancia es **Santa Cruz.**

Población

Tiene Bolivia 3 200 000 habitantes, de los cuales más de la mitad son indios; siguen en importancia los mestizos de indios y españoles.

El idioma oficial es el **español,** pero gran número de naturales habla los idiomas indígenas; la religión dominante es la **católica.**

Comunicaciones

Como Bolivia carece de litorales, necesita utilizar los puertos de otros países para dar salida a sus productos y para importar los que le faltan. La dificultad para comunicar el Altiplano con las llanuras hace muy caros los transportes. Esfuerzo considerable ha realizado Bolivia para remediar en parte estos inconvenientes: se han construido vías férreas que van del Altiplano a tres de los puertos del Pacífico: **Mollendo,** peruano, y **Antofagasta** y **Arica,** chilenos; otros ferrocarriles entroncan con las líneas argentinas y brasileñas. Cuenta también Bolivia con algunas buenas carreteras, y aunque tiene ríos navegables, le son de poca utilidad porque las desembocaduras están a distancias enormes y en otros países. Muchas líneas aéreas hacen el servicio local, y varias de las internacionales tocan La Paz.

Comercio

Bolivia **exporta:** metales, principalmente estaño; petróleo, cueros, coca, quebracho. **Importa:** carne, cereales, azúcar, telas, maquinaria, automóviles, productos químicos. El comercio más activo se hace con los Estados Unidos, la Gran Bretaña, Bélgica, la Argentina, el Perú y Chile.



Ruinas preincaicas de Tiahuanaco, Bolivia.

CHILE

Ocupa Chile la angosta y muy larga faja de la América del Sur comprendida entre la vertiente occidental de la Cordillera de los Andes y el Océano Pacífico, desde la región en que el litoral cambia la dirección NW-SE por la N-S, hasta la Tierra del Fuego. Tiene un área de 741 000 km². Linda, al N, con el Perú, y al E, con Bolivia y la Argentina.



Regiones naturales

El territorio de Chile comprende **tres** regiones naturales:

La Región Norte
La Región Central
La Región Sur

La Región Norte. Como en toda la parte meridional de la Cordillera de los Andes, recorren esta región, de N a S, dos cadenas montañosas paralelas al litoral. La cadena situada al W, que es la menos elevada, queda tan próxima a la costa, que su vertiente exterior baja directamente al Océano. Entre las dos cadenas, una región menos elevada se extiende de N a S, interrumpida por estribaciones de las cadenas mismas, que así la dividen en varias secciones. La parte del N es la llamada **Pampa de Tamarugal,** y la del S, la **Puna de Atacama.** Al E de esta última, la Cordillera tiene grandes conos volcánicos.

Toda la región es extraordinariamente seca: carece de lluvias como la Costa peruana y de los ríos serranos que en el Perú dan origen a los oasis de la Costa. Por esto la Región Norte de Chile no puede dedicarse a la agricultura; pero en cambio tiene recursos minerales muy importantes; gruesas capas salitrosas producen allí el mineral llamado **caliche,** del que se obtienen los **nitratos,** que son excelentes fertilizantes, y el **yodo;** hay, además, depósitos de **sal común** y de **bórax.** Tiene también grandes criaderos de mineral de cobre: Chile es, en el mundo, uno de los mayores productores de cobre.



Volcán Osorno

Gracias a sus recursos minerales, la región no está deshabitada. Las ciudades principales son los puertos de **Arica, Iquique** y **Antofagasta.**

La Región Central. Está situada inmediatamente al S de la zona de calmas descendentes subtropicales del Hemisferio Sur; por lo tanto, durante el verano dicha zona se desplaza hacia esta región y le impide tener lluvias; pero en otoño e invierno la zona de calmas vuelve hacia el N, y la región recibe las abundantes lluvias que le proporcionan las brisas del Oeste. Es un clima muy parecido al que en la América del Norte tiene la región de California; si bien en Chile, por la influencia de la corriente fría del Pacífico, los veranos no son muy calurosos.



Volcán y lago Villarrica



Ensacando trigo

El principal cultivo es el trigo; además, se producen frutas de excelente calidad, olivos y, sobre todo, vid. La industria vinícola chilena produce varios de los vinos de mejor calidad entre todos los de América. En el S de la región hay yacimientos de carbón de piedra.

Por la abundancia de sus recursos y porque es la parte más poblada de Chile a causa de su magnífico clima, la industria ha empezado a desarrollarse en esta región. Las principales ciudades son: **Santiago** (la capital), **Valparaíso** y **Concepción.**

La Región Sur. Esta región comprende la estrecha zona en la cual la cadena occidental de la Cordillera de los Andes y el valle situado entre las dos cadenas se hundieron.

A pesar de que por su situación, bastante lejana del Casquete Polar Antártico, debería tener climas templados, los tiene fríos debido a la influencia de la corriente fría del Océano Pacífico. Las brisas del Oeste, al chocar contra la Cordillera, provocan lluvias copiosísimas durante todo el año. Por la gran humedad y lo intenso del frío, la Cordillera está cubierta de nieve. Enormes glaciares, al bajar de las montañas al mar, han tallado grandes **fiordos.**

En el N de la región, al borde de la Cordillera, está situado un grupo de volcanes activos.

Extensos bosques de coníferas cubren las montañas. Estos bosques se explotan para la producción de madera, leña y pasta de papel. Al S, principalmente en la Tierra del Fuego, grandes pastizales permiten la cría de ganado lanar de calidad suprema.

Por su clima, es ésta una región poco poblada. Las principales ciudades son: **Puerto Montt** y **Punta Arenas.**



Puerto de Valparaíso



Santiago, capital de Chile.

Población

Tiene Chile 6 800 000 habitantes, la mayor parte de los cuales son descendientes de europeos; en Chile ha habido poco mestizaje. Pequeños grupos de indios habitan en las comarcas del N y del S; la inmigración de europeos es muy numerosa.

El idioma oficial es el **español;** religión dominante, la **católica.**

Comunicaciones

Por la forma estrecha y alargada de Chile, las vías férreas y las carreteras están trazadas de N a S y tienen ramales que van hacia los puertos y hacia los países vecinos. Los ferrocarriles chilenos entroncan con los peruanos y los bolivianos. Una línea ferroviaria atraviesa los Andes desde Santiago hasta Buenos Aires. También atraviesa los Andes la carretera panamericana.

La gran longitud de los litorales chilenos hace que los transportes por mar sean los más usados; por esta razón Chile ha tenido que construir puertos, no obstante su carencia de buenas bahías en la parte norte y en la central; sólo en la región del S el litoral está bien recortado.

Muchas líneas aéreas locales comunican las poblaciones chilenas; las líneas internacionales hacen escala en Santiago.

Comercio

Chile **exporta:** cobre, nitratos, yodo, lana, cereales, vinos, frutas; **importa:** ganado, azúcar, café, maquinaria, petróleo, algodón. El comercio más intenso lo realiza con los Estados Unidos, la Gran Bretaña, Alemania, la Argentina, el Perú, Colombia y el Ecuador.



Esquilador

Países del Plata

El amplio estuario llamado **Río de la Plata** constituye el lugar de salida de los productos de tres países; los tres reciben también por allí los artículos que necesitan importar; por esta razón se les da el nombre de **Países del Plata.** Son estos países: la **Argentina,** el **Uruguay** y el **Paraguay.**

ARGENTINA

El territorio de la Argentina ocupa un área de casi 2 800 000 km², y se extiende, de N a S, desde la llanura de los ríos Paraná y Paraguay hasta la Tierra del Fuego, y de W a E, desde la Cordillera de los Andes hasta el río Uruguay y el Océano Atlántico. La Argentina linda, por el N, con Bolivia y el Paraguay; por el E, con el Brasil y el Uruguay, y por el W, con Chile.

Regiones naturales

La Argentina comprende **cinco** regiones naturales:

La Región de las Pampas
La Mesopotamia Argentina
El Chaco
La Región Andina
Patagonia



La Región de las Pampas. Las pampas son grandes extensiones planas, ligeramente inclinadas de W a E; están constituidas por gruesas capas de arcillas, arenas y **légamos,** esto es, de polvos muy finos depositados por el viento. Cadenas de montañas, poco elevadas y de escasa longitud, interrumpen en algunos lugares la continuidad de las pampas; las más importantes de esas cadenas son la **Sierra de Córdoba** y las de **La Ventana** y del **Tandil.**



Ganado en la Pampa

Las pampas se extienden, de N a S, desde el **río Salado,** uno de los principales afluentes del río Paraná, hasta el borde de la Meseta de Patagonia.

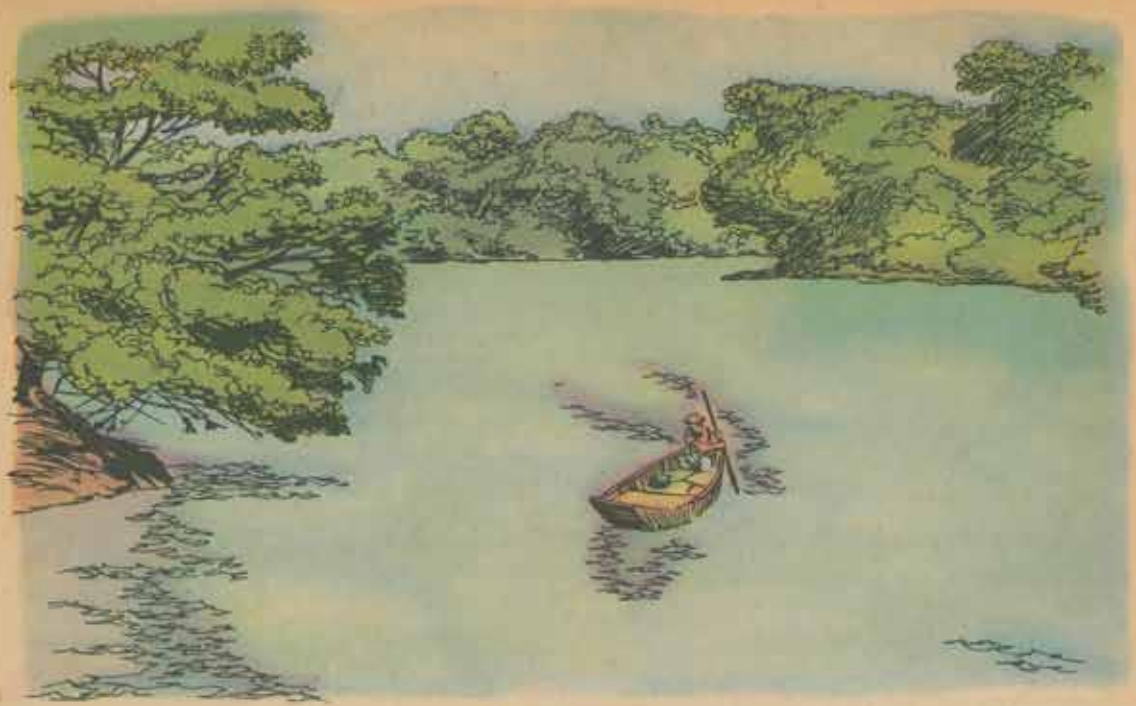
Aunque están situadas en la zona de las calmas descendentes subtropicales del Hemisferio Sur, las pampas escapan a la sequedad y reciben lluvias moderadas, debido al calentamiento, muy intenso, que en el verano tiene la Meseta del Brasil, hacia la que soplan vientos que llegan del Océano Atlántico cargados de humedad.

Las pampas están completamente desprovistas de árboles; las cubren yerbas que constituyen muy buenos forrajes. Son, por esto, regiones intensamente ganaderas: enormes rebaños de toros y vacas, de razas muy seleccionadas, se crían allí, sobre todo en la región próxima al Río de la Plata. También hay rebaños de carneros especialmente destinados a la producción de carne. Son las pampas, además, regiones agrícolas muy importantes: tienen cultivos de cereales, principalmente de trigo, y siembras de alfalfa y de lino.

Por efecto de su gran producción agrícola y ganadera, la región de las pampas es la más poblada de la Argentina. Las principales ciudades son: **Buenos Aires** (la capital), **Rosario, Bahía Blanca, Santa Fe** y **La Plata.**



Buenos Aires, Avenida del 9 de Julio.



Río Paraná

La Mesopotamia Argentina. Se da este nombre a la región situada entre los ríos Paraná y Uruguay; es región de transición entre las pampas y la Meseta del Brasil; su porción noroeste forma ya parte de la Meseta y está cortada por los profundos cauces de los ríos que bajan hacia el Paraná; la cubren parcialmente extensas corrientes de lava que, al ocupar trechos de los valles, obligan a los ríos a formar cataratas, entre las cuales son muy notables las del **río Iguasú.**

Selvas, que no han sido todavía explotadas, cubren esta parte de la región; su principal recurso es la recolección de las hojas del arbusto llamado **mate,** con las cuales se prepara una infusión que se consume mucho en los países del Plata y es semejante al té.

Al pie de la Meseta, una llanura baja y pantanosa envía parte de sus aguas al río Paraná y la otra parte al Uruguay; es llanura cubierta de pastos y de algunos grandes árboles, entre éstos el quebracho.



Mate

La parte sur, cubierta con los aluviones de los ríos, es muy fértil y está bien comunicada, pues se encuentra cerca del estuario. Tiene cultivos de trigo, lino y frutas cítricas. Además, se cría ganado vacuno.

La ciudad más importante es **Corrientes.**

El Chaco. Es la parte de la llanura comprendida entre el **río Pilcomayo,** afluente del Paraguay, y el **Salado,** que se une al Paraná después de la confluencia de éste con el río Paraguay.

El clima es extraordinariamente caliente y húmedo en verano y totalmente seco en invierno. Durante el verano se forman pantanos en los lugares más bajos. En las partes que no se inundan crece la selva, cuyos árboles más abundantes son los quebrachos.

La falta de agua durante el invierno dificulta el progreso de la región: cuantos pozos se han perforado son de agua salobre.

La Región Andina. Al W del Chaco y de las pampas se encuentra la Región Andina, que comprende la vertiente oriental de la Cordillera y parte de las elevadas mesetas situadas sobre ella; su porción norte queda sobre el extremo de la Meseta de Bolivia; el clima es frío y seco.

La vertiente de la Cordillera recibe las lluvias que le proporcionan los vientos alisios al chocar contra ella. Los ríos alimentados por estas lluvias se aprovechan para regar pequeñas comarcas del pie de la Cordillera: son verdaderos oasis. Allí están **Salta, Jujuy** y **Tucumán,** que producen caña de azúcar; **Catamarca** y **La Rioja,** donde se cultivan alfalfa, maíz y vid, y **Córdoba,** en el borde de las pampas, cuya producción de trigo, alfalfa y lino es muy importante.

La parte del S es más seca porque allí los vientos dominantes, que son las brisas del Oeste, llegan ya secos. Sin embargo, como en esa parte están las montañas más altas de la Cordillera de los Andes, los deshielos alimentan ríos que también riegan, al pie de la Cordillera, importantes oasis: el de **San Juan** y el de **Mendoza,** en los que hay extensos viñedos y riquísimas frutas.

En las comarcas secas se crían cabras y carneros.

Sobre la vertiente de los Andes están las únicas y poco importantes zonas mineras con que cuenta la Argentina.



Paisaje de La Rioja

Patagonia. La Meseta de Patagonia se halla situada al S de las pampas, entre los Andes y el Océano Atlántico. Tiene suelo poco fértil, y su clima, con inviernos excesivamente fríos, lluvias escasas y vientos muy intensos durante todo el año, la hacen muy poco propia para la producción agrícola. Pese a estas desventajas se cultivan, mediante obras de riego, cereales y papa, y ha podido desarrollarse en gran escala la cría de carneros de lana muy preciada por su buena calidad.



Cría de carneros

En la depresión situada entre la Meseta de Patagonia y los Andes hay gran número de extensos lagos de origen glacial; a ellos bajan los glaciares de la Cordillera. Las laderas bajas de las montañas están cubiertas de bosques de coníferas.

Patagonia tiene para la Argentina dos recursos importantes: yacimientos de carbón de piedra y petróleo.

La parte oriental de la Tierra del Fuego pertenece a la Argentina; al E de Patagonia, casi frente al Estrecho de Magallanes, están las **islas Malvinas** o **Falkland,** que pertenecen a Inglaterra; la Argentina las reclama como posesión suya por estar situadas sobre su **plataforma continental.**



Ushuaia, Tierra del Fuego.

Población

La Argentina tiene poco menos de 20 800 000 habitantes, la mayor parte de los cuales son descendientes de españoles e italianos. La población indígena es muy poco numerosa; casi no ha habido mestizaje.

El idioma oficial es el **español;** religión dominante, la **católica.**



Buenos Aires, un aspecto del puerto.

Comunicaciones

Cuenta la Argentina con una excelente vía fluvial: la de los ríos Paraná y Uruguay, que desembocan en el Océano Atlántico por el gran estuario llamado Río de la Plata. La parte situada al S del estuario carece de una red coordinada de ríos, aun cuando algunos de ellos son navegables.

Casi la mitad de los ferrocarriles que existen en la América del Sur están en la Argentina. La mayor parte de ellos forman una red que, en disposición de abanico, parte de Buenos Aires hacia todas las regiones, salvo Patagonia. La Argentina se halla unida por ferrocarril con Santiago y Arica, ciudades chilenas; con Mollendo y el Cuzco, poblaciones peruanas; con Asunción, la capital paraguaya, y con La Paz, ciudad boliviana.

Más de cincuenta líneas de navegación dan servicio a los puertos argentinos. Buenos Aires está unida a Santiago, La Paz, Rosario, Córdoba, Mendoza y Tucumán por carreteras. También hay carreteras que enlazan con las uruguayas y las brasileñas.

Varias líneas aéreas locales comunican las diferentes regiones de la Argentina, y las líneas internacionales hacen escala en Buenos Aires.

Comercio

La Argentina **exporta:** trigo, maíz, harina de trigo, linaza, frutas, carne refrigerada, derivados de la leche, lana, cueros, tanino, trozas de quebracho. **Importa:** carbón de piedra, petróleo, maquinaria, productos químicos, metales, papel, artículos de caucho, automóviles, materiales de construcción. Los países con los que se hace el comercio más activo son: la Gran Bretaña, los Estados Unidos, Holanda, Alemania, Venezuela, Chile y el Brasil.



Trozas de quebracho

PARAGUAY



Como Bolivia, el Paraguay es un país que carece de litorales; ocupa la región comprendida entre el río Paraná y el Pilcomayo, afluente del Paraguay. Tiene un área poco mayor de 406 000 km². Linda, por el N y el W, con Bolivia; por el W y el S, con la Argentina, y por el E, con el Brasil.

Regiones naturales

El río Paraguay divide al Paraguay en **dos** regiones:

La Región Este
El Chaco

La Región Este. Esta región es el Paraguay propiamente dicho; está situada entre el río Paraná y su afluente el Paraguay. Entre ambos ríos la Meseta del Brasil tiene una prolongación: hacia el río Paraná tiene fuertes pendientes y está cubierta de lavas donde los ríos forman cataratas; hacia el río Paraguay, el declive es suave y los ríos son todos navegables.

Esta región recibe lluvias abundantes en el N y el E; hacia el S y el W la cantidad de lluvias es mucho menor.

La parte regada por el río Paraná está cubierta de selvas; su principal recurso es la recolección de las hojas de mate. La parte por donde corre el Paraguay también tiene selvas; pero los suelos fértiles de las llanuras permiten cultivos de algodón, tabaco, naranjas, maíz, tapioca, arroz y caña de azúcar. Hay también alguna ganadería.

Es la región más poblada del Paraguay. Sus ciudades principales son: **Asunción** y **Encarnación.**



Asunción

El Chaco. La porción del Chaco que pertenece al Paraguay está comprendida entre el río Paraguay y su afluente el Pilcomayo. Es una llanura que carece de ríos, muy seca durante gran parte del año y con suelos salitrosos; no cuenta con otro recurso importante que la explotación de la corteza del quebracho.

Población

El Paraguay sólo tiene 1 700 000 habitantes; es uno de los países menos poblados de América. Lo más de la población está formada por mestizos de españoles e indios; la población indígena es poco numerosa. Son idiomas oficiales el **español** y el **guaraní,** lengua de los primitivos habitantes del Paraguay. Predomina la religión **católica.**

Comunicaciones

Como Paraguay carece de litorales, todo su comercio se hace a través del territorio de la Argentina o del Uruguay, países a los que pertenece el Río de la Plata. La más importante vía de penetración del país está formada por el río Paraná y su afluente el Paraguay, que son muy navegables.

Un ferrocarril que pasa por Encarnación comunica a Asunción con Buenos Aires. También tocan a Asunción algunas líneas aéreas que salen de Buenos Aires y de Río de Janeiro, o que van hacia allá.

Comercio

El Paraguay **exporta:** algodón, quebracho, mate, cueros, tabaco; **importa:** trigo, maquinaria, telas, productos químicos.



Montevideo, capital del Uruguay.

URUGUAY

Es el más chico de los países de la América del Sur; tiene un área algo menor de 187 000 km², que ocupa la región situada entre el río Uruguay y el Océano Atlántico, desde el extremo sur de la Meseta del Brasil hasta el Río de la Plata. Linda, por el N, con el Brasil, y por el W, con la Argentina.

Regiones naturales

El extremo sur de la Meseta del Brasil está muy próximo al Río de la Plata; en su parte del E forma pequeñas colinas arredondeadas que descienden hacia el W. Entre las colinas, llamadas en el Uruguay **cuchillas,** hay depresiones cubiertas de aluviones; hacia el W, gran parte de las colinas están cubiertas de légamos semejantes a los de las pampas.

Bordean la costa del Océano Atlántico fajas de cordón litoral que limitan extensas albuferas. En el N, sobre la Meseta, hay derrames de lava.

El clima del Uruguay es templado, con lluvias moderadas; no tiene verdadera estación seca.

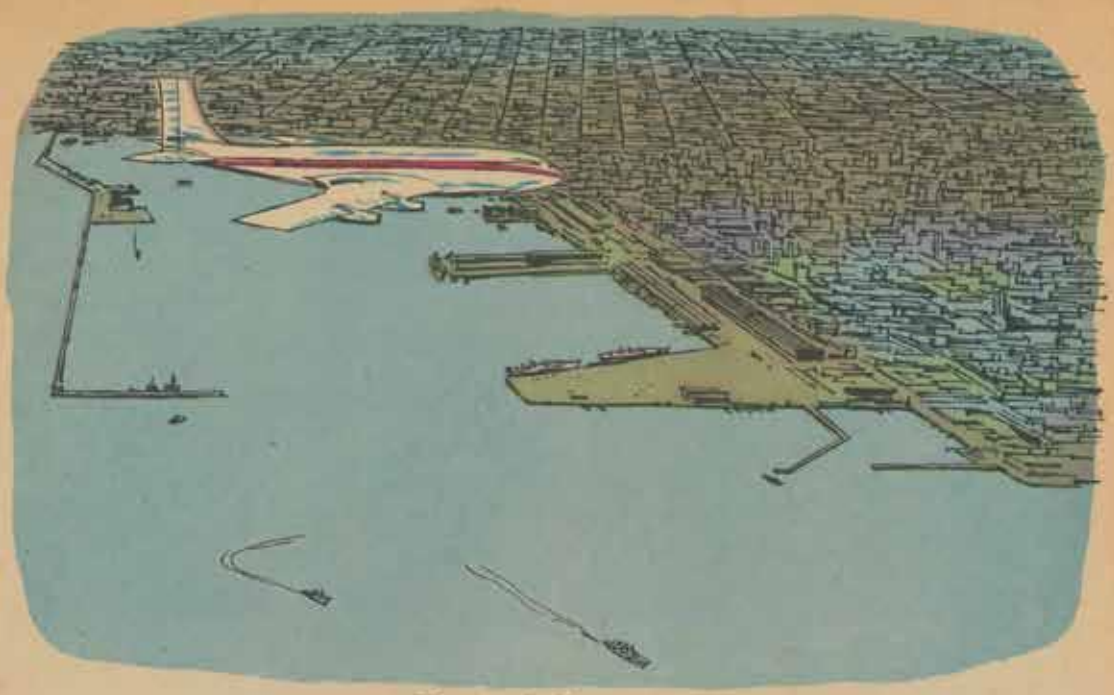
La mayor parte del Uruguay tiene excelentes pastos; sólo hay selvas en los valles del N y a lo largo de los ríos. Por la abundancia de los pastos, es un país esencialmente ganadero; cría ganado vacuno y, sobre todo, grandes rebaños de carneros que producen lana, principal artículo de exportación. La agricultura es mucho menos importante; se cultivan trigo, lino, maíz, girasol, caña de azúcar y vid. Los recursos minerales se han explotado poco.



Población

El Uruguay tiene 3 191 000 habitantes, en su mayor parte de raza blanca, descendientes de españoles y de italianos. Las principales ciudades son: **Montevideo** (la capital), **Paysandú, Salto** y **Mercedes.**

El idioma oficial es el **español;** religión dominante, la **católica.**



Puerto de Montevideo

Comunicaciones

La red de ferrocarriles del Uruguay arranca de Montevideo y va hacia lugares situados en la frontera con el Brasil, hacia el río Uruguay y hacia el litoral del Río de la Plata. Excelentes carreteras comunican a Montevideo con las demás ciudades del país y entroncan con las carreteras argentinas y brasileñas.

Por su situación a orillas del Río de la Plata, y por estar atravesado por el río Uruguay, en este país los transportes fluviales y marítimos tienen suma importancia: Montevideo es uno de los mayores puertos del Océano Atlántico. Un gran número de líneas aéreas comunica las ciudades del Uruguay, y las líneas internacionales hacen escala en Montevideo.

Comercio

El Uruguay **exporta:** lana, trigo, carnes, cueros, materiales de construcción; **importa:** maquinaria, carbón de piedra, azúcar, mate, telas, papel, madera. Los países con los que se hace el comercio más importante son: Inglaterra y los Estados Unidos.



Lana, principal artículo de exportación.

BRASIL



Es el Brasil el país más extenso de la América del Sur y el tercero en el Continente Americano (después del Canadá y de los Estados Unidos). Ocupa un área de 8 513 000 km², que se extiende sobre la mayor parte de la llanura del río Amazonas, casi toda la Meseta del Brasil y pequeñas porciones de la Meseta de las Guayanas y de la llanura del río Paraguay. Sólo dos países de la América del Sur no tienen fronteras con el Brasil: el Ecuador y Chile. En cuanto a los demás, linda, por el N, con Colombia, Venezuela y las tres Guayanas; por el W, con el Perú, Bolivia, el Paraguay y la Argentina, y por el S, con el Uruguay. Al E y NE lo baña el Océano Atlántico, sobre el cual su litoral es extenso.



Café

Regiones naturales

El Brasil comprende **tres** regiones naturales:

La parte este de la Meseta del Brasil y las llanuras litorales
La llanura del río Amazonas
La parte oeste de la Meseta

La parte este de la Meseta del Brasil y las llanuras litorales. Las mesetas, largas y angostas, llamadas en el Brasil **chapadas** o **taboleiros,** están dirigidas generalmente de NE a SW, esto es, son paralelas al litoral del Océano Atlántico en la región situada al S del **Cabo San Roque,** porción de la América del Sur que más avanza hacia el E. Se levantan sobre el litoral y los valles formados entre ellas, con pendientes muy inclinadas. Entre las mesetas corren grandes ríos: unos van a unirse al Amazonas o desembocan directamente en el Océano Atlántico, entre la desembocadura del Amazonas y el Cabo San Roque; otros van a unirse al río Paraná o al río Uruguay. Un gran río, el **San Francisco,** corre de SW a NE y tuerce bruscamente hacia el E cortando las mesetas para ir a desembocar en el Océano Atlántico.



Nueces del Brasil



Indio del Valle del Amazonas

Esta región se extiende desde la zona muy próxima a la línea del Ecuador hasta la zona situada al S del Trópico de Capricornio; en su parte del N una llanura litoral la bordea; hacia el S, la llanura es cada vez más angosta, de modo que la Meseta baja directamente al mar. Por su gran extensión, la región puede subdividirse en tres partes cuyos climas y productos son diferentes:

a). La parte del N tiene climas calientes en la llanura y semicálidos en la Meseta; la llanura y la parte exterior de la Meseta reciben lluvias abundantes traídas por los vientos alisios del Hemisferio Sur; pero a la par-

te interior de la Meseta y los valles, los vientos llegan ya secos. La costa produce caña de azúcar, cacao, algodón, tabaco, tapioca y frutas tropicales; en la región seca se cría ganado, principalmente cabras, y en los lugares que pueden regarse se cultiva el algodón.

Mucha de la población de la llanura está formada por negros, descendientes de los esclavos llevados de África para trabajar en los cultivos de caña de azúcar, cacao y algodón. Las principales ciudades son: **Recife** y **San Salvador.**

b). La parte central, situada al S de la anterior, es menos caliente y tiene lluvias abundantes. Las mesetas bajan con fuertes pendientes hacia el litoral, lo que dificulta las comunicaciones con el interior del país. Las mesetas se inclinan hacia el W, esto es, hacia el interior, y sus aguas corren hacia el río Paraná. Los suelos, muy fértiles, son la zona cafetalera más extensa del mundo. La ganadería se ha desarrollado en la Meseta. Abundan los recursos minerales.

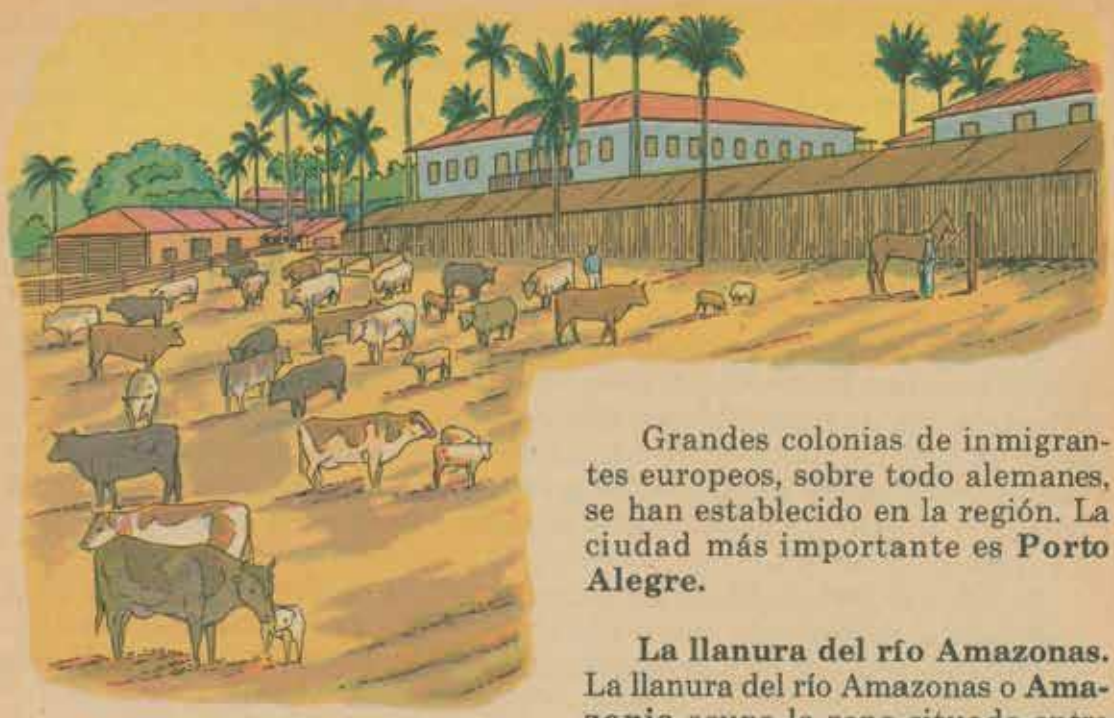
Por la mucha cuantía de los recursos, la industria se ha desarrollado en gran escala. Es la región más poblada del Brasil; en ella están las principales ciudades: **Río de Janeiro,** que fue, hasta hace poco, la capital del país; **Sao Paulo** y el puerto de **Santos.**

c). La parte sur, que se encuentra al S del Trópico de Capricornio, baja hacia el Río de la Plata y hacia la zona inferior de las cuencas de los ríos Paraná y Uruguay; tiene climas semicálidos en las comarcas bajas, y templados en la Meseta; lluvias abundantes en verano y estación seca bien marcada.

Es región agrícola y ganadera; se cultivan cereales, tabaco, papa y vid, y en ella están los mayores rebaños de ganado vacuno, lanar y porcino del Brasil. Tiene también importancia la explotación de los bosques y la recolección de las hojas de mate. En esta región se encuentran los únicos yacimientos de carbón de piedra con que cuenta el Brasil.



Río de Janeiro



Cría de ganado vacuno

Grandes colonias de inmigrantes europeos, sobre todo alemanes, se han establecido en la región. La ciudad más importante es **Porto Alegre.**

La llanura del río Amazonas. La llanura del río Amazonas o **Amazonia** ocupa la zona situada entre la Meseta del Brasil y la Meseta de las Guayanas, desde la Cordillera de los Andes hasta el Océano Atlántico. Está cubierta de aluviones que el río ha depositado. Enormes afluentes se unen al inmenso río; los principales son: por la margen izquierda, el **Ica** o **Putumayo** y el **Yapurá,** que bajan de los Andes, y el **río Negro,** que recoge las aguas del S de la Meseta de las Guayanas; por su margen derecha, el **Juruá,** el **Purús** y el **Madeira,** que nacen en los Andes, y el **Tapajoz** y el **Xingú,** que bajan de la Meseta del Brasil. La desembocadura del Amazonas es un gran estuario frente al cual está la extensa **Isla Marajó;** en el mismo estuario desemboca otro río importante que viene de la Meseta del Brasil: el **Tocantins.**

Por estar situada en la zona ecuatorial, la llanura del Amazonas tiene climas calientes y recibe lluvias muy intensas casi todo el año. Esto explica que el caudal del Amazonas sea enorme.

El volumen de aluviones que el Amazonas arrastra es tan grande, que forma verdaderos diques a uno y otro lado del cauce; a esto se debe que los afluentes secundarios que no pueden romper el dique formen detrás de él lagunetas y pantanos que constituyen extensas zonas de inundación. La enorme masa de agua del Amazonas impide la entrada rápida de los grandes afluentes, por lo que en la confluencia de éstos se forman verdaderos deltas interiores que contribuyen a aumentar la zona inundada.

Buena parte de la llanura del Amazonas está cubierta de selvas muy densas, de penetración difícil, sobre todo en las partes inundadas. El principal recurso de la llanura del Amazonas fue la explotación del **caucho,** jugo que se obtiene del tronco de ciertos árboles; pero los cultivos de plan-

tas productoras de caucho en Asia han hecho decaer en la Amazonia esa explotación. Otros recursos son: maderas, resinas y ceras; pequeños cultivos de cacao; la recolección de las **nueces del Brasil,** y la cría de ganado vacuno en las partes próximas al estuario del Amazonas y en la isla Marajó. Últimamente se han empezado a explotar yacimientos de petróleo en la parte próxima a la Cordillera de los Andes **(Territorio del Acre).**

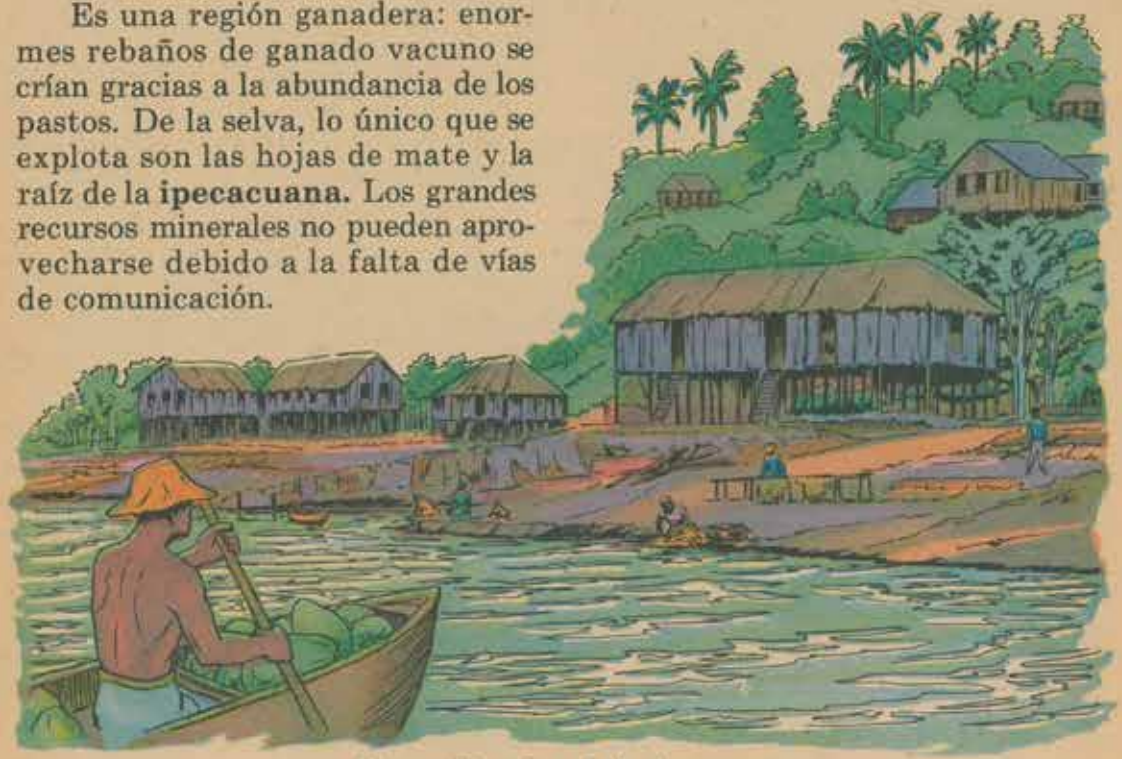
La Amazonia está muy poco poblada; quedan en ella algunas tribus de indios que viven en pequeños grupos y en estado muy primitivo. Las principales ciudades son: **Belem, Manaos** y **Santarem.**

La parte oeste de la Meseta. Al W de los ríos San Francisco y Paraná, la Meseta del Brasil está constituida por una serie de **chapadas** que se extienden de NE a SW, separadas las unas de las otras por valles estrechos y profundos del Tocantins y sus afluentes, los de los ríos Xingú y Tapajoz y el del Alto Paraguay. Las lavas, en extensos mantos que cubren parcialmente las chapadas y los valles, dan lugar a que se formen cascadas y rápidos en los cauces de los ríos.

Aunque la región está situada en la zona intertropical, la altura de las chapadas modera las temperaturas; tiene lluvias abundantes en verano y muy larga estación seca.

La mayor parte de la región está cubierta de una vegetación de yerbas que en el Brasil se llama **campo cerrado** o **mato grosso.** En los valles, la selva cubre las márgenes de los ríos.

Es una región ganadera: enormes rebaños de ganado vacuno se crían gracias a la abundancia de los pastos. De la selva, lo único que se explota son las hojas de mate y la raíz de la **ipecacuana.** Los grandes recursos minerales no pueden aprovecharse debido a la falta de vías de comunicación.



Un pueblo sobre el río Amazonas

La región está muy poco poblada; con el objeto de acelerar su desarrollo, poniéndola en contacto con el resto del país, acaba de construirse la ciudad llamada **Brasilia,** que está situada en la cuenca del río Tocantins y es hoy la capital del Brasil.

Población

El Brasil tiene algo más de 66 300 000 habitantes, de los cuales el 60% son blancos, el 20% mulatos, el 10% mestizos de portugués e indio, y el resto mestizos de indios y negros. El idioma oficial es el **portugués;** religión dominante, la **católica.**

Comunicaciones

El Brasil sostiene muy intenso movimiento marítimo y fluvial: cuenta con uno de los sistemas fluviales más grandes del mundo y tiene excelentes puertos establecidos en las magníficas bahías de sus litorales. Los ferrocarriles están, casi todos, en la parte del E; entroncan con las líneas uruguayas y argentinas. También el mayor número de carreteras está en el E; últimamente se han construido carreteras que parten de Brasilia hacia las principales ciudades de las demás regiones. Dispone el Brasil de muy considerable número de aeropuertos; son muchas sus líneas aéreas nacionales, y las líneas internacionales hacen escala en las ciudades más importantes.

Comercio

El Brasil **exporta:** café, cacao, algodón, resinas, ceras, cueros, arroz, tabaco, maderas; **importa:** maquinaria, combustibles, trigo, artículos de acero, productos químicos. Los países con quienes comercia más activamente son: los Estados Unidos, Alemania, Venezuela, la Gran Bretaña y la Argentina.



Un aspecto de Brasilia, capital del Brasil.

LAS GUAYANAS



Las Guayanas son tres colonias que pertenecen, respectivamente, a Inglaterra, Holanda y Francia. Se hallan en la región que se extiende de la Meseta de las Guayanas al Océano Atlántico. La **Guayana Inglesa,** situada al W, linda con Venezuela; y la **Guayana Francesa,** situada al E, con el Brasil; entre estas dos está la **Guayana Holandesa,** llamada también **Surinam.** Las tres lindan por el S con el Brasil.

La más extensa es la Guayana Inglesa; la menor, la Guayana Francesa; en conjunto ocupan un área de 470 000 km².



Paisaje de las Guayanas

Relieve

El territorio de las Guayanas ocupa la mayor parte de la Meseta de las Guayanas; su región más alta es la situada al W; hacia el E la altura disminuye. Tiene en el S macizos aislados, menos elevados que la Meseta, y allí es donde nacen algunos de los afluentes del Amazonas y del Orinoco. Una llanura formada por los aluviones de los ríos y por sedimentos marinos, baja de la Meseta al Océano Atlántico.

El clima es caliente y muy húmedo. La llanura y la parte norte de la Meseta están cubiertas de sabanas; hacia el S se extienden selvas muy cerradas.

Ríos cortos, pero muy caudalosos, bajan de la Meseta al Océano Atlántico; al pasar de la Meseta a la llanura forman cataratas que caen desde grandes alturas.

Los principales recursos son la explotación de las maderas de la selva y la recolección de gomas y resinas; la agricultura sólo puede practicarse en la llanura. Se cultiva principalmente: caña de azúcar, frutas tropicales, maíz y arroz. En la Meseta abundan los recursos minerales.



Recursos minerales

Población

Las Guayanas tienen una población de 725 000 habitantes; la más poblada es la Guayana Inglesa, y la menos habitada, la francesa. La mayor parte de la población está constituida por indostanos que llegaron para trabajar en los campos al abolirse la esclavitud; siguen en importancia los negros y pequeños grupos de chinos y de portugueses, que también llegaron cuando la esclavitud se abolió; el número de los indígenas y el de los ingleses, franceses y holandeses cuenta muy poco. La región más poblada es la llanura. Las principales ciudades son: **Georgetown,** capital de la Guayana Inglesa; **Paramaribo,** capital de la Guayana Holandesa, y **Cayena,** capital de la Guayana Francesa.

Comunicaciones

Las principales vías de comunicación son los ríos; sólo se han construido algunos tramos de ferrocarril, pequeños y aislados, y trechos de carretera en la llanura. La penetración hacia la Meseta es sumamente difícil. Algunas líneas aéreas internacionales hacen escala en las capitales de las Guayanas.



Paisaje de la Guayana Inglesa

Comercio

Las Guayanas **exportan:** azúcar, arroz, ron, melazas, maderas, resinas, gomas, copra, bauxita, oro, diamantes; **importan:** harina, maquinaria, telas de algodón, artículos de metal, calzado, carne. El comercio más activo de cada una de las Guayanas se hace con la respectiva metrópoli, es decir, con el país del cual la colonia depende; además, todas comercian con los Estados Unidos y Venezuela.

MI SERVICIO A MÉXICO

1. Mi patria es México. Debo servirla siempre con mi pensamiento, con mis palabras, con mis actos.

2. México necesita y merece, para asegurar su dicha y para aumentar su grandeza, el trabajo material e intelectual de sus hijos, y la moralidad de todos ellos.

3. Debo ser digno, justo, generoso y útil. Así honraré a mi familia, a la sociedad en que vivo, a mi país y a la humanidad.

4. Debo ser agradecido con mis padres y con mis maestros; reconocer los sacrificios que realizan para mi educación; hacer buen uso de los conocimientos que he recibido, y cumplir con las normas de buena conducta que se me han inculcado.

5. Mi obligación actual es el estudio. Perseveraré en él con entusiasmo, para realizar más eficazmente cuanto mi propia vida y la de mis semejantes esperan de mí.

6. Buscaré siempre el bienestar de los demás, los trataré con urbanidad y tolerancia, y respetaré en todos el supremo don que es la vida, protegiendo la de ellos igual que protejo la mía propia.

7. Lucharé contra el vicio, el alcoholismo, la mentira, la deslealtad, el fraude, la violencia y el crimen.

8. Trabajaré siempre por la salud física y mental del pueblo mexicano, para que podamos todos disfrutar alegremente de la capacidad de sentir, de estudiar, de trabajar.

9. Seré siempre valeroso para vencer las dificultades que surgen en la vida.

10. Apreciaré lo bello y lo noble, en la naturaleza, en el arte, en el pensamiento y en la conducta de las personas virtuosas.

11. Ayudaré a mis semejantes sin pretender que sobre sus libertades y derechos prive mi interés egoísta.

12. Siempre seré veraz, y daré, en todo lo que haga, ejemplo de honradez, de rectitud y de sentido de responsabilidad.

(Principios de conducta formulados por la Secretaría de Salubridad y Asistencia para que se les inserte en los Libros de Texto Gratuitos.)

ÍNDICE

Página

La Tierra, astro del sistema solar 9
Sistema Planetario Solar 9
Los planetas 10
Satélites 11
Fases de la Luna 12
Eclipse de Luna. Eclipse de Sol 14

Forma de la Tierra 15
Eje polar y polos 15
Ecuador 15
Hemisferios 15
Paralelos 16
Meridianos 16
Vertical de un lugar 17
Horizonte 17
Inclinación de los rayos solares 17

Movimientos de la Tierra 18
Movimiento de rotación de la Tierra 18
Orientación 19
Orientación por la observación del Sol 19
Uso de la brújula 20
Orientación por las estrellas 21
Orientación en los mapas 22
La sucesión del día y de la noche 23
Día solar 24
Diferencia de horas 24
Desviación de los cuerpos que van de un paralelo a otro 25
Movimiento de traslación de la Tierra 26
Órbita de la Tierra 26
Inclinación del Eje Polar 26
Los equinoccios 27
Los solsticios 28
Las estaciones del año 29
El Zodiaco 34

Página

Zonas astronómicas. Zona intertropical. Zonas templadas 36
Casquetes polares 37

Distribucion de tierras y aguas sobre la superficie de la Tierra 37
El Continente Americano 38
El Continente Eurasiático-africano .. 38
El Continente Antártico 39
El Océano Pacífico 40
El Océano Atlántico 40
El Océano Índico 40
El Océano Glacial Ártico 41

La atmósfera 41
Movimientos del aire 41
Calmas ecuatoriales 42
Vientos alisios 42

Corrientes marinas 43
Corrientes calientes 43
Corrientes frías 44

América del Norte. Relieve 45

América Central. Relieve 51
América Istmica 53
Las Grandes Antillas 54
Las Pequeñas Antillas 54

Climas de América del Norte y de América Central 55
Distribución de las temperaturas 55
Vientos 57
Lluvias 59
Ríos de América del Norte y de América Central 61

Estudio regional de América del Norte.
Los países 64

Página

El Canadá ... 66
Regiones naturales ... 66
El Escudo Canadiense y el Archipiélago Ártico ... 67
Las llanuras del San Lorenzo ... 67
La Llanura Central ... 68
Las Mesetas ... 68
La Región del Pacífico ... 69
Población ... 69
Comunicaciones ... 70
Comercio ... 70

Los Estados Unidos de América ... 71
Regiones naturales ... 72
La Región del Noreste ... 72
La parte norte de la Región Central ... 73
La Región del Sureste ... 74
Las Mesetas ... 74
La Región del Pacífico ... 75
Población ... 76
Comunicaciones ... 76
Comercio ... 77

La República Mexicana ... 78
Regiones naturales ... 78
La Altiplanicie Mexicana ... 78
La cuenca alta de los ríos Papaloapan, Verde y de las Balsas 83
La Sierra Madre Occidental y la Región litoral del Océano Pacífico ... 84
La Sierra Madre del Sur ... 86
La Sierra Madre Oriental y la llanura litoral del Golfo de México ... 87
La Región Ístmica ... 90
La Península de Yucatán ... 92
La Península de la Baja California ... 93
Población ... 95
Comunicaciones ... 95
Comercio ... 95

América Central. Los países ... 97

Guatemala ... 97
Regiones naturales ... 98
Los Altos ... 98
Las montañas y valles del Norte 98
El Petén ... 99
Población ... 100
Comunicaciones ... 100
Comercio ... 100

Belice ... 101
Regiones naturales ... 101
La Región del Norte ... 101
Los Montes Mayas ... 101
La Región del Sur ... 101

Página

Población ... 102
Comunicaciones ... 102

El Salvador ... 103
Regiones naturales ... 103
Población ... 104
Comunicaciones ... 104
Comercio ... 104

Honduras ... 105
Regiones naturales ... 105
Las altas mesetas del Sur ... 105
Las montañas y valles del Norte 106
Población ... 107
Comunicaciones ... 107
Comercio ... 107

Nicaragua ... 108
Regiones naturales ... 108
Las mesetas del Noroeste ... 109
Las montañas y llanuras del Este 109
La Depresión de Nicaragua ... 109
Población ... 110
Comunicaciones ... 110
Comercio ... 110

Costa Rica ... 111
Regiones naturales ... 111
La Región montañosa ... 111
Las llanuras del Este ... 112
La Región del Pacífico ... 112
Población ... 113
Comunicaciones ... 113
Comercio ... 113

Panamá ... 114
Regiones naturales ... 114
Población ... 115
Comunicaciones ... 116

Cuba ... 117
Regiones naturales ... 117
La Región Oeste ... 117
La Región de las Villas ... 118
La Región de Camagüey ... 118
La Región del Oriente ... 118
Población ... 118
Comunicaciones ... 118
Comercio ... 119

Haití ... 119
Regiones naturales ... 119
Población ... 120
Comunicaciones ... 120
Comercio ... 120

República Dominicana ... 120
Regiones naturales ... 121
Población ... 121
Comunicaciones ... 121
Comercio ... 122

Página

Puerto Rico ... 122
Regiones naturales ... 122
Población ... 123

Jamaica ... 123

Las Pequeñas Antillas ... 124

Las Islas Bahamas o Lucayas ... 125

América del Sur. Relieve ... 126

Las Mesetas del Brasil y de las Guayanas ... 126
La Meseta de Patagonia ... 128
La Cordillera de los Andes ... 128
Las llanuras ... 131
Clima ... 131
Vientos ... 135
Lluvias ... 135
Ríos ... 136

Estudio regional de América del Sur.
Los países ... 138

Países del Caribe ... 140

Colombia ... 140
Regiones naturales ... 141
La Región montañosa ... 141
La Región del Caribe ... 142
La Región del Pacífico ... 142
Las llanuras del Este ... 143
Población ... 143
Comunicaciones ... 144
Comercio ... 144

Venezuela ... 145
Regiones naturales ... 145
La Región de Maracaibo ... 146
La Región montañosa del Norte 146
La llanura del río Orinoco ... 147
La Guayana Venezolana ... 147
Población ... 148
Comunicaciones ... 148
Comercio ... 148

Países andinos ... 149

Ecuador ... 149
Regiones naturales ... 149
La Costa ... 150
La Sierra ... 150
El Oriente ... 151
Población ... 152
Comunicaciones ... 152
Comercio ... 152

Perú ... 153
Regiones naturales ... 154
La Sierra ... 154
La Costa ... 155
La Montaña ... 156
Población ... 157
Comunicaciones ... 157

Página

Comercio ... 157

Bolivia ... 158
Regiones naturales ... 158
La Región andina ... 159
Las llanuras ... 160
Población ... 161
Comunicaciones ... 161
Comercio ... 161

Chile ... 162
Regiones naturales ... 162
La Región Norte ... 162
La Región Central ... 163
La Región Sur ... 164
Población ... 165
Comunicaciones ... 165
Comercio ... 165

Países del Plata ... 165

Argentina ... 166
Regiones naturales ... 166
La Región de las Pampas ... 167
La Mesopotamia Argentina ... 168
El Chaco ... 168
La Región andina ... 169
La Patagonia ... 170
Población ... 170
Comunicaciones ... 171
Comercio ... 171

Paraguay ... 172
Regiones naturales ... 172
La Región Este ... 172
El Chaco ... 173
Población ... 173
Comunicaciones ... 174
Comercio ... 174

Uruguay ... 174
Regiones naturales ... 174
Población ... 175
Comunicaciones ... 176
Comercio ... 176

Brasil ... 177
Regiones naturales ... 178
La parte Este de la Meseta del Brasil y las llanuras litorales 178
La llanura del río Amazonas ... 180
La parte Oeste de la Meseta ... 181
Población ... 182
Comunicaciones ... 182
Comercio ... 182

Las Guayanas ... 183
Relieve ... 184
Población ... 185
Comunicaciones ... 185
Comercio ... 185

ESTE LIBRO ES PROPIEDAD DE LA REPÚBLICA MEXICANA

Para que lo use y lo conserve se entrega en forma absolutamente gratuita, pero con la condición de que lo cuide, a

_____
(nombre del educando)

alumno* alumna* del _____
(grado)

de la _____
(escuela)

_____ **

de _____, _____
(población) *(entidad federativa)*

Ninguna persona, física o moral, podrá convertir este libro en objeto de comercio, franco o clandestino; ni lucrar con él de ningún modo; ni pedir a cambio de él —por ningún concepto— cantidad o cosa alguna; ni llevarlo o mandarlo fuera del país, o intentar lo uno o lo otro.

La persona o personas, físicas o morales, que contravengan cualquiera de las prohibiciones o limitaciones mencionadas, quedarán sujetas a las sanciones penales que procedan.

Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuitos

* Tachar *alumno* o *alumna*, según el caso.
** Indicar, además del nombre que lleve el plantel, su número de registro (clave).

Esta primera parte (320 000 ejemplares) de la cuarta edición de *Mi Libro de Quinto Año — Geografía*, terminó de imprimirse el día 2 de agosto de 1966 en las rotativas de los talleres de la Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuitos, situados en la calle del Doctor Río de la Loza, número 116, México, D. F. Cuidaron de la edición Juan Madrid, José Rodríguez Vega y Jenaro de la Colina.

abc
ch d e
ll m ñ o p
q r s t
y z

COMISIÓN NACIONAL de los LIBROS de TEXTO GRATUITOS





COMISIÓN NACIONAL DE LOS LIBROS DE TEXTO GRATUITOS
DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA • MÉXICO, D.F.